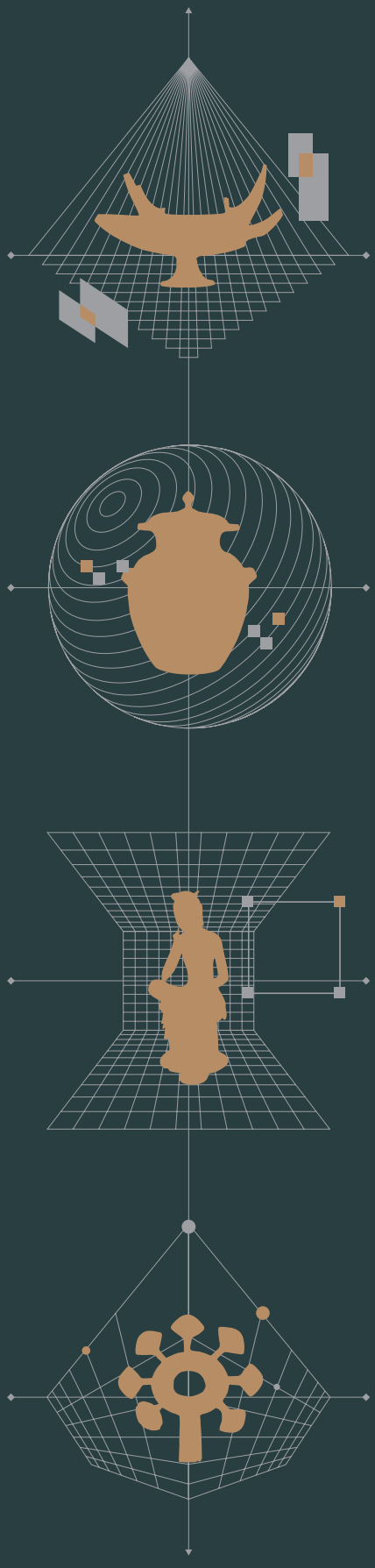
문화유산 디지털 애셋

표준 가이드라인 2024

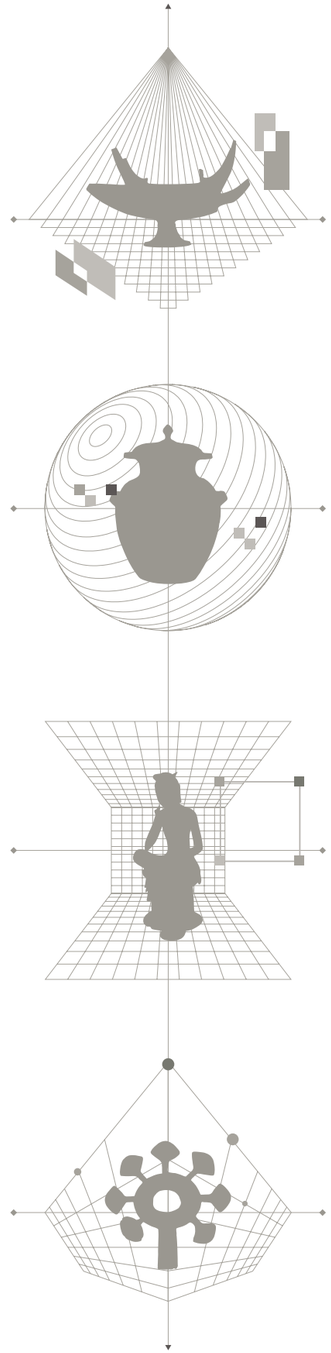
CULTURAL HERITAGE
DIGITAL ASSET
STANDARD GUIDELINES
2024

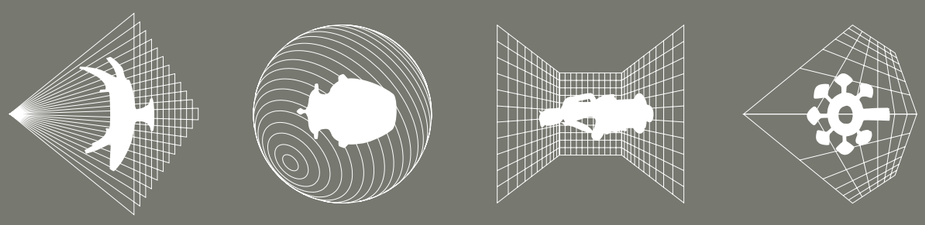


문화유산
디지털 애셋

표준
가이드라인
2024

CULTURAL HERITAGE
DIGITAL ASSET
STANDARD GUIDELINES
2024





저자
손태호 (문화유산기술연구소)
민지현 (문화유산기술연구소)
김희권 (한국전자통신연구원)
이태희 (국립중앙박물관)

참여
손태호 (문화유산기술연구소)
전준만 (문화유산기술연구소)
정준호 (문화유산기술연구소)
민지현 (문화유산기술연구소)
김진산 (문화유산기술연구소)
최영섭 (문화유산기술연구소)
한창경 (문화유산기술연구소)
이기정 (문화유산기술연구소)
안순혁 (문화유산기술연구소)
전용재 (문화유산기술연구소)
정상훈 (문화유산기술연구소)
이재호 (한국전자통신연구원)
김희권 (한국전자통신연구원)
박찬우 (한국전자통신연구원)

협력
이태희 (국립중앙박물관)
김진경 (국립중앙박물관)
고지현 (국립중앙박물관)

편집 및 디자인
하예지 (문화유산기술연구소)
고유란 (원아이)

일러두기

이 책은 2021년부터 2023년까지 지능형 큐레이션 지원 기술 및 플랫폼 개발 사업과 문화유산 디지털 표준 선도를 위한 지능형 헤리티지 공유 플랫폼 기술 개발 사업을 통해 연구된 표준 가이드라인을 바탕으로 제작되었다.

서 문

Preface

이 태 희
국립중앙박물관 디지털박물관과 학예연구관

몇 년 전까지만 해도 미술로의 첫 관문은 석고데생이었다. 그런 까닭에 어느 학교든 아그리파(Agrippa) 흉상 하나쯤은 다 갖고 있었다. 중학교 미술실, 아그리파가 누구인지도 모르고 학생들은 그의 얼굴, 정확하게는 그의 얼굴을 모델로 만든 상을 도화지에 옮기는 연습을 끊임없이 반복했다. 정확한 관찰, 그리고 그것을 옮기는 다소 기계적인 훈련이었다. 조소과를 준비했던 친구들은 진흙으로 이 상을 복제하는 연습을 했다. 그 대상이 물건이 아니라 사람(의 얼굴)이었던 이유는 아마도 동서양을 관통했던 미술의 중요한 역할, 즉 기념물로서의 인물상 제작 전통과 무관하지 않을 것이다.

2014년 당시 미국의 대통령이었던 버락 오바마는 초상을 남기기 위해 준비된 의자에 앉았다. 화가 길버트 스튜어트(Gilbert Stuart)가 조지 워싱턴의 초상화를 남긴 이래, 미국 대통령은 재임 중 자신의 초상을 남기는 것이 전통이 되었다. 그러나 이때 오바마의 앞에 등장한 것은 스미스소니언 디지털 프로그램 오피스(The Digitization Program Office)가 조직한 3D 연구팀이었다. 남캘리포니아대학(USC) 연구진은 라이트 스테이지(Light Stage)로 대통령의 얼굴 전면을 고해상도로 기록하고, 스미스소니언 연구진은 핸드헬드 타입 3D 스캐너와 디지털카메라(DSLR)로 3D 데이터를 취득했다. 3D 소프트웨어 기업 오토데스크(Autodesk)는 이 데이터의 후처리를 맡았고 최종적으로 3D시스템즈(3D Systems)가 선택적 레이저 소결(SLS: Selective Laser Sintering) 프린터로 흉상을 제작했다. 이로써 버락 오바마는 미국 역사상 최초의 흑인 대통령이자 세계 최초로 3D 모델링 방식으로 초상을 남긴 국가 지도자가 되었다.

오바마의 흉상 제작으로 3D 기술은 지금까지 화가나 조각가가 담당했던 유구한 전통의 일부가 되었다. 여타 다른 분야도 마찬가지겠으나 박물관 종사자들에게 3D는 여러 가지로 매력적인 기술이다. 전시품의 보전을 위해 진열장에 넣을 수밖에 없지만 큐레이터들은 보이지 않는 부분을 보여주고자 최선을 다한다. 조명을 조정하고 보이지 않는 부분을 보여주기 위해 돋보기나 거울을 놓거나 더러는 따로 사진을 찍어 함께 두기도 한다. 전문가들, 특히 도자, 금속공예 분야를 연구하는 데는 의외로 바닥에 중요한 의미가 담겨 있는 경우가 많다. 그런 까닭에 국립중앙박물관은 이미 2000년대 초반부터 서로 다른 방향에서 촬영한 사진 수 매를 이용하여 마치 사물을 회전해 각 면을 관찰할 수 있도록 하는 초보적 형태의 3D 서비스를 제공했다. 그러나 이는 사진을 변형해 만든 영상으로 엄밀한 의미에서 3D 데이터라고 할 수 없다.

본격적으로 박물관에 3D 기술이 들어온 것은 2010년을 전후한 시기였다. 일부 박물관에서는 3D 프린터와 3D 스캐너를 설치하여 직접 운영하기도 했다. 문화유산 분야에서 고건축은 3D 기술 활용의 선두 주자였다. 이미 2000년대 중반부터 고해상도 레이저 스캐너와 사진측량 기법으로 HBIM 시스템을 개발했으며, 이 시점에는 표준화와 실용화 연구로 진전되었다. 문화재청(현 국가유산청)은 2012년 “문화재 3차원 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼”을 제작하여 이 분야의 표준화를 선도했다. (현재 “문화유산 3차원 스캔데이터 구축 가이드라인”(2019)으로 업데이트되었다.)

2016년 클라우스 슈밥(Klaus Schwab)은 “4차 산업혁명”을 제시하며 그것을 견인하는 핵심 기술 가운데 하나로 3D를 꼽았다. 이는 3D 기술이 갖고 있는 잠재력이자 또한 활용성의 표현이었다. 3D 기술은 박물관에서 다양한 용도로 이용되며 기술 발전 여부에 따라 더 많은 역할이 기대된다. 주요 내용은 다음과 같다.

첫 번째 역할은 소장품의 정확한 디지털 기록이다. 3D 스캐닝과 모델링 기술은 소장품의 정확한 디지털 기록을 가능하게 한다. 여기에 CT 데이터를 더하면 내부의 형상까지 파악할 수 있어 현재 상태를 이해하고 위험을 예측할 수 있다.

두 번째 역할은 소장품의 보존 및 복원이다. 3D 데이터는 취득 시점의 원형 기록으로 전후 시점을 비교함으로써 소장품의 변화를 파악할 수 있다. 장기간 전시하는 소장품의 경우, 전시 환경을 포함, 데이터를 취득함으로써 소장품의 형상은 물론 위치나 주변 상황의 변화까지 지속해서 모니터링할 수 있다. 혹 자연적 또는 인위적 피해 발생 시에는 복원의 기준이 되며 기파손된 것일 경우에는 원형 복원의 기초가 된다.

세 번째 역할은 조사 연구의 기초 자료 제공이다. 3D 데이터는 연구자들이 자료에 직접 접촉하지 않고도 형상과 세부 사항을 정밀하게 고찰할 수 있는 기회를 제공한다. 금석문의 판독을 예로 들면, 오랜 세월에 노출된 금석문은 표면이 마멸되어 글자가 잘 보이지 않으며, 또한 글자의 획과 크랙도 구분하기도 쉽지 않다. 그런 까닭에 과거에는 탁본을 제작해 살펴보거나 조명(태양광)의 변화에 따라 변화하는 표면을 장기간 관찰해 판독했다. RTI(Reflectance Transformation Imaging) 프로그램의 등장은 금석문 연구에 혁신을 가져다주었다. 여러 위치에 광원을 두고 촬영한 사진을 합성해 이용자가 조명의 위치를 자율적으로 조정, 입체적으로 관찰할 수 있도록 했다. 3D 데이터는 여기에 더해 조각의 깊이를 확인하고 표현 현상을 통해 각자(刻字)의 방향을 가늠할 수도 있다. 금석문뿐 아니라 3D 데이터는 물리적으로 해결하기 어려운 조사도 가능케 한다. 단면을 절개해 정확한 실측치를 얻을 수도 있으며 프로그래밍을 통해 소장품의 제작 과정, 사용 방법 등도 예측해 볼 수 있다.

네 번째 역할은 전시에 새로운 경험을 제공하는 것이다. 3D 데이터는 관람객들에게 전시 상태에서 육안으로 관찰하기 어려운 부분을 실물과 같은 형태로 보여줄 수 있다. 특히 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 적용할 경우, 훨씬 더 실감 나는 디스플레이를 연출할 수 있다. 국립중앙박물관이 최근 인천공항에서 선보였던 반가사유상, 경천사십층석탑 콘텐츠는 3D 데이터를 기초로 제작한 것이다. 3D 데이터는 콘텐츠 자체의 소재로 사용하기도 하지만 콘텐츠의 완성도를 높이는 데도 기여한다. 국립중앙박물관에서 야간 개장 시 운영하는 미디어 파사드 경천사십층석탑의 제작에도 3D 스캔데이터를 사용, 현장 상영 전에 여러 차례 시뮬레이션을 수행해 봄으로써 사후 영상 매핑 작업에 소요되는 시간과 노력을 최소화할 수 있었다. 또한 3D 프린팅은 소장품의 윤곽에 딱 맞는 받침대 또는 고정 장치를 제작하는 데도 사용된다.

다섯 번째 역할은 교육에 활용, 소장품 이해의 지평을 확대하는 데 있다. 3D 기술은 정밀한 복제품을 효율적으로 제작할 수 있다. 참여자는 복제품을 직접 만져보고 본래의 용도에 따라 사용해 보면서 시각적 경험을 넘어 다양한 감각으로 소장품을 이해할 수 있다. 이와 같은 교육 활동은 학습효과를 제고할 뿐 아니라 박물관 경험을 확장함으로써 접근성을 향상시킬 수 있다. 국립중앙박물관 어린이박물관은 백제금동대향로 3D 모형을 이용, 초등학교 수업에 제공하여 향로의 아름다움은 물론 그 용도까지 보여줌으로써 큰 인기를 얻은 바 있다. 또한 최근에는 3D 프린팅 기술로 상설전 및 특별전에 주요 전시품의 촉각 모형을 제작, 배치하여 일반인 관람객은 물론 시각장애인의 전시 관람을 지원하고 있다.

3D 기술은 상당히 유용하지만 현재도 끊임없이 변화, 발전하는 기술이다. 또한 이 발전은 다른 여러 기술에 의해 견인되기도 한다. 처음 3D 스캐너가 선보였을 때는 정밀도, 취득 정보, 파일 무게 등 여러 제약이 있었다. 그러나 이런 문제가 개선되는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 형태를 취득하는 것을 넘어 사진측량 기술 등을 더해 원본의 모양뿐 아니라 색상이나 질감까지도 정밀하게 재현한다. 이로써 진정한 의미에서 디지털 트윈(Digital Twin)이 시작된 셈이다.

디지털 미디어 및 IT 산업이 발전하면서, 콘텐츠 제작, 게임 개발 등 각종 시각화 프로젝트 등에서 사용하는 모든 디지털 자산을 ‘애셋(Asset: 자산)’이라고 부른다. 그리고 3D 모델링은 그 대표격에 해당한다. 애셋이라는 이름에 걸맞게 이 데이터가 향후 박물관의 각종 사업을 위한 자산이 되리라는 점은 의심의 여지가 없다. 본 연구가 소장품 데이터를 ‘애셋’으로 명명한 이유도 이런 이유 때문이다.

마치 기업이 자산을 조직적으로 관리, 운영하듯 소장품 3D 모델링 데이터 즉 애셋을 활용하기 위해서는 3D 기술뿐 아니라 다른 기술의 발전이 수반되어야 한다. 대용량 정밀 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 컴퓨팅 장치나 통신 기술의 발달은 필수 조건이다. 또 한편으로는 어제와 오늘이 다를 정도로 빠르게 발전하는 기술 속에서 어떻게 하면 시대의 흐름 속에 생명력 있는 데이터를 만들 것인가라는 고민도 함께 필요하다. 즉 현대 기술의 역량을 인지하고 기술 발전의 추이를 고려하고, 또 박물관의 다양한 수요에 즉각적으로 응대할 수 있는 기준이 필요하다. 본 연구의 출발은 여기서 비롯되었다 하겠다.

오바마에 앞서 1860년 당시 미국 대통령 링컨도 재임 중 자신의 얼굴을 기록했다. 이를 위해 링컨은 얼굴에 석고를 덮고 굳는 동안 빨대로 숨을 쉬어야 했으며, 특히나 석고를 떼어낼 때는 몹시 유쾌하지 않았다고 술회했다. (작업을 담당했던 레오나드 웰스 볼크(Leonard Wells Volk)가 석고 주형이 “꽤 단단하게 붙었다”고했다) 이제는 링컨처럼 고초를 겪지 않아도 얼굴의 형상을 만들 수 있다. 기술 발전의 결실은 이런 수고로움을 하나씩 줄여나가는 것일 것이다.

“보이지 않는 기술이 가장 좋은 기술”이라고 한다. 여기에 서술한 3D 획득 기술을 몰라도, 각각의 장단점을 지닌 확장자명에 구애받지 않고 결과물을 사용할 때, 그리고 그 결과물로 박물관을 찾은 관람객들에게 의미 있는 경험을 선사할 때 오늘의 연구는 비로소 성공의 길로 향할 것이다. 본 가이드는 그 첫걸음이다. 본 가이드가 3D 데이터의 생산자는 물론 소비자에게도 도움이 되기를 희망한다.

목 차 *Contents*

서문 이태희(국립중앙박물관 디지털박물관과 학예연구관) 007

I. 개요 Outline

01 배경 013
02 필요성 014
03 목적 014

II. 개념 Concept

01 데이터 구축 기술 017
2차원 데이터 018
3차원 데이터 022

02 데이터 처리 프로그램 026
2차원 데이터 026
3차원 데이터 028

03 데이터 포맷 029
2차원 데이터 029
3차원 데이터 031

04 용어 및 약어 정리 033

III. 계획 수립 Planning

01 대상 분석 036
문화유산 특성 036
환경 특성 037
안전 및 주의사항 038

02 기술 및 장비 선정 038
기술 적용 범위 설정 038
기술 및 장비 선택 039

03 작업내역 기록지 작성 046

IV. 데이터 구축 Data Construction

01 구축 작업 흐름도 049
2차원 데이터 049
3차원 데이터 052

02 유형별 적용 예시 및 특이사항 054
2차원 데이터 054
3차원 데이터 057

03 작업내역 기록지 작성 061

V. 데이터 후처리 Post-data processing

01 후처리 작업 흐름도 066
2차원 데이터 066
3차원 데이터 076

02 작업내역 기록지 작성 079

VI. 데이터 평가 및 검토 Evaluation and review of data

01 데이터 평가 및 검토 087
2차원 데이터 087
3차원 데이터 089

02 평가 및 검토지 작성 090

VII. 데이터 관리 및 활용 Data Management and Utilization

01 데이터 관리 095
데이터 체계 095
데이터 범용성 096

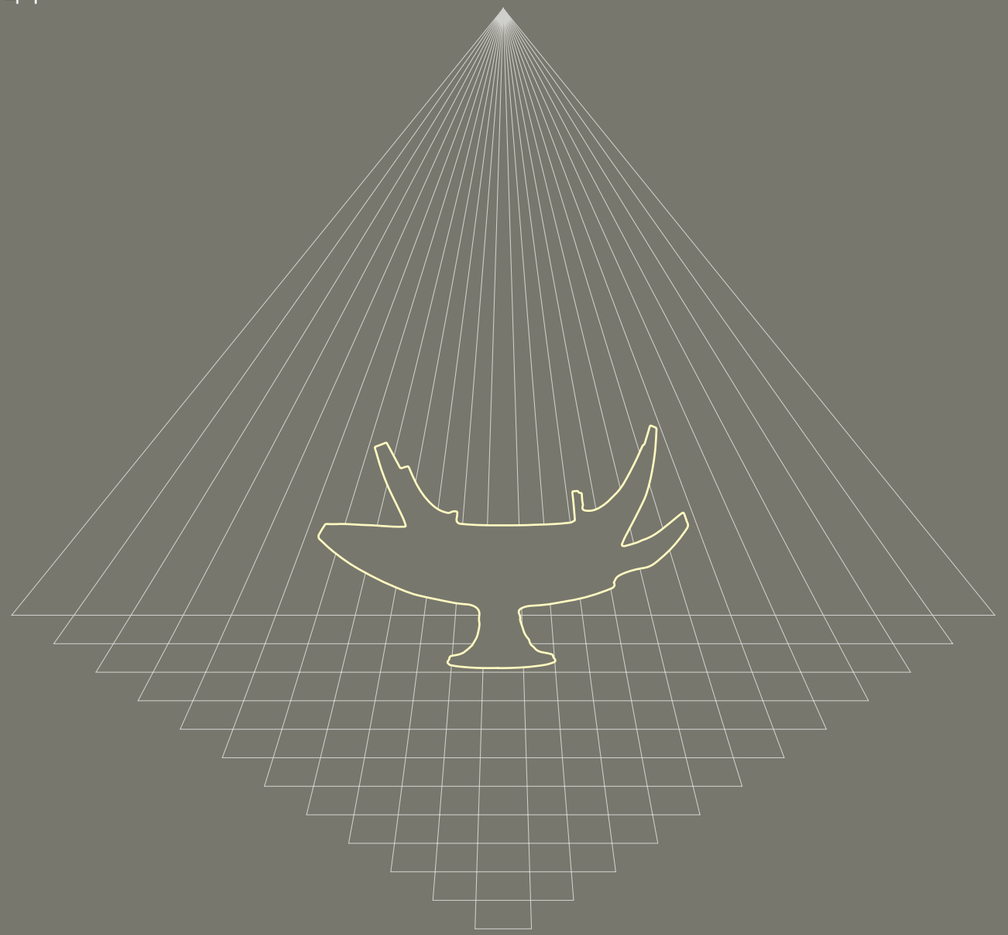
02 데이터 활용 097
메타데이터 구축 097
메타데이터 표준화 098
활용 사례 100

부록 Appendix

표 목록 104
그림 목록 105

I.
개요

배경
필요성
목적



I. 개요

Outline

01 | 배경

현대 사회에서 '디지털'이라는 단어는 매우 익숙하다. 2000년 이후 도서관과 박물관을 중심으로 전통적인 열람 및 전시의 기능 이외에 다양한 형태의 이용·관람객 친화적인 디지털 콘텐츠들을 활용하여 기존의 도서관과 박물관이 가지고 있던 틀을 깨고 복합적인 문화공간으로 자리매김하고 있다. 이러한 디지털화의 영향으로 최근 국내외 박물관들은 디지털 기술을 적극적으로 활용하며, 3차원 스캐닝, 영상처리 등의 다양한 기술들로 문화유산을 기록하는 등 문화유산의 보존, 접근성, 전달 등에 큰 영향을 미치고 있다. 디지털 기술은 전시실, 진열장, 전시품 등의 전시 관리 기능을 돕는 전시 안내 관리시스템과 멀티미디어와 같은 ICT 융합을 통해 다양한 체험도 가능하게 하였으며, 디지털 매체를 활용하여 효율적으로 전시 정보를 제공하여 관람객이 더욱 몰입할 수 있는 환경을 제공하였다. 특히 국립중앙박물관을 비롯하여 13개의 국립박물관에서는 디지털 실감 영상관과 가상현실체험관을 신설하여 50종이 넘는 실감 콘텐츠를 운영하고 있으며, 프로젝션 매핑, VR/AR/XR, LED 미디어 월 등 관람객이 직접 경험해 볼 수 있는 다양한 콘텐츠를 개발하고 있다.

이에 따라 '디지털 헤리티지'라는 용어도 자주 사용되지만, 실제로 문화유산을 디지털 헤리티지로 전환하는 과정은 쉽지 않은 것이 사실이다. 단순히 문화유산을 사진으로 찍거나 3D로 스캔한다고 해서 그것이 '디지털 헤리티지'라 관단하기에는 많은 문제가 있다. '디지털 헤리티지'는 획득 과정부터 전처리 과정, 데이터의 입력을 통해 디지털화가 진행되며 이러한 모든 데이터가 완벽하게 구성되어 있어야 완성된다. 이렇게 완성된 디지털 문화유산은 통합된 데이터 집합체로 구성되어야 진정한 디지털 헤리티지로서 실제 콘텐츠로 활용될 수 있다.

박물관의 디지털 전환의 핵심은 디지털 콘텐츠의 채택과 적용이다.[1] 특히 전시에 몰입을 유도하는 실감형 디지털 콘텐츠의 개발은 상대적으로 많은 비용이 필요하며, 콘텐츠에 대한 품질관리가 필요하다. 그러나 콘텐츠의 유형이 다양하고 생성되는 데이터의 형식도 모두 상이하며, '실감콘텐츠 데이터'의 포괄적 개념이 없어 콘텐츠 제작사별 데이터 형식 및 범위가 다르다는 문제점이 있다. 이와 같은 기존의 디지털 콘텐츠 데이터의 관리체계는 표준화된 가이드 부재와 관리 이슈 등의 이유로, 기존에 생성된 디지털 콘텐츠 데이터의 공유가 충분히 이루어지지 않거나 활용되지 못하는 문제점이 존재해 왔으며 국내에서는 이에 대한 연구와 개선 시도가 제대로 이루어지지 않은 실정이다. 디지털 문화유산을 생성하고 활용하기 위해서 생성, 관리, 활용 등의 부분에서 다양한 표준화 방안이 전 세계적으로 논의되고 있다. 이러한 시대적 트랜드에 따라 국내에서도 '디지털 헤리티지'의 생성에 대한 방안을 제시하고자 한다.

1 박동진 & 김진경. (2020). 박물관 디지털 콘텐츠 품질 평가 모형에 관한 연구. 기업경영리뷰, 11(4), 233-246.

문화유산은 다양한 형태와 재질을 가지고 있어 하나의 분류체계로 통합하여 구분하고 관리하기가 매우 어려운 분야이다. 또한 한 번 파괴되거나 손실되면 문화유산으로서의 가치가 훼손되는 결정적 단점을 가지고 있어 매우 신중한 관리가 필요하다. 이러한 문제를 원천적으로 해결하기 위해서는 표준화된 데이터의 생산 및 관리를 위한 가이드라인이 필요하다. 문화유산을 디지털화하기 위해서 최소한의 이동 및 프로세스를 통하여 획득하여야 되며, 이를 다양한 콘텐츠에 활용하기 위한 데이터 획득 방법, 데이터 획득 환경, 데이터 후처리 방법 등 디지털 문화유산 구축에 대한 전반적 내용을 다루고자 한다.

02 | 필요성

디지털 문화유산은 유·무형의 문화유산을 디지털로 보존, 연구, 응용하고 콘텐츠로 보급하는 개념으로 이는 디지털로 창출되는 기술적·법적·의학적 정보 및 그 밖의 정보와 현존하는 아날로그 자원의 디지털 전환 형식, 문화적·교육적·과학적·행정적 자원을 포괄[2]한다. 이 정의는 디지털 기술을 활용하여 문화유산을 더욱 효과적으로 보존하고 연구하며, 대중에게 전달하는 것을 목표로 한다. 디지털 문화유산은 우리의 과거와 현재를 미래 세대에게 전달하는 역할을 할 수 있는 중요한 매개체이다. 전통적인 문화유산과 달리, 디지털 문화유산은 다양한 방식으로 보존, 접근 및 활용될 수 있으며, 이러한 이유로 그 중요성은 점점 더 강조되고 있다. 전통적인 형태의 문화유산은 시간의 흐름에 따라 자연스러운 열화와 훼손의 위험에 항상 노출되어 있다. 종이 문서, 사진, 필름 등의 물리적 매체는 환경적 요인에 의해 손상될 수 있다. 그러나 디지털화된 문화유산은 이러한 문제에 대한 대안으로서 고해상도 스캐닝 기술과 디지털 아카이빙 시스템을 통해, 원본 문화유산을 디지털 형태로 변환함으로써 반영구적인 보존이 가능하다. 디지털 문화유산은 전 세계 어디서든 인터넷을 통해 접근할 수 있다는 장점이 있다. 이는 교육과 연구에 있어서 매우 중요한 자산이 된다. 예를 들어, 학생들은 학교에서 직접 방문할 수 없는 박물관이나 도서관의 자료를 디지털 아카이브를 통해 학습할 수 있다. 연구자들은 전 세계의 자료에 빠르게 접근하여 연구의 폭과 깊이를 넓힐 수 있다. 세계 각국의 다양한 문화유산이 디지털 형태로 보존됨으로써, 서로 다른 문화 간의 상호작용이 촉진된다. 이는 문화적 다양성을 유지하고, 전 세계 사람들에게 다양한 문화를 접할 수 있는 기회를 제공한다. 디지털 문화유산을 통해 우리는 다른 나라의 전통과 예술, 역사를 쉽게 접할 수 있으며, 이를 통해 문화적 이해와 존중을 증진할 수 있다. 디지털 문화유산은 문화 산업의 성장을 촉진할 수 있다. 디지털화된 문화유산은 다양한 디지털 콘텐츠로 재창조될 수 있으며, 이를 통해 새로운 수익 모델을 창출할 수 있다. 예를 들어, 박물관은 디지털 전시회를 개최하거나, 문화유산을 기반으로 한 게임과 애플리케이션을 개발할 수 있다. 이는 문화유산의 경제적 가치를 높이는 동시에, 더 많은 사람들이 문화유산을 접할 수 있는 기회를 제공한다.

03 | 목적

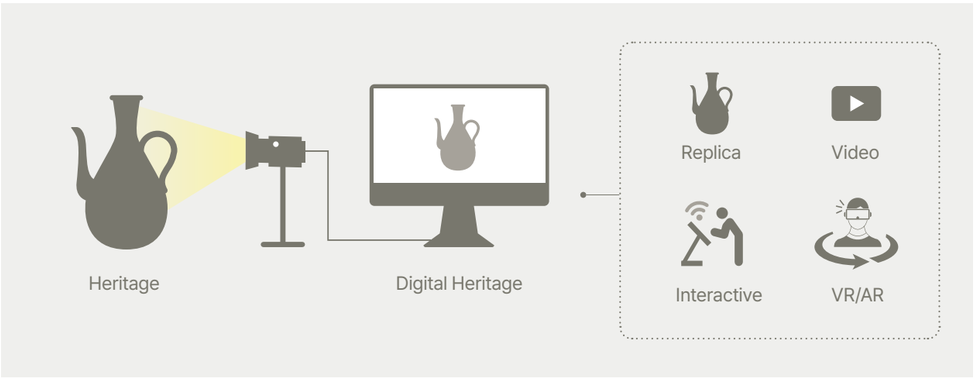
디지털 문화유산 데이터는 실물의 문화유산을 디지털화하여 연구/보존/콘텐츠 제작 및 활용에 그 목적을 두고 생산된다.

2 이지혜 & 김정화. (2018). 디지털 문화유산 교육 현황 분석 및 방향 제언. 한국콘텐츠학회 논문지, vol.18, no.3, 41-51.

전통적인 아날로그 형태의 문화유산의 경우 보존에 최우선을 목적으로 관리되어야 하므로 다양한 형태의 콘텐츠에 활용하기에는 많은 제약이 발생하여 이를 대체하고자 디지털 문화유산의 생산으로 접근성을 높이고 있다. 이러한 장점으로 인하여 2000년대 초반부터 다양한 형태의 디지털 문화유산 데이터들이 생성되었으며 최근 다양한 콘텐츠 및 전시 등의 목적으로 디지털 문화유산 생산이 급진적으로 많아지고 있다. 생산된 데이터들의 경우 반복적으로 생산되거나 다른 형태의 변형이 어려운 데이터인 경우가 많아 디지털 문화유산의 산업에 대한 다양한 문제점이 나타나기 시작하고 있다. 문화유산의 경우 보존/보관이 가장 최우선 되어야 하는데 디지털 데이터를 생산하기 위해 무분별한 촬영이나 데이터 획득 작업을 진행해서는 안 된다. 이러한 문제점들을 해결하고자 디지털 문화유산 데이터를 생산할 시 고려해야하는 환경변수들과 저장/관리를 위한 체계적인 형태의 품질 평가 및 가이드라인이 필요하다. 또한 이러한 가이드라인을 통한 표준화를 확립하여 다양한 산업에 확대활용이 가능한 양질의 데이터를 생산하고 관리하여 무분별한 디지털 문화유산 생산에서 발생되는 다양한 문제들의 근본적인 해결책을 마련하고자 한다.

디지털 문화유산 데이터를 생산하기 위해서는 다양한 방법이 존재한다. 다양한 방법이 존재하는 만큼 생성된 데이터를 활용하여 콘텐츠를 생산하고 연구에 활용하는 등 목적에 맞게 활용하기 위해서는 최소한의 품질을 보장해야 한다. 하지만 생산자의 데이터 생산 노하우와 사용 목적에 따라 결과물의 품질에 많은 차이가 발생하게 된다. 본 가이드라인은 이러한 문제를 해결하고 향후 다양한 산업에 확대활용이 가능하도록 데이터의 생산 프로세스 및 저장/관리에 대한 가이드라인을 제공한다. 현재 제안하는 가이드라인의 경우 2024년 기준 획득 시 범용적으로 많이 사용하고 있는 방식과 품질에 대한 평가로 추후 획득 방식을 위한 H/W, S/W의 발전으로 품질 평가에 대한 가이드 라인은 변경이 될 수 있다.

1 디지털 헤리티지 변환 과정



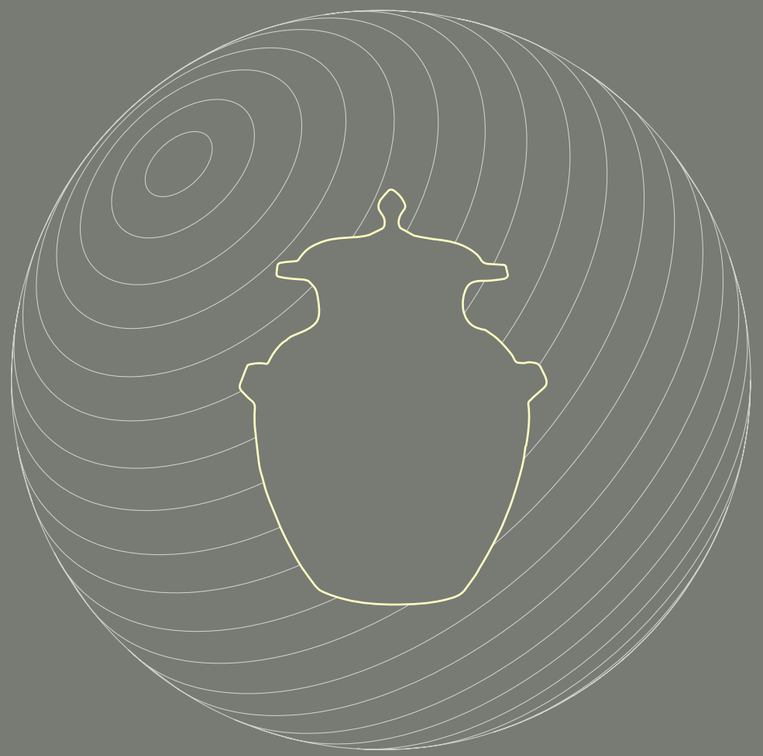
Ⅱ. 개념

데이터 구축 기술
2차원 데이터
3차원 데이터

데이터 처리 프로그램
2차원 데이터
3차원 데이터

데이터 포맷
2차원 데이터
3차원 데이터

용어 및 약어 정리



Ⅱ. 개념

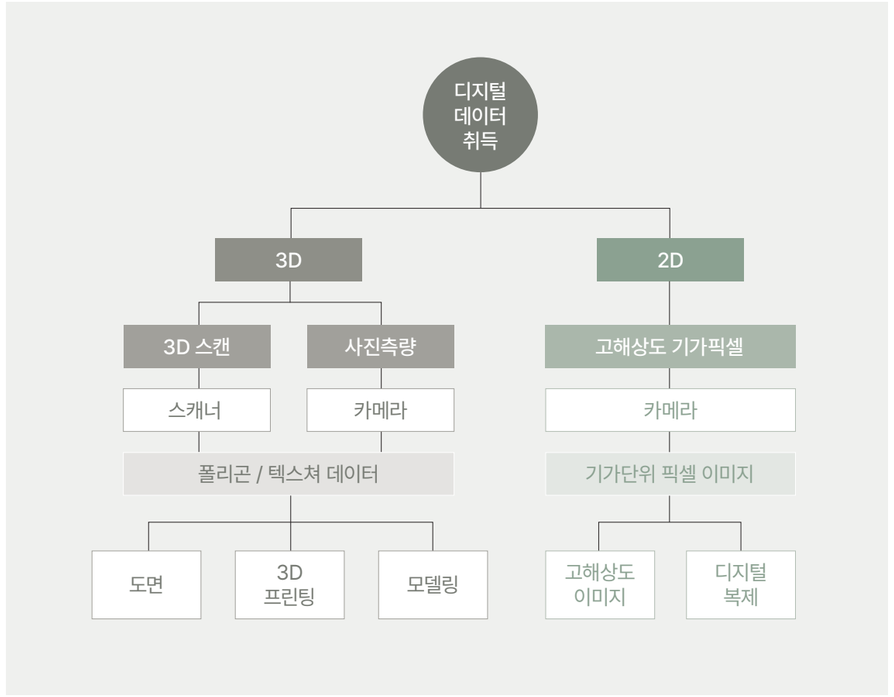
Concept

문화유산의 고품질 디지털 애셋 취득을 위한 개념적 측면을 다루기 위해 데이터 구축 기술과 프로그램, 최종 산출물에 대한 내용을 다룬다. 본 장의 내용을 통해 원하는 데이터의 결과물을 얻기 위해 적용할 수 있는 오늘날 기술의 유형과 그 결과물에 대한 정보를 얻을 수 있다.

01 | 데이터 구축 기술

데이터 생성에 주로 사용되는 장비는 카메라, 드론을 비롯하여 각종 유형의 3차원 스캐너 등이 있다. 이로부터 얻을 수 있는 데이터의 유형은 2차원, 3차원의 정보가 담긴 데이터이다. 일반적으로 데이터 소스는 기술별 구축방식에 따라 이미지 파일 또는 3차원 수치정보가 담긴 형태로 생성되며, 여기서 후처리 작업을 통해 초고해상도 이미지, 반사율변환 이미지, 폴리곤, 텍스쳐, 매핑소스 등 목적에 맞는 데이터로 추출된다. 아래의 그림은 문화유산에 보편적으로 사용되는 데이터 구축 기술을 각각의 목적에 따라 나열한 것이다.

2 문화유산의 디지털 기록용 기술

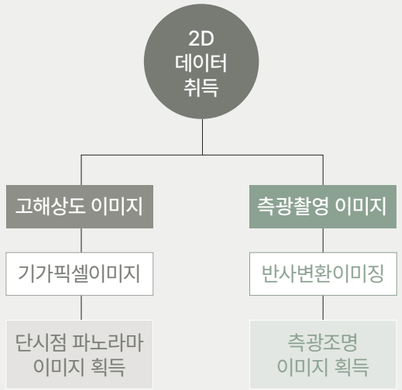


1) 2차원 데이터

2차원 이미지 데이터 구축의 핵심은 문화유산의 표면 정보를 가장 유사하게 얻을 수 있는 해상도 높은 이미지를 취득하는 것이다. 대표적인 기술로는 초고해상도 이미지 취득 기술이나 측광 촬영 기반 기술 등이 존재한다.

초고해상도 이미지는 기가 단위의 픽셀(Giga Pixel) 데이터를 얻는 기술이며 측광 촬영기술(Raking Light)은 표면의 재질 특성 또는 형태학적 특성을 효과적으로 얻기 위한 반사율변환이미징(Reflectance Transformation Imaging)과 같은 기술을 의미한다. 그 외, 표면정보와 심층정보를 얻을 수 있는 다분광, 초분광 촬영 등이 있으나 본 사업에서는 2차원의 형태를 띠는 유형의 데이터를 얻는데 초고해상도 기가픽셀과 반사율변환이미징 기술을 활용하였기 때문에 해당 기술에 국한하여 정리하였다.

3 2차원 데이터 관련 기술



• 초고해상도 기가픽셀

초고해상도 기가픽셀 기술은 여러 장의 개별 이미지들을 한 장으로 만드는 다중 이미지 데이터 획득 기술이다. 개별 이미지들을 중첩된 파노라마 형태로 취득하는 방식으로 생성되며, 왜곡 및 변형을 최소화하기 위한 단시점 파노라마 이미지 획득 기술[3]을 활용한다. 이를 통해 한 장의 고해상도 이미지 데이터보다 품질 측면에서 뛰어난 데이터를 얻을 수 있다[4].

3 작은 평면 이미지일 경우 일부 왜곡을 무시하고 다시점 파노라마 기법을 활용해 제작하기도 하나 이미지간 변형으로 인한 부분 화질 손실이 크게 생긴다.

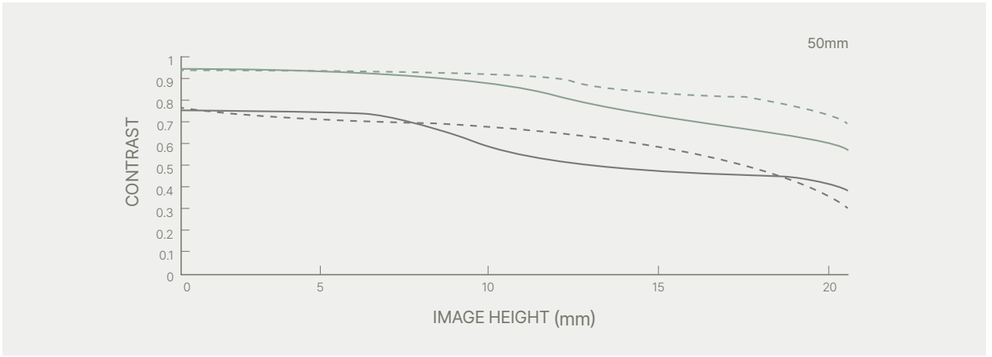
4 단일센서를 통한 이미지 구축은 크기의 한계가 명확하다.

단시점 파노라마 획득 기술은 평행한 형태의 직선 이동이 아닌[5] 촬영 렌즈의 실제적 광학적 중심부[6]를 중심으로 회전시키듯 움직여 취득하는 방식을 취한다. 이때, 회전 중심축을 기준으로 무시차점을 찾아 이미지를 획득한다[7]. 무시차점을 찾는 행위는 렌즈가 가지고 있는 광학적 왜곡(Image Distortion)으로 인한 이미지 간 시차부정합 발생을 최소화할 수 있도록 설정하는 것을 의미하며, 촬영 준비단계에서 실험을 통해 포인트를 찾을 수 있다[8]. 무시차점 실험을 올바르게 수행하지 못한 경우, 이미지 간 접합 시 회전 중심축과 일치하지 않아 전경과 원경 사이에서 거리 간격이 달라지는 시차 이격 및 접합부 왜곡이 이미지 전반에 발생한다.

초고해상도 기가픽셀 촬영에는 중장망원 계열 렌즈를 사용하며 이는 렌즈로부터 발생하는 광학적 왜곡을 최소화하기 위함이다[9]. 대상 크기에 따라 사용할 장망원 렌즈의 초점거리가 달라지며 이는 취득 대상의 모서리 부분에서 발생하는 왜곡 이외에도 초점 영역을 벗어나는 문제가 발생하기 때문이다[10]. 카메라의 움직임 또한 같은 이유로 수평 기준 30도(최대 45도)를 넘지 않도록 한다[11]. 유사기술인 360도 VR(단시점 파노라마 기술)과 사용 렌즈가 다른 점이 결정적인 차이이며, 360도 VR의 경우 화각이 비교적 넓은 광각/표준 계열 렌즈를 사용한다. 카메라를 회전시켜 이미지를 취득하는 원리는 동일하다.

렌즈의 조리개 값은 렌즈의 Modulation Transfer Function(이하 MTF) 차트를 참고해 최대한 깊은 심도를 설정하되 화질 저하 및 회절현상[12]으로 인한 이미지 손상이 30%를 넘지 않는 조리개 16-22 중에 한 지점을 선택한다.[13] 그림 4의 MTF 차트는 피사체의 빛 대비 정도를 화상면 상에서의 그래프 형태로(공간 주파수 값) 표현한 차트이다. 가로축은 화면 중심에서 가장자리까지의 거리를, 세로축은 빛 대비 값을 1을 최대치로 설정 후 각각 시각화하여 개별 수치에 대응하는 지점을 그래프로 연결해 표현한다. 녹색 선의 곡선이 1에 가까울수록 좋은 해상력을 나타내고 빨강 선의 곡선은 1에 가까울수록 빛 대비 표현이 넓은 것을 나타낸다. 또한 각 색의 점선과 연결된 선은 방사 방향과 동심원 방향으로의 공간주파수를 의미하는데 점선과 선의 특성이 일치할수록 자연스러운 묘사가 가능하다.

4 렌즈 조리개값을 확인하는 MTF 차트



5 다시점 파노라마의 경우 평행 형태의 직선이동으로 이미지를 취득한다.

6 노 패럴랙스 포인트(No Parallax Point): 렌즈의 입사동공(Entrance Pupil), 기하학적 위치는 사진기의 시각(視角, angle of view)의 꼭짓점이며, 곧 화각의 중심점이다.

7 파노라마 로테이터를 이용해 카메라 회전 축에 노달포인트를 고정시켜 카메라가 회전하더라도 CCD에 맺히는 상이 변하지 않도록 한다.

8 회절현상은 조리개 F16에서 10%, F22에서 30% 수준으로 나타나나 렌즈별로 상이하다.

9 장망원일수록 "오목 일그러짐-pin cution distotion"이 있으나 비율을 왜곡시키는 "볼록 일그러짐-barrel distortion"이 없고 비율계측에 유리하다.

10 보통 렌즈의 초점거리 100mm 이상 1200mm 이하 중장망원 계열(35mm) 판형을 주로 사용하는데 대상의 크기에 따라 초점거리를 달리한다.

11 해당 대상과 카메라 중심으로 촬영면이 45도 이하의 경우는 정합 프로그램 상에서 보정이 가능은 하나 이미지 변형 지점인 30도를 넘지 않는 것이 좋다.

12 빛의 회절은 렌즈 조리개 구멍이 작을수록(조리개 값이 클수록) 쉽게 발생하며 회절현상에 의해 점광원은 주변부로 갈수록 분해능(해상력)이 떨어져서 이미지가 흐려진다.

13 회절현상은 대게 조리개 F16에서 10%, F22에서 30% 수준으로 나타나나 렌즈별로 그 수치는 상이하다.

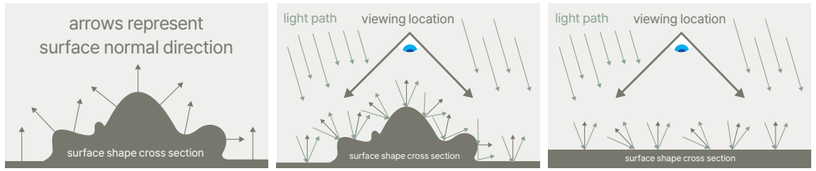
이미지 획득 시 가장 중요한 부분 중 하나인 색 공간[14]은 컬러 출력의 부정확함을 해결하기 위해 사용하는 색 관리 시스템, Color Management System(이하 CMS)[15]기술을 기준으로 한다. CMS는 시각화 하드웨어(카메라 모니터 프린터 등) 객체 간 컬러 변환 통제 기술을 통해 상위단계의 색 공간에서 하위 단계로의 색 변환을 기본방향으로 한다. 개별 색 공간에서 다른 색 공간으로 전환 시 사용되는 공식들은 좌표의 이동과 관계된 신호를 디스플레이화(표시)하기 위함인데 CMS 상 전환 기준은 취득 이미지에 첨부된 ICC프로파일[16]을 따른다. 대게 카메라는 설정에서 RGB형태의 이미지 색 공간을 지정할 수 있도록 되어 있으며 사용자는 그중 가장 넓은 색역인 16비트 Adobe RGB를 선택하는 것을 권장한다.

중첩된 타일링 개념으로 획득된 2D 이미지들로 한 개의 기가픽셀급 고해상도 2D 데이터를 생성하도록 데이터를 병합하는 원리는 다음과 같다. 입력된 2D 이미지들은 중첩된 영역을 기준으로 특징점을 분석하고 이를 인접한 이미지와 대조하여 붙여 나간다. 중첩된 영역과 유사 지점을 각각 설정 후 포인트끼리의 연결을 시도한다. 최종적으로 하나의 고품질 2D 데이터를 생성하는 것이 고해상도 2D 데이터 병합 기술이다. 이미지 병합은 전용 소프트웨어인 PTGUI, Exif Fixer, Momento360, Autopano giga 등을 이용하며 이미지상에 포함되어있는 메타데이터를 활용한다.

• 반사율변환이미징

반사율변환이미징, Reflectance Transformation Imaging(이하 RTI)은 표면 정보에 대한 이미지 기반 분석 기술로 그 원리는 1930년대의 측광 사진 촬영으로부터 출발한다. RTI는 2001년 Polynomial Texture Map(이하 PTM)을 발명한 Malzbender 등에 의해 개발되었다. 여러 방향과 각도의 빛을 조사하여 취득한 복수의 이미지 세트를 활용하여 하나의 가상 광원이 담긴 데이터를 구축하는 기술이다. 이를 통해 3차원으로 보이는 입체적인 2차원 이미지와 형상 정보를 얻을 수 있으며 광원을 조절하여 표면을 관찰할 수 있다. 초기의 RTI 데이터 획득 기술은 돔 형태의 장비를 제작하는 방식으로 운용되었는데 유물의 형태, 크기, 주변 환경 등에 의한 제약사항이 증가함에 따라 Highlight 방식의 RTI 취득 기법을 2006년 Cultural Heritage Imaging(이하 CHI)과 Hewlett Packard Labs가 공동 연구로 개발하였다.

5 RTI 데이터 생성 원리



14 색체계를 3차원으로 표현한 공간 개념으로 영역 안에서 색은 3차원 좌표 형태로 나타나며 3차원 좌표는 각각 색상, 명도, 채도를 나타낸다.
본 과정에서의 색 공간은 비디오의 색 공간인 "YUV, YCbCr/YPbPr" 등을 제외하고 이미지 취득용 카메라가 지원하는 RGB계열 색 공간을 의미한다.

15 색 관리에는 다양한 형태의 접근들이 존재하는데 하드웨어를 통한 컬러 조정을 기본으로 한다.

16 ICC 프로파일(International Color Consortium Profile)이란 색 재현 장치의 색 특성을 결정하는 모든 색의 색채 좌표값이 저장되어 있는 데이터로 재생을 포함한 색 공간 변환에 사용하는 미세 조종값이 저장되어 있다. <비디오 코덱과 동영상 포맷, 김도훈, 2014>

돔 기반 RTI 장비를 활용한 취득은 획득 속도, 정확성 및 재현성 측면의 장점이 특징이다. 구조적 특징으로 실외보다는 실내(수장고 또는 실험실 환경)에서 취득하는 것이 편리하며 조사 광원 외의 방해되는 빛을 모두 차단할 수 있어 암실 환경을 별도로 조성하지 않아도 되는 이점이 있다. 또한, 돔 내부에 Geodesic 구조[17]에 입각하여 설치된 조명을 프로그래밍 등으로 자동 제어하여 2~3분 내외로 40~60컷의 이미지 세트를 획득할 수 있다. 다만 제작 초기의 개발 비용적 측면과 활용에 따른 유연성의 제약적 측면에서 하이라이트 방식을 선호하는 추세이다.

하이라이트 RTI 방식은 유물 크기에 제약 없이 적용할 수 있으며 실내, 실외 모든 환경에서 적용할 수 있다. 카메라와 수직의 위치에 놓일 대상의 촬영 면이 벽면에 위치해 있거나, 눕혀 촬영할 수 없는 경우에 삼각대에 카메라를 고정하여 원하는 각도로 손쉽게 촬영할 수 있다. 취득에 필요한 장비 또한 카메라, 삼각대, 구슬 등 단순하므로 초기 비용적인 부분에서 유리한 측면이 크다. 다만 촬영 시 암실 환경을 조성해야 하는 까다로움과 정확한 거리와 각도로 광원을 조사하는 측면에서 작업의 숙련도에 따라 결과물의 차이가 발생할 수 있다. 반복 시험이 불가능하며 촬영 시 항상 구슬을 배치해야 하는 단점이 있으며, 환경 설정과 촬영 소요 시간은 돔 촬영방식과 비교하였을 때 최소 5배 이상 소요된다.

RTI 데이터 구축방식은 고정된 카메라 위치에서 조명을 측광으로 비춘 대상을 촬영하는 방식으로 진행된다. 촬영에는 광택이 있는 구슬을 대상 가까이에 함께 배치하게 되는데 이는 조사된 광원의 위치 좌표를 획득하기 위함이다. 광원의 위치 좌표를 통해 빛의 조사 방향과 표면의 법선벡터 정보를 얻을 수 있다.

▸ PTM 알고리즘

PTM 알고리즘은 픽셀의 인텐시티를 다항식의 매개변수를 계산하는 함수이다. 픽셀 인텐시티 맵은 공간좌표(u,v)와 매개변수(Θi,Φi)로 구성되며 입사광의 값을 의미한다. 색도 값은 휘도보다 중복되는 특징이 있으므로 unscaled 된 픽셀 별 색상(Rn(u,v),Gn(u,v),Bn(u,v))을 휘도 모델 L(u,v)로 조정한다. 빛의 방향에 대한 휘도 모델은 다음의 2차 함수와 같이 표현할 수 있다:

$$L(u,v;lu,lv) = a0(u,v)lu2 + a1(u,v)lv2 + a2(u,v)lulv + a3(u,v)lu + a4(u,v)lv + a5(u,v)$$

여기서 lu, lv는 로컬 텍스처 좌표(u,v)에 정규화된 광원 벡터이며, L은 해당 좌표에서의 표면 휘도를 계산한 결괏값이 된다. 이를 통해 LRGB 확장자 포맷의 RTI 데이터를 생성할 수 있다.

▸ HSH 알고리즘

다음으로 반구면 조화 함수, Hemispherical Harmonics(이하 HSH) 알고리즘을 사용하는 방법이 있다[18]. PTM과 비교하였을 때 HSH는 다각도의 계산을 더욱 정밀하게 측정하는 특징이 있다. 기본 알고리즘은 다음과 같다:

$$(\theta, \varphi) : [0,] \times [-\pi, \pi]$$

위의 두 알고리즘을 기반으로 CHI 웹사이트에서는 RTI Builder 소프트웨어를 제공한다. 해당 소프트웨어는 조명의 반사 정보를 모든 픽셀마다 저장하기 때문에 사용자가 실제로 조명을 비추지 않은 각도 또한 가상의 광원 값을 얻을 수 있다. 이후 RTI Viewer 소프트웨어로 완성된 파일을 열면 모든 방향에 대해 가상 광원을 조사할 수 있으며, 여러 알고리즘을 기반으로 생성된 필터를 통해 표면을 관찰할 수 있다. 이를 통해 명암, 색도, 선명도, 반사도 등을 조절한 이미지를 실시간으로 확인할 수 있다.

17 지오데식 다면체(geodesic polyhedron)로 표면은 삼각형의 구면 격자로 이루어져 있다.

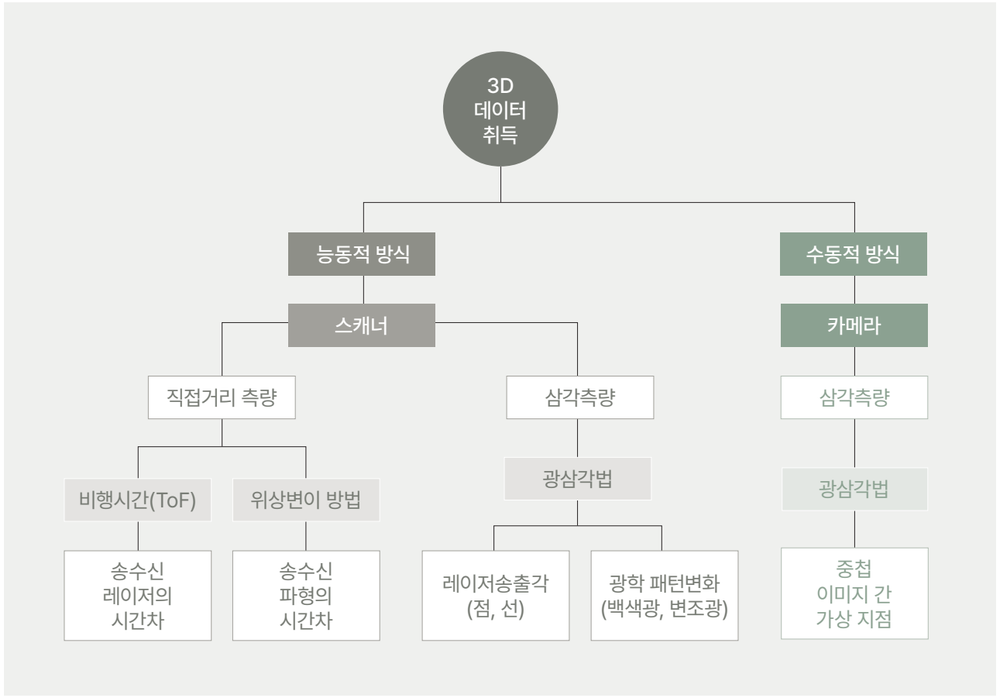
18 HSH 함수는 구면 조화 함수, Spherical Harmonics(SH)의 반구 형태만을 차용한 공식이다. SH 공식은 본래 행성체와 별들의 전자기장 계산에 사용된다.

2) 3차원 데이터

3차원 데이터 구축 기술은 크게 능동적 방식과 수동적 방식으로 나뉜다. 능동적 방식은 스캐너의 레이저나 광원을 통해 3차원 정보를 획득하는 방식이며 수동적 방식은 카메라 기반 이미지 센서로 대상을 인식하여 3차원 정보를 계산하는 방식이다.

스캐너는 직접거리측량 방식과 삼각측량 방식으로 나뉜다. 직접거리측량 방식에는 레이저 송수신 비행시간(Time-of-Flight, ToF)을 계산하는 방식과 레이저 파형의 위상변이(Phase-Shift)를 계산하는 방식이 있으며 삼각측량 방식으로는 광삼각법을 이용하여 레이저의 송출각이나 광학 패턴을 변화시켜 활용한다. 근래에는 여러 가지 방식을 복합적으로 적용하여 정확도와 취득 속도를 높인 장비들이 많아지는 추세이다. 문화유산의 애셋 구축사업에서 가장 많이 사용한 방식은 삼각측량 기반의 스캔 방식이다. 위 방식의 장비를 형태적 특성으로 분류하면 삼각대 방식, 다관절 암 고정 방식, 핸드헬드 방식 등이 있다.

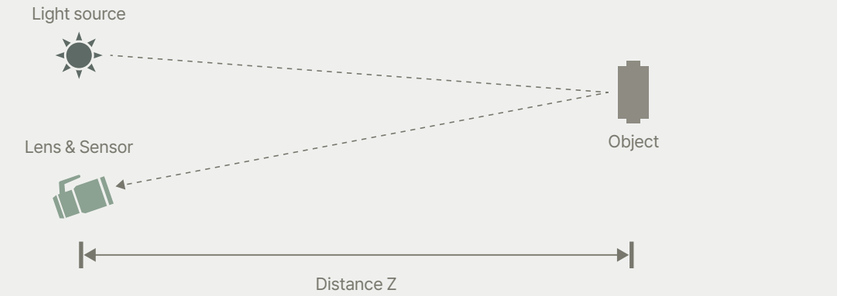
6 3차원 데이터 관련 기술



• 3차원 스캔

문화유산의 3차원 입체형상 정보를 취득하기 위해 3D 스캐너를 사용할 수 있으며 비행시간 방식과 위상변이 방식, 그리고 광삼각법 방식이 존재한다. 위 방식들은 모두 레이저나 근적외선 초음파와 같은 파장을 보내고 받는 형태를 계산하여 3차원 좌표를 정합, 처리하는 비접촉형 방식으로 그림 7과 같은 원리로 파장을 송수신한다.

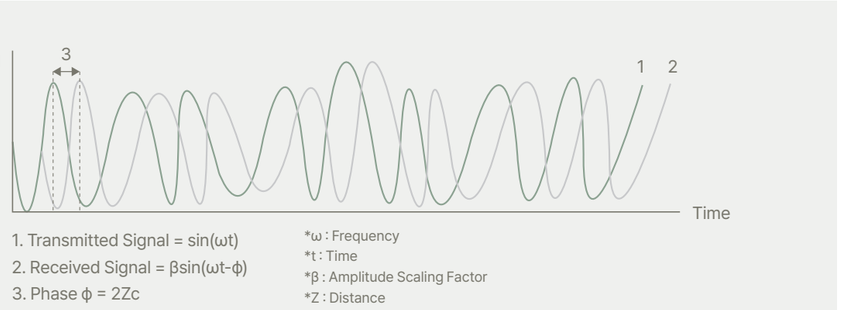
7 3D 스캐너의 파장 송수신 원리



▸ 비행시간 방식

비행시간 방식은 스캐너에서 대상으로 송출한 레이저광과 대상 표면에서 반사되어 스캐너에서 수신된 레이저광의 시간 차를 측정하고, 이를 통해 거리를 계산하는 방식이다. 계산된 거리와 레이저 송출 각도를 이용해 대상 표면의 좌표를 결정한다. Time of Flight(이하 ToF) 방식이라고도 불리는 비행시간 방식은 수신된 광 정보를 알고리즘으로 분석하여 거리, 고도, 형상 데이터를 수집한다. ToF 방식은 그림 8과 같이 전송 신호(1)와 수신 신호(2)로 이루어져 있으며 각 신호들의 정보인 펄스 주기와 시간을 곱해 전송 신호의 시간을 알 수 있고, 신호의 진폭 크기와 계산한 시간 차를 이용하여 받는 신호의 정보를 얻을 수 있다.

8 비행시간(ToF) 계산 요소



위 식을 통해 계산한 시간차를 이용하여 최종적으로 두 파장의 비행시간 차를 활용한 아래 공식을 통하여 대상과의 거리를 측정할 수 있다. 이를 통해 무수히 많은 Vertex를 생산하여 Point Cloud로 이루어진 문화유산의 3차원 정보를 구축할 수 있다. 시간 차를 이용한 대상과의 거리 측정 공식은 다음과 같다:

$$Z = \pi \times \phi \times \frac{c}{2}$$

신호 간의 시간차(Φ)와 빛의 속도(c)를 곱함으로 신호가 다녀온 거리를 구할 수 있으며, 왕복운동이기 때문에 2를 나누어 절반으로 남겼을 때 거리가 대상과 신호의 거리값(Z)을 구할 수 있다. ToF 방식의 작업 범위는 일반적으로 5~300m로 장거리 측정이 가능한 특성이 있으며, 데이터 취득속도는 이어 소개되는 위상변이, 광삼각법 방식보다 느린 단점이 존재한다.

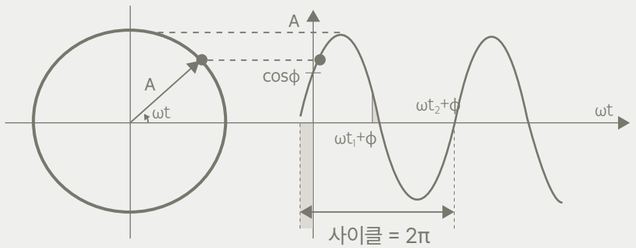
▸ 위상변이 방식

송출한 신호와 수신된 신호 사이의 위상 차이를 측정하여 거리를 계산한다. 레이저광은 주파수가 변조되어 대상 표면에 송출되며, 반사된 광이 수신부에서 획득되면 송출된 레이저 파형과 반사된 레이저 파형 간의 위상차를 측정, 시간 지연을 계산하고 이를 통해 측정 대상의 좌표 값이 결정한다. 그림 8과 같이 모든 파동은 x, y축을 활용하여 높이와 각도를 표현할 수 있으며 파동의 위상차를 분석·계산해 3차원 공간을 구축할 수 있다. 파동을 계산하는 식은 다음과 같다:

$$d = \Delta\phi \times \frac{\lambda}{2} \times \pi$$

신호 간의 위상차(ΔΦ)와 한 주기동안 파가 진행한 거리(λ)를 곱함으로 ToF방식과 마찬가지로 신호가 다녀온 거리를 알 수 있으며, 왕복운동이기에 2를 나누어 절반으로 남기고 한 파장 사이클(2π)을 곱함으로 측정 좌표값까지의 거리(d)를 결정할 수 있다.

9 위상변이 방식의 파동 위상차 분석

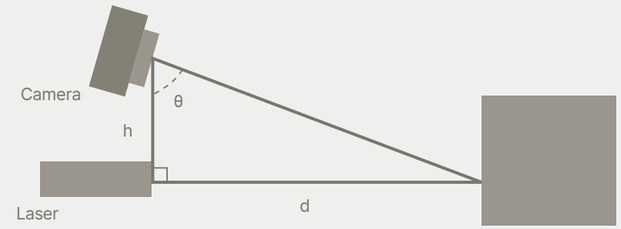


▸ 광삼각법 방식

물체 표면의 깊이에 따라 광수신부에 도달하는 위치가 달라지는 원리를 이용하여 대상의 3차원 입체 정보를 획득하며, 광원으로는 주로 레이저나 특정 형태의 패턴 빔을 사용한다. 실시간 스캔이 가능하고 높은 정밀도를 가지기 때문에 일반적으로 소형, 중형 크기의 대상에 이용되는 3D 스캔 방식으로 알려져 있다. 광삼각법 방식의 계산은 그림 10과 같이 카메라와 레이저의 위치에 따른 삼각함수를 통해 계산된다:

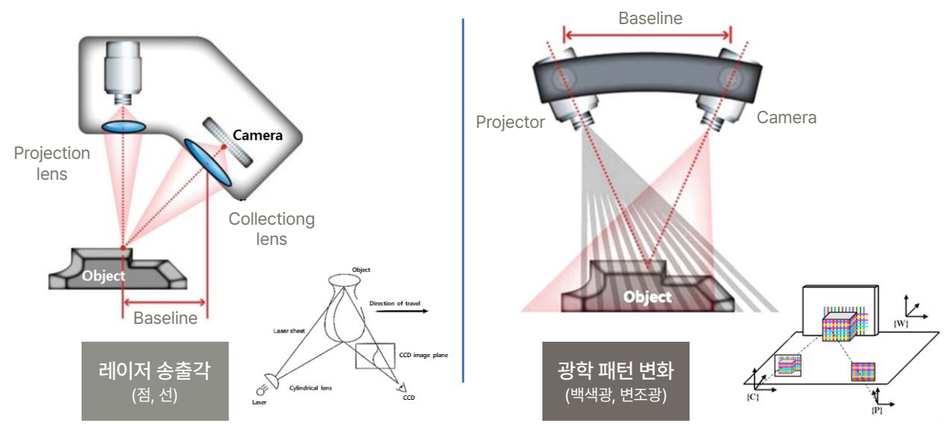
$$d = h \times \tan(\theta)$$

10 광삼각법 방식의 삼각함수



스캔 광원이 레이저 또는 패턴 형태로 반사된 후 스캐너의 카메라로 돌아와 감지되는 방식으로 카메라 측정값이 레이저 송출 값과의 계산으로 3차원 점을 생성한다(그림 11). 이는 거리가 가까울수록 높은 정밀도를 띄기에 주로 가까운 거리에서 사용되며, 레이저를 받아들이는 카메라가 많을수록 더욱 정밀하고 정확한 결과를 가질 수 있다.

11 레이저 송출방식과 광학패턴 송출 방식



02 | 데이터 처리 프로그램

1) 2차원 데이터

• 초고해상도 기가픽셀

데이터 처리를 위한 프로그램은 다음과 같다. PTGUI, Exif Fixer, Momento360, Autopano giga 등이 대표적인 프로그램이며, 본 과업에서는 PTGUI를 사용하여 이미지 병합을 진행하였다. Photoshop에서도 해당 엔진을 탑재하여 지원하나, 정확도가 떨어지고 시스템 자원을 많이 소모해 정합이 비교적 오래 걸리는 단점이 있다(표 1).

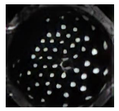
표1 초고해상도 기가픽셀데이터 구축 및 후처리 프로그램

프로그램 명	PTGUI	Exif Fixer	Momento360	Autopano Giga
이미지				
사용 공정	2D 이미지 파노라마 스티칭 및 데이터 출력	360 카메라 촬영 이미지 업로드 뷰어	360 카메라 촬영 이미지 업로드 뷰어	2D, VR 영상 이미지 파노라마 스티칭 및 데이터 출력
프로그램 특징	높은 호환성과 자체 스티칭 기능을 제공하며 망원, 일반, 광각 및 어안렌즈를 지원하여 부분 원통형에서 전체 구면 파노라마 생성	360 카메라로 촬영한 이미지와 메타데이터를 이용하여 VR 화면으로 제공	360 카메라로 촬영한 이미지와 메타데이터를 이용하여 VR 화면으로 제공	수천 개의 이미지를 자동 스티칭하며, 자동색상 및 노출 보정. 퓨전 블랜딩 및 HDR 지원
요구 숙련도	보통	낮음	낮음	높음
처리 속도	빠름	빠름	빠름	빠름
추출 확장자	JPG, TIFF, PSD, PSB, MOV			EXR, HER, JPG, KRO, PNG, PSB, TIFF
최종 산출물	2D 스티칭 결과물	3D 뷰어	3D 뷰어	스티칭 결과물

• 반사율변환이미징

RTI 데이터 처리는 Adobe사의 Bridge나 Photoshop과 같은 프로그램을 활용하여 RAW 파일 형태의 이미지에 대한 전처리를 수행하며, 완료된 데이터의 병합을 위해 CHI의 RTI Builder 프로그램을 활용한다. 최종 렌더링은 RTI Viewer 프로그램을 통해 확인이 가능하다. 그 외, 개별 대학 및 연구소에서 개발한 오픈소스의 프로그램 등이 있다. 각 프로그램의 특성은 표 2와 같다.

표2 반사율변환이미징 데이터 구축 및 후처리 프로그램

프로그램 명	Adobe Bridge	Photoshop	RTI Builder	RTI Viewer
이미지				
사용 공정	이미지 편집 (크기, 노출, 대비, 선명도)	이미지 편집 (크기, 노출, 대비, 선명도)	이미지 병합 및 조명의 위치 좌표 설정	최종 이미지 렌더링 결과물 시각화
프로그램 특징	Adobe 사의 프로그램으로 Photoshop과 비교할 시 다수의 이미지에 대한 일괄 처리 가능	개별 이미지의 보정 및 수정을 위해 사용하는 프로그램이나 복수 이미지 세트의 일괄 처리에는 한계가 있음	촬영 이미지 세트 내 구슬 영역 검출 및 빛의 반사지점 확인을 통한 가상광원 생성 소스 제작	이미지 세트를 가상광원이 적용된 하나의 렌더링 결과물로 시각화하며 조명 조절, 맵 변환 등의 기능을 지원
요구 숙련도	보통	보통	높음	낮음
처리 속도	보통	느림	느림	빠름
추출 확장자	RAW, JPG	RAW, JPG	PTM, RTI	-
최종 산출물	JPG	JPG	PTM, RTI	-

2) 3차원 데이터

• 3차원 스캔

3차원 데이터 구축 기술의 주요 공정에서 사용되는 데이터 취득 및 후처리, 모델링 프로그램은 다음과 같다. Artec사의 데이터 취득 및 후처리 프로그램인 Artec Studio 16과 사진측량 기반 매핑 소스 추출을 위한 Agisoft의 Metashape, 이후 미취득 부분 및 취득 불가 대상의 자료 기반 형상 복원을 위한 Z-Brush와 Cinema 4D가 있다(표 3).

표3 3차원 스캔데이터 구축 및 후처리 프로그램

프로그램 명	Artec Studio 16	Agisoft Metashape	Z-Brush	CINEMA 4D
이미지				
사용 공정	3D스캔 데이터 취득 및 후처리	매핑소스 후처리	3D스캔 데이터 후처리 및 모델링 활용	모델링 활용
프로그램 특징	3D스캔 데이터 취득 시 취득 현황을 실시간으로 확인 할 수 있으며, 스캔데이터의 노이즈 제거, 정합, Mesh화 텍스쳐 추출까지의 과정을 모두 수행 가능한 프로그램	매핑소스 후처리를 진행하여 보다 원형에 가까운 텍스쳐를 추출 할 수 있으며, 스캔데이터의 은면구간 데이터를 보완	은면구간, 재질이나 기타 환경적 이유로 스캔데이터의 부분적 데이터가 생성되지 않을 때 보완하여 사용 할 수 있는 3D모델링 프로그램	은면구간, 재질이나 기타 환경적 이유로 스캔데이터의 대면적 데이터가 생성되지 않을 때 보완하여 사용 할 수 있는 3D모델링 프로그램
요구 숙련도	낮음	보통	높음	높음
처리 속도	빠름	느림	보통	보통
추출 확장자	A3D	JPG	ZTL	C4D
최종 산출물	3D스캔 결과물 및 텍스쳐 파일	텍스쳐 파일	스캔 및 모델링 결과물	모델링 결과물

• 사진측량

사진 측량 기술의 경우 프로그램마다 알고리즘이 달라 취득되는 형상, 텍스쳐 품질 등이 모두 다르지만 공통적으로 중첩 촬영 실현 여부에 따라 생성된 2D 이미지들의 유사 지점 간의 광삼각법 활용으로 데이터를 구축한다. 각 프로그램의 특성은 표 4와 같다.

표4 사진측량 데이터 구축 및 후처리 프로그램

프로그램 명	Agisoft Metashape	Epic Games Reality Capture	Bently Systems Context Capture
이미지			
프로그램 특징	이미지의 경계를 라인으로 정리한 후 대응되는 사진끼리 정렬 및 정합	대상의 특징점을 추출하여 그에 대응하는 TiePoint를 찾아 이미지 정렬 및 정합	이미지와 비디오까지 처리할 수 있는 기능을 가지고 있으며, 대상의 형태적 특성을 활용하여 정렬 및 정합
요구 숙련도	높음	낮음	보통
처리 속도	느림	빠름	보통
프로젝트 확장자	PSX	RCPROJ	3MXB
최종 산출물	OBJ, PLY, JPG 등	OBJ, PLY, JPG 등	OBJ, PLY, JPG 등

03 | 데이터 포맷

1) 2차원 데이터

2D 데이터의 경우 Adobe사의 Photoshop으로 열 수 있는 RAW, TIFF, PNG, JPEG 파일 포맷이 대표적이다. 이중 RAW 파일은 무압축 상태의 모든 정보 값을 담고 있는 파일로 이미지 센서가 취득한 화소별 전압량 데이터를 의미한다. RAW 파일은 미완성 파일로 TIFF, PNG, JPEG 파일로 추출되어야 한다(표 5). 이중 TIFF 파일은 RAW 파일로 완성한 데이터를 손실 없이 저장할 수 있는 고화질 파일 포맷이다. PNG 파일은 무손실 압축 시 프로그램 호환성이 TIFF보다 우수한 특징이 있으나 메타데이터를 삭제한다거나 CMYK 색 공간을 지원하지 않는 단점이 있다. JPEG 포맷은 데이터의 압축 손실 방식을 통해 이미지를 저장하는 포맷이다.

표5 2D 데이터 포맷

PNG	PNG는 Portable Network Graphic의 약자로 래스터 이미지 파일의 일종임. 무손실 압축인 동시에 광범위하고 1,600만 개의 색상을 지원하며, 밝은 색상의 표현이 가능한 형식임. 투명 또는 반투명 배경의 그래픽을 처리할 수 있음. 이미지 투명도를 유지하며 출력이 가능하며 무손실 압축이기에 JPG보다는 높은 용량의 데이터이며 별도의 라이선스가 필요하지 않음.

JPG	JPG 또는 JPEG는 Joint Photographic Experts Group의 약자로 최대 24비트 색상을 지원하며, 간편한 저장과 전송을 위해 손실 압축 방식으로 이미지를 저장함. 손실 압축이기 때문에 가벼운 데이터 공유 및 게시 편집에 적합하며 비교적 작은 크기를 유지하면서 1,680만 개의 색상을 표현할 수 있음.
RAW	RAW 파일은 디지털카메라나 스캐너 센서를 통해 얻은 미압축, 미가공의 이미지 데이터로, 손상되지 않은 데이터지만 용량이 큼. 고품질의 원본 이미지 데이터를 사용하면 이미지에 손상을 주지 않고 편집, 변환, 압축할 수 있으며 카메라에서 직접 생성되는 이미지 파일 형식으로 이미지의 메타데이터를 다량 보유함.
TIFF	TIFF는 Tag Image File Format의 약자로 무손실 압축 방식임. 파일 크기가 크며 디테일이 풍부한 이미지 데이터를 좋은 품질로 얻는 데 적합함. 스캔 이미지와 고해상도 문서에 이상적이며 다양한 이미지 정보를 지원하여 고해상도, 다중 페이지, 투명 이미지 등에 활용 가능함.

활용 서비스용 포맷은 RAW 파일 포맷을 제외한 나머지 세 종류의 포맷으로 웹, 그래픽, 미디어 작업 등에 적합한 범용성이 있는 데이터이다. 아래의 표 6은 2D 데이터 유형에 따른 세부 특성 정리한 표이다.

표6 2D 데이터 포맷별 특징

분류	PNG	JPG	RAW	TIFF
압축 방식	무손실	손실	무손실	무손실
용량	소	소	대	대
활용 용도	웹 및 그래픽 디자인	인터넷 및 소셜미디어	원시데이터 편집	인쇄 및 그래픽 디자인
데이터 구축 용도	-	3차원 데이터 후처리 공정 (매핑소스 제작)	2차원 데이터 후처리 공정 (반사율변환 이미징)	2차원 데이터 후처리 공정 (기가픽셀)

2) 3차원 데이터

3D 콘텐츠를 제작하는 응용프로그램으로는 Blender(.blend), 3Ds Max(.max), Cinema 4D (.c4d), Rhino(.3dm), Maya(.mb) 등 다양한 소프트웨어가 존재하는데 프로그램에 따라 열어볼 수 있는 확장자가 모두 다른 실정이다. 산출되는 확장자 포맷은 크게 보존용 포맷과 활용서비스용 포맷으로 나눌 수 있는데, 보존용 포맷의 대표적인 예로는 PLY, STL, OBJ 등이 있으며 활용 서비스용 포맷은 OBJ, FBX, GLB, glTF 등이 있다(표 7).

표7 3D 데이터 포맷

PLY	PLY는 Polygon File Format 또는 Stanford Triangle Format으로 3D 스캐너 기반 3차원 데이터를 저장한다. 단일 객체의 폴리곤 데이터 또는 점군데이터로 저장할 수 있으며 색상, 투명도, 표면법선벡터, 텍스쳐 좌표, 데이터 신뢰도 값 등의 속성을 저장할 수 있다.
STL	STL은 Standard Triangle Language or Standard Tessellation Language의 약자로 3D Systems에서 개발한 CAD 소프트웨어의 기본 파일 형식이다. STL 파일은 삼각형 단위의 법선과 꼭짓점에 의해 비정형 삼각형으로 표면을 생성한다. 스케일, 색상, 질감에 대한 정보는 없으며 표면의 형상정보만 저장할 수 있다.
OBJ	OBJ는 Object file로 3D 객체의 기하학적 구조에 대한 정보를 담으며 해당 파일포맷은 CAD와 3D 프린팅에 사용할 수 있다. 단일 파일에 복수의 데이터를 담을 수 있으며 색상 정보를 지원한다. 폴리곤 면생성 정보, 표면 법선벡터, 곡선, 텍스쳐맵의 데이터를 포함하며 벡터 파일의 형태이기 때문에 치수 정보가 포함되어 있다.
FBX	FBX는 Autodesk Filmbox Interchange File로 3차원 정보와 애니메이션 데이터를 교환하는 데 사용할 수 있는 형식으로 다양한 프로그램에 호환 가능하다. 게임, 영화, 영상, AR/VR에 사용할 수 있으며, 뼈대, 메쉬, 조명, 카메라, 기하정보가 포함된다.
glTF	glTF는 Graphics Library Transmission Format의 약자로 물리기반렌더링 (PBR, Physically Based Rendering)이 포함 가능한 오픈소스로 포맷으로 스테틱 모델, 애니메이션, 모션 등을 지원한다. 웹기반 환경, AR/VR, 게임, 3D 작업 등에 활용할 수 있다.
GLB	GLB는 Graphics Library Transmission Format Binary file의 약자로 웹기반 환경, AR/VR, 게임 등에 사용 가능한 애니메이션과 모션을 지원한다. 경량화된 형태로 로드 시간이 짧은 장점이 있으며 glTF에 JSON이 포함된 이진 버전이다. 텍스쳐, 쉐이더, 기하정보/애니메이션을 포함한다.

보존용 포맷은 문화유산의 원천 정보를 기록하기 위해 취득한 3차원 점군 데이터의 정밀한 기록 데이터이다. 촬영한 원본 데이터의 경우 점밀도가 가장 높은 상태로 원형에 가장 근접하여 해당 상태의 데이터를 'PLY', 'STL' 형식으로 추출한다. 'OBJ'의 경우 폴리곤 수 및 용량 크기순으로 OBJ 형식의 '대, 중, 소' 단계별 데이터 생성되어 '대'에 해당하는 데이터는 원본에 가까운 고용량 데이터이며 '중', '소'는 활용을 위해 간단화 작업을 거친 데이터이다. 본 가이드라인에서는 해당 사업의 데이터 처리 기준에 따라 OBJ의 '대','중','소' 기준은 취득한 원본 데이터에서 Mesh화 및 Mesh 최적화를 거친 첫 번째 데이터를 '대'로 정의하며 '중' 데이터의 경우 '대'의 50% 간단화 진행 데이터, '소' 데이터의 경우 '중'의 50% 간단화 진행 데이터를 의미한다.

활용 서비스용 포맷은 범용성이 있는 데이터 포맷으로, 데이터 배포 또는 재처리를 위한 데이터 재가공을 용이하게 한 데이터이다. 다양한 소프트웨어에서 제작되는 3D 콘텐츠 특성상 프로그램에 따라 호환되는 확장자가 모두 다른 실정으로 공용 포맷을 사용하여 프로그램 간 호환 도모하기 위해 제작되었다[19]. 아래의 표 8는 3D 데이터 유형에 따른 세부 특성 정리한 표이다.

표8 3D 데이터 포맷별 특징

분류	PLY	STL	OBJ	FBX	GLB/glTF
표면 형상 정보	○	○	○	○	○
컬러, 텍스쳐 정보	×	×	○	○	○
애니메이션	×	×	×	○	○
활용목적	데이터 보존, 정밀 실측	3D 프린팅, 쾌속 조형, 컴퓨터 기반 제조 지원	3D 그래픽, 3D 프린팅, CAD	게임 개발, 영화 산업, 영상 작업	웹기반 환경, 모바일, AR/VR

19 전용 확장자 예 : Blender(.blender), 3Ds Max(.max), Cinema 4D(.c4d), Rhino(.3dm), Maya(.md), AutoCAD(.dwg), 공용 포맷 예 : FBX, glTF, X3D, STL, OBJ, DAE, PLY, WRL, DICOM, IFC

04 | 용어 및 약어 정리

본 가이드라인에서 2D, 3D 관련 데이터 구축에 사용되는 용어에 대해 정리한 장으로, 실무 및 이론적으로 사용되는 의미를 기준으로 작성하였다.

표9 용어 설명 (계속)

용어	설명
AR	증강현실이라고 하며 가상현실(VR)의 한 분야로 실제 환경에 가상 객체나 정보를 합성하여 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기술.
VR	가상현실이라고도 하며 실제와 흡사한 특정 환경이나 상황을 구현하는 컴퓨터 그래픽 기술.
문화유산 애셋	문화유산 디지털데이터를 스마트폰/웹/PC와 같은 다양한 장치에서 가상/증강/혼합 현실 전시/체험 콘텐츠에 쉽게 적용할 수 있도록 큐레이터 요구사항에 맞춰 문화유산 디지털데이터를 변환한 데이터 패키지.
점군데이터	점(Point)의 집합(Cloud)을 나타내는 용어로, 각 점이 3D 공간상의 좌표를 가지며, 이 점들의 집합으로 구성된 데이터.
Polygon	평면 상에서 다각형을 형성하는 연결된 꼭지점들의 집합. 세 개 이상의 꼭지점으로 이루어져 있으며, 각 꼭지점을 연결하여 폴리곤을 형성. 폴리곤은 3D 객체의 표면을 구성하는 기본 단위로 사용되며, 표면을 표현하는 데에는 폴리곤의 속성인 꼭지점의 좌표를 활용.
데이터 정합	3D 데이터에서 다양한 소스로부터 수집된 여러 개의 부분적인 데이터를 통합하여 일관된 좌표 공간으로 맞추는 공정으로 서로 다른 시점에서 취득된 또는 서로 다른 센서로부터 수집된 데이터를 일치시켜 하나의 통합된 3D 모델이나 포인트 클라우드를 생성.
데이터 병합	3D 데이터 처리에서, 여러 부분으로 나누어진 다점의 유물이나 정보를 통합하여 하나의 일관된 데이터 세트로 조립하는 과정.
Noise	정밀하고 정확한 데이터에 존재하지 않는 무작위 또는 잡음 현상을 나타내며 데이터 수집, 전송, 처리 중에 발생할 수 있는 다양한 외부적 또는 내부적 요인에 의해 발생하는 불필요한 데이터.
점밀도	3D 스캐너로 취득한 점데이터의 밀도로, 다각형을 형성하는 연결된 총 꼭지점들의 평균 간격으로 계산. 데이터의 정확성과 균질성을 판단하기위한 정량적 지표로 이용.
데시메이트	3D 모델의 폴리곤 수를 줄이는 프로세스(Decimate)를 나타내며 모델을 단순화하여 더 낮은 폴리곤 수로 만들어서 메모리 사용량을 감소시키거나 렌더링 및 처리 성능을 향상시키는 목적으로 사용.
노달 포인트	촬영 렌즈의 실제적 광학적 중심부(Nodal Point)를 중심으로 회전시키듯 움직여 취득하는 방식에서 왜곡이나 시차를 최소화시킬 수 있는 지점을 의미.
렌즈 왜곡	렌즈 시스템의 특성으로 인해 사진이나 영상에서 발생하는 변형 현상. 렌즈의 굴절과 굴절률에 기인하여 발생하는 왜곡으로, 주로 렌즈 중심에서 멀어질수록 나타나는 현상.

표10 용어 설명

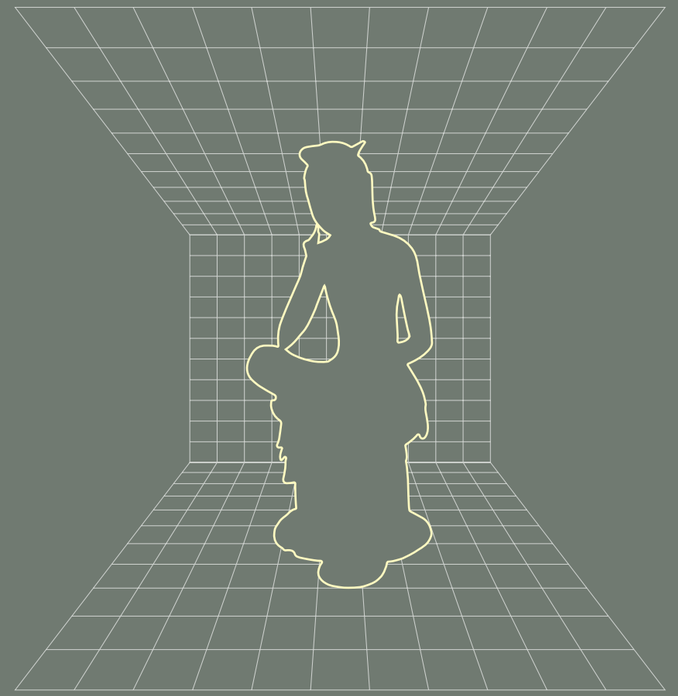
용어	설명
초고해상도 기가픽셀 이미징	초고해상도 기가픽셀(GigaPixel)은 고해상도의 사진을 사용하여 유물의 세부적인 특징을 캡처하고 저장하는 과정을 의미. 이는 주로 유물의 표면, 문양, 색상 등을 높은 해상도로 기록하여 미세한 세부 사항을 보존하고자 하는 목적으로 1억 화소 이상의 단일 이미지 데이터로 추출.
반사율변환 이미징	반사율변환이미징(Reflectance Transformation Imaging)은 조명 방향이 변화된 다수의 사진을 사용함으로 표면의 입체적인 정보를 포착하는 원리를 이용해 유물의 표면에서 반사되는 빛의 변화를 계산. 해당 데이터는 조명 각도에 따라 반사되는 정보를 조합하고 시각화함으로써 입체적이고 세밀한 표면 정보를 추출.
사진측량	사진측량(Photogrammetry)는 여러 장의 사진을 사용하여 대상의 형태와 위치를 Overlap한 부분들을 기준으로 측정하고 계산하여 모델링하는 기술로 스캔 데이터의 스캐너 취득 텍스쳐의 품질을 보완.
사진 기반 데이터	Gigapixel, 반사율변환이미징, Photogrammetry 등 2차원 이미지(JPG, RAW, TIFF)를 기반으로 활용하는 데이터 구축 기법으로 3D 스캔 구축 공정은 제외.
작업내역 기록지	문화유산의 해제, 기존 이미지와 같은 기본 정보, 데이터 취득 계획 수립, 데이터 구축, 데이터 후처리, 데이터 평가 및 검토까지의 모든 공정내용을 기록한 XLSX 파일.
은면구간	사진이나 스캔에서 특정 지역이나 개체가 다른 이미지에서 더 이상 촬영되거나 스캔되지 않는 영역. 일반적으로 촬영, 스캔 중에 해당 지점이나 객체에 카메라가 시각적으로 접근하지 못한 경우, 가려진 경우, 또는 사진에 포함되지 않은 경우에 발생.
텍스쳐	3D 모델의 표면에 부착되는 이미지나 패턴으로, 모델의 외부적인 시각적인 특징을 결정하는 데 사용. 텍스처는 모델을 더 생동감 있게 만들고 자연스러운 외관을 부여.
UVunwrap	텍스처를 모델의 표면에 적용할 때 텍스처의 2D 좌표를 모델의 3D 표면에 정확하게 대응시키기 위해 필요한 과정으로 3D 모델의 표면을 2D 이미지로 매핑하는 작업을 의미.
모델링	스캔 및 Photogrammetry 공정에서 취득하기 용이하지 않은 대상일 경우 부분 혹은 전체의 폴리곤을 수제작으로 생성함으로 형상데이터를 보완하는 공정.
컬러(그레이) 차트	정확한 색상을 나타내는 데 사용되는 시각적 도구로, 컬러 차트는 일련의 색상 패턴이나 격자로 구성. 각 색상은 정확한 RGB(빨강, 녹색, 파랑) 값이나 다양한 컬러 스페이스에서의 값으로 표현되며 데이터 보정 공정에서 활용.
메타데이터	촬영한 이미지에 포함된 정보로, 촬영 조건, 카메라 설정, 촬영 일시 등의 기술적인 세부사항을 기록. 이미지의 후처리, 분석, 정확한 기록을 위해 활용.

III.
계획 수립

대상 분석
문화유산 특성
환경 특성
안전 및 주의사항

기술 및 장비 선정
기술 적용 범위 설정
기술 및 장비 선택

작업내역 기록지 작성



Ⅲ. 계획 수립

Planning

01 | 대상 분석

1) 문화유산 특성

문화유산의 특성은 유형적 분류나 시대적 분류, 주제별 분류 등으로 나눌 수 있다. 이 중에서 유형에 따라 대분류를 나눌 수 있으며 여기에는 유물, 유적 건조물, 기록유산, 자연유산, 무형유산, 등록문화유산 등의 범주가 있다. 디지털 데이터 구축은 주로 유물과 건조물 위주로 이루어지며 이는 이동이 가능한 동산문화유산과 이동이 불가능한 부동산문화유산으로 표현할 수 있다. 동산문화유산은 주로 박물관 내에 위치한 유물 등을 의미하며 부동산문화유산은 건축 사적 등을 의미한다. 박물관의 유물 분류체계는 크게 국가/시대, 주제(테마), 출토지역, 재질 등이 있으며 여기서 데이터 구축에 있어 가장 중요한 기준은 재질이다. 원형과 근접한 디지털 데이터 취득을 위해서는 유물의 재질적 특성과 구축에 영향을 미치는 주변 환경 요소에 대해 자세히 파악해야 한다.

12 문화유산 재질적 특성

2) 환경 특성

문화유산 환경 특성은 데이터를 구축하는 시점의 주변 환경을 의미한다. 예로, 전시장, 수장고, 촬영장, 야외 등 다양한 장소적 속성이 반영될 수 있으며 각각의 환경에 따라 조사되는 빛의 조도가 달라지며 색온도나 주변 색 등 환경적인 영향도 받게 된다. 또한, 사용하는 조명에 의한 빛의 세기나 각도에 의해 그림자가 이미지에 함께 취득될 수 있다. 특히, 이미지 기반 데이터를 활용하는 사진측량이나 기가픽셀 촬영 시에는 이러한 환경적 특성과 요인에 따라 품질 차이가 발생할 수 있으므로 주의를 기울여 환경을 설정해야 한다. 따라서 사전에 데이터 구축 환경을 검토하고 구축 시에는 메타데이터를 기록하여 디지털 데이터와 실물 사이의 괴리를 최소화할 수 있도록 한다.

13 주변환경에 따라 달라지는 문화유산의 색상



14 조명에 따라 달라지는 문화유산의 색상



조 명 : 조도(Lux), 색온도(Kelvin)
방 위 : GPS 정보로 부동산 문화유산의 경우 기준점을 통해 부여 가능
작업 장소 : 실내 또는 실외 촬영 여부와 주변 환경에 따른 제약사항
특이 사항 : 작업반경(주변 보호각, 전시 케이스, 주변 색) 등

3) 안전 및 주의사항

문화유산 특성상 장비 사용에 있어 유물의 안전 관련 방침에 따라 여러 가지 제약 요소가 발생한다. 특히, 박물관 환경에서는 대부분의 유물이 수장고 또는 전시실에 있으며 각각의 장소적 요인에 따라 촬영에 제약이 발생한다. 유물은 항시 담당 학예사가 핸들링하는 것을 원칙으로 하며 경우에 따라 자격요건을 충족하는 작업자가 보조할 수 있다. 이에 학예사의 일정과 전시실 개관(폐관) 시간이라는 요소가 발생한다.

또한, 유물은 가능한 잦은 이동을 지양해야 하며 유물의 보존상태가 취약한 경우 전시함에서 꺼내거나 이동, 회전하는 것이 불가능할 수 있다. 다음으로 광원에 의해 유물이 영향을 받는 경우이다. 일부 유물의 경우 취득 광원의 조사량 또는 설치된 조명에 영향을 받기 때문에 조명의 조도(Lux)나 발산하는 열에 의한 물리적 화학적 손상에 주의를 기울여야 한다.

반대로 유물의 표면에 따라 장비의 데이터가 영향을 받는 경우가 있다. 레이저 광원을 사용할 경우, 검정색 물체는 광원을 반사 시키지 못해 데이터 취득이 불가능하다. 광택도가 높은 대상 역시 빛 반사가 일어나는 지점은 사진, 레이저 기반 데이터 모두 영향을 받는다. 이러한 제약 요건은 사전에 확인하여 촬영 일정과 취득 방법을 구상하여야 한다.

작업 장소 : 실내 또는 실외 촬영 여부와 밝기 환경에 따른 제약사항
취득 반경 : 장비와 취득 대상 간의 접근 가능(또는 필요) 거리 확인
취득 시간 : 유물의 크기와 형태에 따른 취득 소요 시간, 장소 및 담당자의 시간
이동 여부 : 전시 환경 또는 보존상태에 따른 이동 가능 유무 확인
기술 제약 : 유형 및 재질 속성에 따른 광택도, 투명도, 색상, 형태(복잡도), 보존상태 등
드론 허가 : 건물, 사적 등의 문화유산을 드론으로 촬영 시 자격증 및 허가 필요
안전 사항 : 물리적, 화학적 손상에 주의하며 적용 가능 기술과 작업 환경 확인
역할 분담 : 현장의 전문 핸들링 담당의 도움을 받거나 없을 시 섭외하여 진행
보　　험 : 유물 손괴에 대한 보험
사전 실험 : 필요시 사전실험을 진행하여 작업 대상, 환경, 광원에 의한 문제 대비

02 | 기술 및 장비 선정

1) 기술 적용 범위 설정

적용 기술과 장비의 선택에 있어서는 활용 계획에 맞는 데이터 형태가 무엇인지 파악하여야 한다. 그런 다음 문화재의 유형에 따라 적용 가능 장비를 세분화하여 선택할 수 있다. 예로 입체적인 형태의 문화유산 데이터를 구축해야 한다면 3차원 폴리곤과 텍스쳐 매핑소스를 생성해야 하며,

동산인 경우, 중정밀 또는 고정밀 스캔 장비와 카메라 기반의 이미지 데이터 취득을, 부동산인 경우, 광대역 스캔 장비와 드론 기반 촬영을 적용할 수 있다. 3차원인 대상 중 명문이나 문양에 대한 세부적인 촬영이 필요한 경우, RTI 촬영을 활용할 수 있으며 명문이나 문양의 위치와 유물의 형태를 고려하여 Highlight 기반의 수동 촬영방식과 Dome 기반의 자동 촬영방식을 선정할 수 있다. 2D 형태의 회화나 서적류의 경우 초고해상도 기가픽셀 촬영으로 진행할 수 있으며 유물의 크기에 맞는 렌즈 규격과 촬영 계획을 설정할 수 있다.

표11 고구려 애셋 구축 대상 대표 유형

명칭	호우총 청동그릇	연수명 은합	연가칠년명 금동불입상	집모양 토기	글자가 새겨진 벽돌	집안현동구부근 (광개토대왕비)
이미지						
크기	중	중	중	소	소	중
명문	○		○		○	
보존 상태	양호	양호	주의	양호	양호	양호
특이 사항	광택	광택	광택	-	-	중앙에서 접히는 형태
적용 기술	3D 스캔, 사진촬영, RTI촬영	3D 스캔, 사진촬영	3D 스캔, 사진촬영 RTI촬영	3D 스캔, 사진촬영	3D 스캔, 사진촬영 RTI촬영	기가픽셀 파노라마촬영

2) 기술 및 장비 선택

장비 선정 시 고려 사항은 다음과 같다. 취득 소요 시간과 운용 능력(숙련된 작업자, 장비 구입비 또는 임차비) 등으로 가능한 예산 범주 내에서 효용성이 높은 방법을 설정하는 것이 중요하다. 보편적으로 문화유산에 사용되는 기술과 그에 해당하는 장비별 특성에 대해 아래 표 12와 같이 정리하였다.

표12 장비별 특성 및 유형 분류

명칭	Ployga R3X	Artec Spider	Artec Leo	RTC 360	Sony A7R4	단렌즈	장망원 렌즈
이미지							
취득 유형	초정밀 3차원 데이터	고정밀 3차원 데이터	중정밀 3차원 데이터	광대역 3차원 데이터	2차원 이미지 데이터	포토그라매트리 데이터	기가픽셀 데이터
정확도 및 해상력	40-85 μm 0.1-0.4mm 2.8 Mpx	0.05 mm 0.1 mm 1.3 Mpx	0.1 mm 0.2 mm 2.3 Mpx	1.9 mm 3 mm (@ 10 m)	24.2 Mpx	-	-
숙련도	높음	높음	보통	보통	보통	보통	높음
취득 속도	매우 낮음	낮음	보통	높음	보통	보통	낮음
타입	삼각대	핸드헬드	핸드헬드	삼각대	-	핸드헬드	삼각대 파노라마 로테이터
최종 산출물	폴리곤	폴리곤	폴리곤	포인트 클라우드	-	텍스쳐 맵소스 폴리곤	기가픽셀 이미지

숙련도 : 운용을 위한 훈련 난이도(높음-보통-낮음)

정확도, 해상력 : 최대 정확도와 점간 거리(수치 값/매우높음-높음-보통-낮음의 분류)

취득 속도 : 취득 소요 시간(대상의 크기를 고려하지 않은 장비의 자체 사양)

• 초고해상도 기가픽셀

초고해상도 기가픽셀 촬영은 일반적인 사진 촬영 방식으로 데이터 취득 시 발생하는 왜곡, 변형, 해상력 저하 등의 한계를 극복하기 위한 2차원 데이터 구축 방법이다. 초고해상도의 기가픽셀 급 데이터를 획득은 렌즈로부터 발생하는 광학적 왜곡을 최소화하는 중장망원 계열 렌즈를 사용한다. 장망원 렌즈는 파노라마 방식으로 작동하는 로테이터 장비에 올려져 촬영된다. 촬영을 위해서 소프트박스 형태의 조명을 유물 주변으로 배치하며 조명의 경우 색온도가 5500K인 장비를 사용한다. 5500K(백색광)는 가시광선의 모든 색깔이 포함된 것으로 한색(6500K)이나 난색(4500K)으로 치우치지 않은 백색을 띤다. 조명 색온도에 의한 영향을 최소화하며 유물 본연의 색을 얻을 수 있다.

15 초고해상도 기가픽셀 촬영



사용 렌즈의 경우 대상의 크기 기준으로 A3 이상 커질수록 초점거리 100mm 이상의 장망원 계열을 사용해야 한다. 그 이유는 취득 대상의 모서리 부분에 왜곡 외에도 초점 영역을 벗어나는 문제가 발생하기 때문이다. 또한, 카메라의 움직임은 같은 이유로 수평기준 30도(최대45도)를 넘어서지 않도록 한다. 렌즈 보조 장치인 텔레컨버터(Teleconverter)를 사용할 경우, 렌즈의 초점 길이를 1.4배, 2배까지 확장 시켜줄 수 있어 해상도 저하 없이 초점거리를 늘릴 수 있다.

16 장망원 렌즈 종류 (좌측부터 600mm, 400mm, Teleconverter)



• 반사율변환이미징

반사율변환이미징은 대상물의 표면 형상 정보를 가상 광원을 통해 재조명하여 3차원의 음각, 양각, 명문, 문양 등에 대한 2차원 기반의 입체적인 가시 정보를 얻을 수 있다. 대상물의 크기와 형태에 따라 수동 기반의 Highlight 방식과 Dome 기반의 자동촬영 방식으로 데이터 획득 방법을 달리 설정할 수 있다.

두 촬영 방식은 구슬 배치 유무와 촬영 반경의 자유도로 크게 취득 조건이 달라진다. 돔 장비의 경우 조명이 고정되어있는 형태로 조명의 좌표를 따로 얻기 위한 구슬을 배치하지 않아도 되나, 대상의 크기가 돔의 크기에 따라 한정되는 제약 사항이 발생한다. 다만 자동촬영으로 빠르게 데이터를 취득할 수 있으며, 동일 조건으로 반복 촬영이 가능하다는 장점이 있다. 일부 유물의 경우 레일 시스템 등을 활용하여 촬영을 진행할 수 있는데, 이는 동일 조건을 반복 적용할 수 있는 넓은 면적의 유물에 해당한다.

17 Dome 기반의 자동촬영 RTI



유물의 크기와 형태가 돔 장비에 부적합한 경우 수동 촬영 방식을 택하여 촬영을 진행할 수 있다. 대상 유물의 크기와 형태에 따라 눕혀서 촬영하거나 세워서 촬영하게 되며, 촬영 면을 카메라 렌즈가 수직으로 바라볼 수 있도록 삼각대를 조절한다. 유물 배치는 학예사 또는 관련 전문가를 통해 진행하며 안정적으로 배치할 수 있도록 스펀지, EVA 폼, 지지대 등을 활용하도록 한다.

18 Highlight 기반의 수동촬영 RTI



카메라 렌즈는 유물의 크기를 고려하여 선정하며 취득 가능한 초점거리를 가진 것을 선정한다. 대상 유물의 촬영 면적이 10cm 이내인 경우, 90mm 렌즈와 같은 마크로 계열 렌즈를 사용하며, 그 외의 경우 50mm 렌즈를 사용하여 필요한 만큼의 반경을 정해 촬영한다. 일반적으로 Sony 카메라의 경우 50mm, 90mm 단렌즈와 마크로렌즈를 사용하며 줌렌즈는 데이터 취득에 있어 왜곡이 발생하기 때문에 사용하지 않는다. 촬영하고자 하는 면적을 기준으로 초점을 조정하며 일부 유물의 경우 촬영 영역 외에는 초점 영역을 벗어나 블러(Blur) 현상이 발생할 수 있다. 작은 유물이나 면적을 촬영하는 특수한 상황일 경우, 렌즈 초점거리를 고려해야 하므로 촬영에 문제가 없도록 사전에 실험을 진행하도록 한다.

19 단렌즈 종류 (좌: 50mm, 우: 90mm)



조명의 조사 거리는 대상과 카메라 렌즈의 거리와 동일하게 설정한다. 측광이 강하게 발생하는 각도에서 이미지를 다량 취득하며 상대적으로 전면에 확산광이 넓게 비춰지는 구간은 적게 촬영하여 데이터 구축과 후처리의 효율성을 높인다. 조명은 백색광(Neutral White)에 해당하는 조명을 사용하며 필요한 경우 이후 Adobe 프로그램을 통해 색보정을 실시한다.

카메라 바디는 화소수가 높을수록 유의미한 데이터를 구축할 수 있다. RTI 이미지는 좁은 면적에 해당하는 명문, 문양, 흔적 등을 촬영하여 이미지를 분석하는데, RTI Viewer 프로그램에서 해당 구역을 확대해서 관찰하는 경우가 대부분이다. 따라서 높은 해상력을 보유한 이미지센서를 사용하는 것이 좋다.

• 3D 스캔

3D 스캐닝 통해서 대상물의 3차원 형상 좌표를 점군 데이터로 획득하게 되며 취득된 3D스캔 데이터는 실물의 형상과 거의 동일한 치수정보를 보유하고 있다. 3D 스캔의 경우 유물의 규모, 복잡도, 발주처 요구사항 등의 요소에 따라 광대역, 구조광 스캔으로 크게 나눌 수 있다. 각각의 스캐너가 데이터를 취득하는 방식이 다르며 취득 원리에 따라 활용 대상도 달라지게 된다. 동산 문화유산 데이터 구축에는 가까운 거리의 정밀 취득을 위해 구조광 스캔 장비가 주로 활용되며, 부동산 문화유산은 넓은 영역의 데이터를 취득하기 위해 광대역 스캐너가 사용된다. 문화재의 크기와 복잡도에 따라 요구되는 장비의 세부 스펙이 달라지며 이를 고려하여 1차적으로 활용 장비가 선정된다.

먼저 크기에 따른 구조광 스캐너 장비의 분류는 다음과 같다(그림 19). 대형 유물의 경우, Artec 사의 Leo 장비를 주로 사용한다. 중정밀에 해당하는 장비로 핸드헬드타입이면서 무선이라 사용이 편리해 작업자가 높은곳에 올라가 사용하기 용이하며 화면 디스플레이가 있어 취득부위를 실시간으로 확인할 수 있다. 다음으로 약 1 m 크기부터 20 cm 정도에 해당하는

유물은 Artec 사의 Spider 장비를 활용하는 경우가 많다. 고정밀 데이터 취득이 가능하며 유선형이나 핸드헬드타입으로 사용성이 좋은 편이다. 다만 Leo 장비와 달리 화면 디스플레이가 없기 때문에 노트북 또는 PC 모니터를 확인해 가며 스캔 취득 구역을 확인해야 하는 불편함이 있다. 10 cm 내외의 소형 유물의 경우 Polyga 사의 LMI3D R3X와 같은 고정밀 장비를 사용할 수 있다. 해당 장비는 그림 19와 같이 삼각대에 고정하여 촬영하는 방식으로 스캐너를 핸드헬드타입처럼 직접 들고 움직일 수 없기 때문에 유물을 회전판(로테이터)에 올려 회전시키며 데이터를 취득해야 한다. 이는 스캐너가 취득 각도에 따라 유물을 움직여야 하므로 까다로운 특성이 있다. 유물의 모든 핸들링은 항상 담당 학예사 또는 협의 후 관련 담당자가 진행하도록 한다.

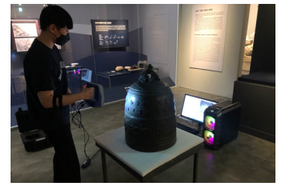
20 구조광 장비 유형

모델명	Artec Leo	Artec Spider	Polyga LMI3D R3X
스캔 범위	중정밀	고정밀	고정밀
구동 방식	광삼각	광삼각	광삼각
광원 종류	VCSEL (붉은색) 구조광	청색 구조광	백색 구조광
이동성	이동식	이동식	고정식
최대 해상도	0.2mm	0.1mm	0.1mm
최대 정확도	0.1mm	0.05mm	0.04mm
사진			

다음으로 복잡도에 따라 장비를 1개 이상 사용할 수 있다. 복잡도는 유물의 장식 요소나 명문 등으로 인해 표면의 디테일이 복잡한 정도를 의미한다. 예로 금속 문화재의 타출기법이나 화려한 금관 장식 등이 있다. 그 외 대상 표면에 새겨진 명문 등 문화재와 관련된 중요한 정보들 또한 복잡도를 높이는 요인이 된다. 문화재의 3차원 데이터를 효과적으로 취득하기 위해 전체적인 기형이 convex 한 형태로 매우 단순하고 클 경우 앞선 단락에서 정리한 바와 같이 중정밀 스캐너를 사용하는데, 이때 부분적으로 명문이 있거나 일부 부위에 장식적 요소가 강한 경우 해당 부위는 중정밀 스캐너로 고품질 데이터를 취득하는데 한계가 있기 때문에 부분적으로 고정밀 스캐너를 사용하여 보완한다. 그러나 비석과 같이 형태적으로는 단순하나 전면에 명문이 새겨진 경우 모두 고정밀 스캐너로 데이터를 취득해야 정확도 높은 데이터를 얻을 수 있다. 문화재별 특성을 고려하여 사용한 장비 예시를 그림 21에서 확인할 수 있다. 감산사 석조아미타불 입상의 경우 후면에 명문이 새겨져 있어 전면부는 Leo로 취득

하고 금석문 데이터는 정확도가 높게 취득하기 위해 해당 부위는 Spider 장비로 추가 취득하였다. 금동 반가사유상과 같이 대형에 속하는 유물이나 전반적으로 장식적 요소가 있는 경우 또한 Leo와 Spider 장비를 이용해 이중으로 데이터를 취득하였다. 유점사 동종의 경우 중형 크기 유물이며 전반적인 형태는 단순하나 표면 장식이 많기 때문에 Spider 장비를 사용하여 취득하였다. 소형 유물의 경우 장식적 특성이 매우 많고 복잡도가 높은 경우 R3X장비를 사용한다.

21 대상 크기 및 복잡도 별 사용 장비

대형	Artec Leo	Artec Spider
		
	감산사 석조아미타불 입상 높이 275.0cm	금동 반가사유상 높이 81.5cm
중형	Artec Spider	
		
	유점사 동종 높이 67cm (부분적으로 복잡도 높음)	
소형	Artec Spider	Polyga R3X
		
	석조 조각 높이 23.5cm	청동 도금 자물쇠 길이 23.2cm (복잡도 높음)

• 사진측량 기반 포토레지스트레이션

스캐너를 이용한 3차원 데이터 구축 방식이 일반적으로 정확한 실측 기법을 동원하여 데이터를 구축한다는 점에서 장점이 있지만, 절차와 후처리 공정이 복잡하고 생성한 데이터의 무게가 높고 고가의 장비를 활용한다는 점에서는 활용성에 단점을 보인다. 이러한 단점을 상쇄할 수 있는 대안으로 사진측량 기반 포토레지스트레이션으로 스캔 프로그램을 통해 취득된 폴리곤 데이터에 사진을 정합하는 방식으로 데이터를 획득하는 사진측량(Photogrammetry)기법의 일종으로 분류되고 있다.

사진측량은 넓은 범위를 3D 스캔 방식과 비교했을 때 신속히 측량할 수 있는 장점이 있고 상대적으로 고가의 장비를 사용하지 않는 특성으로 경비 절감의 효과, 또한 특정 기준점을 넣어줌으로써 정확도 또한 개선할 수 있는 방식이다. 사진측량 기반 포토레지스트레이션의 촬영 및 데이터 획득 조건은 표 13과 같다.

표13 포토레지스트레이션 촬영의 데이터 획득 조건

중첩률	세로	최소 30% 이상
	가로	최소 10% 이상
촬영 컷 수	대	500장 이상
	중	300장 이상
	소	100장 이상
해상도		3000x4000 이상
조명		확산 광원(백색광)
메타데이터		필요

03 | 작업내역 기록지 작성

프로젝트의 계획 단계에는 프로젝트 관리 관련 메타정보를 입력하는 것으로 시작하며 Europeana에서는 이를 파라데이터(Paradata)라고 정의하며 디지털화의 목적, 데이터 구축 및 후처리와 관련된 정보, 사용 장비와 방법, 디지털화의 과정 및 관련 행위자와 같은 정보를 모두 포함한다. 디지털화 및 처리에 사용되는 장비와 구축 대상의 역사적 또는 문화적 맥락이나 재질 속성 등을 함께 입력하는 것을 권장한다.

표14 유로피아나의 파라데이터 항목

사전 조사	대상 이미지 및 요약 설명	활용 예정 프로그램
	환경 및 대상에 따른 취득 계획	취득 담당자
	사용 예정 장비	유물 담당자
데이터 구축	구축 일정	취득 담당자
	사용 장비	유물 담당자
	사용 프로그램	현장 특이사항
데이터 후처리	후처리 프로그램	PBR 적용 유무
데이터 보존	원본 소스 파일	파일 유형 (gITF, X3D, STL, OBJ, DAE, PLY, WRL, DICOM, IFC)
	최종 고해상도 파일	
	최종 경량화 파일	
	메타데이터	
	파라데이터	

2차 가공	콘텐츠	플랫폼
	3D 프린팅	게임
	도면	웹

계획 수립 작업내역 기록지는 다음의 표 15와 같은 내용으로 구성되어있다. 계획 수립 이후의 단계로는 데이터 구축, 데이터 후처리, 평가 및 검토와 이에 해당하는 기록지가 제작되어 작업단계별로 함께 작성될 수 있도록 하였다.

표15 작업내역 기록지 – 계획 수립

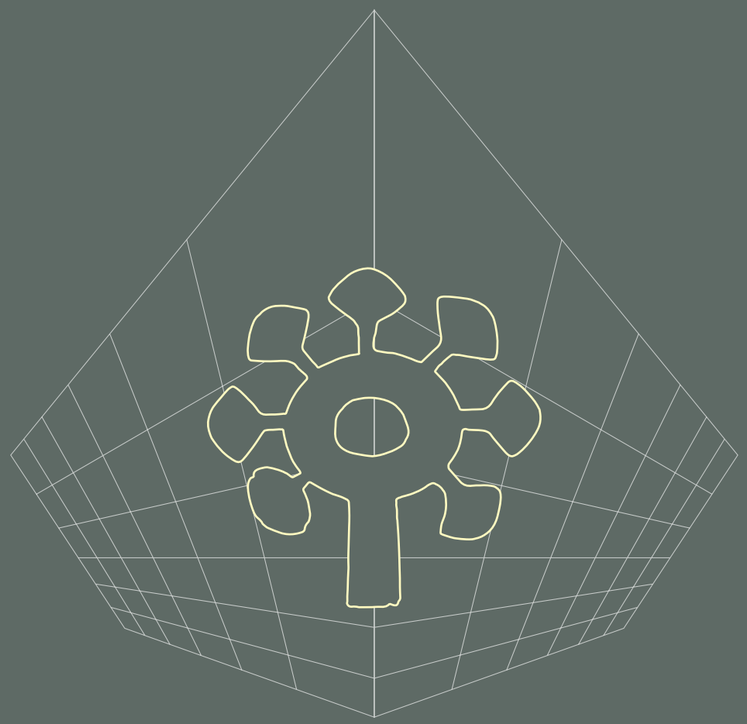
유물명	국문	문화재 유형	동산	부동산
영문명	영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄 분류체계	수량(규격)	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	담당자	해당 사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	연락처	해당 사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	사업명칭	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 취득 팀장(취득 팀원)		
	작성자	워크시트 작성 요원		
	안전 사항	대상 조사 간 전반적 안전사항		
계획수립 일시	계획수립 부분 작성 일시			
시대	제작 시대	재질	문화재 재질	
설명	문화재 설명			
이미지	문화재 이미지			
환경 특성	대상 조사 간 발생할 수 있는 주의사항 및 환경 구성 확인			
취득 계획	대상 취득 시 준비 장비 및 환경 구축 사항, 동선 계획			
사용 예정 장비	데이터 취득 시 사용할 장비 품명			
활용 예정소프트웨어	데이터 취득 및 후처리 시 활용할 소프트웨어 명칭			
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

Ⅳ.
데이터 구축

구축 작업 흐름도
2차원 데이터
3차원 데이터

유형별 적용 예시 및 특이사항
2차원 데이터
3차원 데이터

작업내역 기록지 작성



Ⅳ. 데이터 구축 *Data Construction*

01 | 구축 작업 흐름도

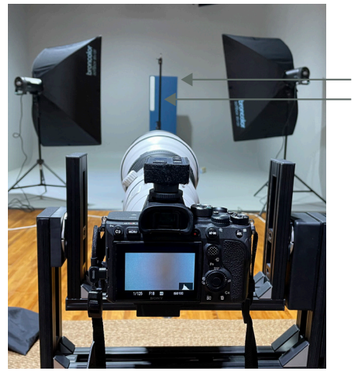
1) 2차원 데이터

• 초고해상도 기가픽셀

초고해상도 기가픽셀 이미지 파일은 RAW, JPG로 설정하여 데이터를 획득할 수 있으며 JPG는 촬영 데이터의 썸네일을 현장에서 확인하기 위하여 취득한다. 이후, 이미지 후보정은 품질이 손상되지 않은 고화질의 미가공 데이터인 RAW 파일로 진행한다.

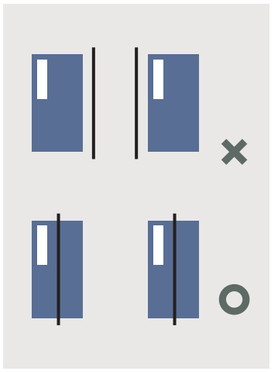
초고해상도 기가 픽셀급의 2D 이미지를 최종적으로 생성하기 위해 여러 장의 개별 이미지들을 한 장으로 만드는 다중 이미지 데이터 획득 과정이 필요하며 이를 위해 취득되는 개별 이미지들은 동일한 환경에서 중첩된 파노라마 형태의 2D 이미지 데이터들로 생성되어야 한다. 이미지 변형을 최소화할 수 있는 초고해상도 기가픽셀 이미지 취득을 위해 로테이터를 사용하는 단시점 파노라마 이미지 획득 기술을 활용할 수 있다. 이는 평행한 형태의 직선 이동이 아닌 촬영 렌즈의 실제적 광학적 중심부를 중심으로 회전시키듯 움직여 취득하는 방식을 취하며 이를 위해 촬영 전에 무시차점을 설정해야 한다[21](그림 22).

22 기가픽셀 노달포인트 설정



두 물체의 노달 포인트가 맞도록 삼각대를 움직여 설정함

노달포인트 설정



렌즈 속 노달 포인트 예시

21 파노라마 로테이터를 이용해 카메라회전축에 노달포인트를 고정시켜 카메라가 회전하더라도 CCD에 맺히는 상이 변하지 않도록 함.

무시차점 설정은 렌즈가 가지고 있는 광학적 왜곡(Image Distortion)으로 인한 이미지 간 시차 부정합(視差不整合) 발생을 최소화하며[22], 렌즈와 대상에 적합한 초점거리에 장비를 설치할 수 있다. 무시차점 설정을 올바르게 수행하지 못할 경우, 이미지 간 접합 시 회전 중심축과 일치하지 않아 전경과 원경 사이에서 거리 간격이 달라지는 시차 이격 및 접합부 왜곡이 이미지 전반에 발생할 수 있다.

다음으로 조명 설치 작업을 수행하며 대상 전면의 노출 값을 확인한다. 조명의 거리는 유물로부터 최소 1m 이상 간격을 두고 배치하며 빛이 표면에 고르게 분포될 수 있도록 각도를 조절한다. 노출값 확인은 데이터 병합과 균일한 이미지 취득을 위한 필수적인 단계로 유물의 크기와 주변 환경에 적합한 조명을 활용하여 취득 대상 전면에 빛이 조사되었는지 확인 한다. 이때 노출계를 사용하여 유물에 노출값이 동일하게 맞춰졌는지 검토할 수 있다.

카메라 파라미터 설정은 조리개, 셔터스피드, ISO 값을 조절함을 통해 설정한다. 조리개(F)는 F11, F16까지 파사계심도가 나오는지 확인 후 조리개 고정한다. 피사계심도는 사진에서 선명하게 보이는 부분의 앞에서부터 뒤까지의 거리를 말하며, 조리개를 열수록 피사계심도는 얕아지고 조리개를 조일수록 피사계심도는 깊어진다. 유물의 크기에 따라 피사계심도 범위가 달라지기 때문에 적정값을 찾을 때까지 조절하여 설정하도록 한다.

셔터스피드(S)는 수동방식 기반의 촬영임을 고려하여 장착된 기계의 떨림 방지 등을 위해 1/125로 설정한다. 1/125보다 분모가 작을 경우 흔들림이 발생할 수 있으며, 분모가 더 커질 경우 순간광을 쓰기 때문에 스트로보 동조속도 보다 빠르게 사용할 경우 셔터 막에 걸릴 수가 있다.

ISO는 조명 광량에 따라 달라지는데 적정 노출에 맞게 조정한다. 조명 사용 시 ISO는 100 내외 범위에서 조정하여 선택한다. ISO는 높일수록 노이즈가 생겨 화질 저하 영향을 끼친다.

표16 초고해상도 기가픽셀 이미지 취득 조건

환경 및 장비 설정		무시차점 설정	카메라 파라미터 설정	
조명	전면에 동일한 조명 값 확인	렌즈 광학중심부 기준 회전 획득 ↓ MTF 차트 분석을 통한 조리개 설정 ↓ 가장 넓은 색공간 설정	셔터스피드 S	1/125
거리	렌즈의 최소 초점거리		조리개 값 F	11이상
장비	파노라마 로테이터, 135mm 판형 카메라, A3 크기 대상 기준 100mm 스펙 이상의 중장망원렌즈		ISO	100
			색 공간	16 bit Adobe RGB

22 회절현상은 조리개 F16에서 10% F22에서 30% 수준으로 나타나나 렌즈별로 상이하다.

• 반사율변환이미징

RTI 이미지 파일은 기가픽셀 촬영과 마찬가지로 JPG, RAW로 설정하여 데이터를 획득할 수 있으며, 이미지 후보정을 위해 RAW 파일 형식의 취득을 권장한다.

취득 파일 형식 설정 이후 대상을 배치하고 유물에 적합한 렌즈를 선정한다. 렌즈 선정을 통해 카메라와 대상 간의 최소 초점 거리를 확인한 후 카메라의 높이를 고정한다. 마지막으로 카메라와 대상 간의 거리를 측정하여 조명의 조사반경을 확인할 수 있다.

촬영 시 조명의 위치 좌표 획득을 위해 광택이 있는 구슬을 배치하게 되는데, 유물과의 높이와 크기를 고려하여 적절한 크기를 선정한다. 다각도로 빛을 조사하는 과정에서 유물에 의해 구슬 표면에 그림자가 생길 경우, 구슬에 빛의 좌표가 맺히지 않아 해당 조명의 각도와 방향을 취득할 수 없게 된다. 따라서 구슬 배치는 유물과 일정 거리를 두는 동시에 카메라 화각을 벗어나지 않도록 배치하는 것이 중요하다.

다음으로 암실 환경을 설정하기 위해 빛 가림막이나 조명 소등을 실시한다. 돔 기반의 RTI의 경우 돔이 외부의 빛을 차단하기 때문에 해당 단계 없이 진행할 수 있다. RTI 촬영은 암실 환경에서 강한 조명을 사용하여 데이터를 구축하기 때문에 유물의 특성에 따라 빛 반사가 발생할 수 있다.

이러한 이유로 취득한 이미지에 빛 번짐이 발생할 수 있는데, 이를 보완하기 위해 의도적으로 저노출 촬영을 진행할 수 있다. 카메라 파라미터 설정은 표 17과 같이 셔터스피드 1/80, 조리개 10이상, ISO 1600 이하로 설정하여 데이터를 취득한다. 이후 후처리 작업을 통해 노출, 화이트 밸런스 등을 보정한다.

표17 반사율변환이미징 취득 조건

환경 및 장비 설정		암실환경 설정	카메라 파라미터 설정	
조명	측광조명의 조사 반경 확인	주변 조명 소등 또는 돔, 암막천을 활용한 빛가림	셔터스피드 S	1/80
거리	렌즈의 최소 초점거리		조리개 값 F	10이상
장비	50mm, 90mm 렌즈, 카메라		ISO	1600이하
구슬	화각 반경 내 유물 주변에 위치		색 공간	16 bit Adobe RGB

2) 3차원 데이터

3차원 데이터를 취득하기 전 대상 데이터 취득 전 고려 사항에 대한 사전 준비가 필수적으로 필요하다. 데이터 취득을 위한 장비 및 프로그램에 대한 필수적 점검과 섭외 및 일정 조정과 같은 환경 구축 계획 또한 진행되어야 한다. 이후 구축된 일정에 따른 애셋 구축 계획을 수립하여야 하며, 작업 요원들에 대한 애셋 구축 지침 교육 및 확인을 진행한다. 현장에 방문한 직후 유물 상태를 점검하며 대상에 대한 추가적 분석을 진행한 후 3차원 데이터 획득 공정을 진행한다.

• 3차원 스캔

스캐너를 활용하는 데이터 획득 워크플로우는 다음과 같다(그림 23). 먼저 스캔작업을 진행하며 동시에 디스플레이 화면 또는 노트북이나 PC 화면으로 취득되는 3D 형상 데이터를 확인한다. 일정 구역을 취득한 후 데이터끼리 중첩영역을 설정하여 정합한다. 이 과정을 통해 미취득 부분을 확인하여 가능한 모든 구멍을 메우는 것을 목표로 한다. 빠진 데이터를 확인하여 재취득하는 과정까지 마무리하면 3차원 스캔의 원시 데이터 획득이 완료된다.

하지만 유물 특성에 따른 난반사 등으로 인하여 사진측량 데이터만을 사용해야 할 경우와 대상 특징점 부족 등으로 인해 사진측량 데이터 구축도 불가능한 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 모델링 활용 공정으로 이관하여 사전 조사 시 진행했던 분석 결과와 미세 형상 및 컬러 정보의 일치에 유의하며 3차원 데이터 구축을 진행하여야 한다.

원본데이터 획득 후 복사본을 활용하여 후처리 공정을 진행해야 하며, 현장에서 즉시 은면 구간, 촬영 유의 구간 위주의 미취득데이터를 확인하여 추가 데이터 취득을 수행한다.

23 **3D 데이터 취득** (좌: 고정밀 스캐너 데이터, 우: 중정밀 스캐너 데이터)



• 사진측량 기반 포토레지스트레이션

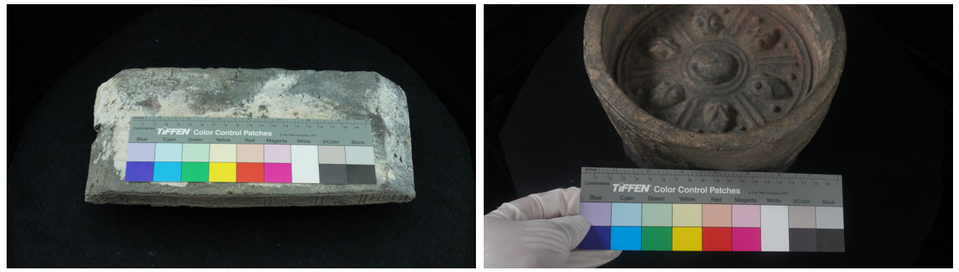
사진측량 기반 포토레지스트레이션은 3D 스캔 방식으로 구현된 데이터에 추가로 2차원 사진 데이터를 활용하여 스티칭 과정을 거치는 방식이다. 3D 스캔 공정과 마찬가지로 철저한 사전 조사를 진행하여 유물 분석과 데이터 취득 계획을 수립한 후 촬영 현장 안전 사항을 준수하며 대상의 상, 하, 좌, 우의 각도 별 촬영 사진을 취득한다. 이후 현장에서 미취득 부분을 확인하여 데이터의 누락 예측 구간을 파악한 후 실시간으로 재촬영을 실시하는 과정까지 마무리하면 원본 데이터 획득이 완료된다.

데이터 취득 시 앞서 공지한 카메라 화소 제원 및 중첩률에 준수하여 촬영을 진행하여야 하며, 매핑소스 이미지 외 접사 및 정각 사진을 포함 촬영하여 높은 품질의 사진 데이터를 획득한다. 또한 데이터 보정을 위한 컬러(그레이)차트를 함께 놓고 촬영하며, 문화유산의 유형, 형상, 색상을 고려한 데이터 취득이 이루어져야 한다.

24 **Photo Registration 데이터 취득 과정**



25 **컬러(그레이)차트를 활용한 데이터 취득**



1) 2차원 데이터

• 초고해상도 기가픽셀

초고해상도 기가픽셀 촬영은 대상의 형태적 특성에 따라 회화 걸이대, 보조물 등을 이용하여 촬영을 수행한다. 촬영 대상의 크기에 따라 사용 렌즈와 작업반경 설정을 달리한다.

▸ 형태 관련 유형

지류, 회화 문화유산의 경우 형태가 족자, 첩, 병품, 책 등으로 다양하며 개별 특성에 따라 촬영을 위한 고정 방법을 달리한다. 먼저 병풍의 경우 짝수로 구성되어 2폭씩 펼쳐 촬영한다. 카메라 렌즈와 대상 유물은 수직(평행하도록)으로 배치하고 병풍 하단에 문진을 두어 움직임을 최소화하는 방식으로 촬영한다.

26 대상 형태(병풍)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정



족자와 같이 걸 수 있는 유물의 경우 회화 걸이대나 철 구조물에 강력 자석을 이용하여 고정할 수 있다. 촬영 면은 카메라 렌즈와 수직(평행)하도록 배치하며 흔들림을 최소화하기 위해 최소의 인원만 촬영장에 배치되며 필요시 공조 장치를 끄고 진행한다. 굵게말이축에 보관된 형태의 경우 표면에 굴곡이 발생할 수 있으며 이에 따라 촬영 결과물에 왜곡이 발생할 수 있다. 이 경우 후처리 등 작업 단계에서 보정을 수행한다. 낱장 형태의 회화유물의 경우 족자와 동일하게 회화 걸이대나 강력 자석을 이용하여 고정할 수 있다.

27 대상 형태(족자)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정





28 대상 형태(회화)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정





화첩, 전적류의 경우 접혀있는 형태의 유물이 대부분으로 촬영 면을 평면화하는 작업이 필요하다. 일반적으로 자석이나 문진으로 고정할 수 있으며, 무반사 유리 등을 활용하여 전면을 평평하게 고정할 수 있다. 전적류의 경우 꺾이지 않도록 각도 조절을 위한 보양판을 사용하여 안전하게 촬영할 수 있다. 촬영 면은 카메라 렌즈와 수직(평행)하도록 배치하여 진행한다.

29 대상 형태(화첩 전적류)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정





• 반사율변환이미징

반사율변환이미징의 경우 대상과 촬영 구역의 면적과 형태적 특성에 따라 특이사항이 발생한다. 촬영 구역의 크기에 따라 사용 렌즈와 작업 반경 설정을 달리하며, 대상의 형태적 특성에 따라 촬영 각도를 조정하여 진행한다.

▸ 크기 관련 유형

촬영 크기의 면적이 작은 유물은 90mm의 마크로 렌즈를 사용하여 근접 촬영을 수행한다. 촬영 면적이 큰 유물은 50mm 렌즈를 사용하여 전면을 촬영하도록 한다. 그 외, 취득하고자 하는 대상을 한 프레임 내에 배치할지, 타일링 방식으로 나누어 촬영할지에 따라 촬영 구역을 세부 분할하여 진행할 수 있다.

아래의 ssu000120(청동유명호우)의 경우 한 프레임에 명문이 있는 부위가 모두 들어올 수 있도록 촬영하였으나 필요한 경우 그림 30의 우측 사진과 같이 확대하여 데이터를 얻을 수 있다.

30 대상 촬영 면적에 따른 반사율변환이미징 촬영 설정



▸ 형태 관련 유형

대상의 형태가 표면에 굴곡이 있는 경우를 의미하며 카메라 렌즈와 수직으로 촬영 면이 맞춰질 수 있도록 설정한다. 대표적인 예로 도·토기류의 유물을 들 수 있다. 촬영 시 굴곡에 의해 아웃포커싱이 되지 않도록 유의하여 촬영한다.

아래의 jw001678(사이장경옹)은 높이 59cm로 어깨 부분에 '#' 형태의 명문이 있다. 해당 명문에 대한 RTI 촬영을 위해 50mm 렌즈를 사용하여 카메라와 명문의 각도를 수직으로 배치하였다. 굴곡진 면 위에 명문이 새겨진 형태임을 유의하여 아웃포커싱이 발생하지 않도록 카메라 파라미터와 초점 설정을 조정하여 진행하였다.

31 대상 형태에 따른 촬영 설정



아래의 ssu000853(연가칠년명금동여래입상)의 경우 전체 높이 16.2cm이며 광배 뒷면의 명문 촬영을 진행하기 위해 2컷에 나누어 분할 촬영을 실시하였다. 분할촬영의 사유는 광배의 곡면에 의한 아웃포커싱으로 광배 상단 구역의 크기를 고려하여 90mm 렌즈로 촬영을 수행하였다. 명문에 대한 더욱 세밀한 촬영을 희망할 시 전면에 대한 90mm 렌즈를 활용한 타일링 방식의 촬영을 진행할 수 있다.

32 대상 촬영 면적에 따른 분할촬영



2) 3차원 데이터

• 3차원 스캐닝

3차원 스캐닝의 경우 대상의 형태, 은면 구간의 면적과 재질적 특성에 따라 특이사항이 발생한다. 촬영 구역의 크기에 따라 사용 스캐너와 유물 설치 등의 설정을 달리하며, 대상의 형태적 특성에 따라 촬영 각도, 스캐너, 조명, 장비 등을 조정하여 진행한다.

▸ 크기 관련 유형

촬영 크기의 면적이 작은 유물은 0.05mm의 정밀도를 가진 고정밀 스캐너를 사용하여 스캔 조사를 수행한다. 촬영 면적이 큰 유물은 0.1mm의 정밀도를 가진 중정밀 스캐너를 사용하여 전체 형태 즉 레퍼런스를 촬영하도록 한다. 이후 고정밀 스캐너를 사용해 세부 문양, 은면구간 등의 주의가 필요한 부분의 데이터를 취득한다.

아래의 jws001678(사이장경옹)의 경우 중정밀 스캐너로 전체 형태를 촬영하였고, 명문이 있는 부위, 손잡이와 같은 은면구간이 발생할 수 있는 부위는 고정밀 스캐너를 이용하여 데이터를 취득하였다.

33 **3D 데이터 취득** (좌: 중정밀 데이터, 우: 고정밀 데이터)



▸ 재질 관련 유형

대상의 재질이 복잡한 경우를 의미하며 스캐너 렌즈와 수직으로 촬영 면이 맞춰질 수 있도록 설정한다. 대표적인 예로 철 재질의 유물을 들 수 있다. 데이터 취득 시 표면에 의해 은면구간이 발생하지 않도록 유의하여 촬영한다.
아래의 chn116000(찰갑)은 높이 80cm 너비 76cm로 철 재질의 복잡도가 매우 높은 유물이다. 해당 유물에 대한 스캐닝 작업을 위해 데이터 취득 시 고정밀 스캐너를 사용하여 유물과 스캐너의 각도를 45도로 설정하였다. 거칠고 복잡한 표면에 의한 은면구간 발생에 유의하기 위해 데이터 취득 간 거리 및 초점 설정을 조정하여 진행하였다.

34 **대상 재질에 따른 스캔 방식**





chun123456(금제태환이식)과 ssu000853(延嘉七年銘金銅如來立像)의 경우 금제 또는 동에 금도금이 된 유물로 표면에 광택이 높은 특성이 있다. 해당 유물의 데이터 취득 시 유물을 공중에 띄우고, 광원의 위치를 일정하게 하기 위해 턴테이블 사용이 아닌 작업자가 움직이며 촬영하는 등의 빛 반사에 유의하며 스캐닝을 진행하였다. 또한 데이터 후처리 시 빛 반사가 일어난 부분의 스캔 데이터가 불안정할 가능성이 높아 모델링 작업을 별도로 수행하여 온전한 애셋 데이터를 생성하였다.

35 **대상 재질에 따른 스캔 방식**





▸ 형태 관련 유형

대상의 형태가 복잡한 경우를 의미하며 스캐너 렌즈와 수직으로 촬영 면이 맞춰질 수 있도록 설정한다. 대표적인 예로 불상 유형의 유물을 들 수 있다. 데이터 취득 시 형태적 특성에 의한 은면구간이 발생하지 않도록 유의하여 촬영한다.
아래의 mno000480(泥造菩薩立像)의 경우 전체 높이 12.5cm이며 곡선부의 조각한 부분을 스캔하기 위해 특정 기구를 활용하여 4방향 촬영을 실시하였다. 4방향 스캔의 사유는 유물의 곡면에 의한 은면구간 발생으로 다방향 스캐닝을 진행하였으며, 극적인 경우 8방향 스캔 또한 고려할 수 있는 방식이다.

36 **대상 형태에 따른 다방향 스캔**





bon009394(銅製蓋附四耳壺)의 경우 전체 높이 31.5cm의 유물이며, 개(開)와 호(壺)로 나뉘어진 1건 2점의 유물이다. 해당 유물의 3D 스캔 데이터 취득은 별개로 이루어지지만, 스캔데이터의 병합을 위해서는 하나의 형태로 합쳐진 데이터가 필요하다. 해당 데이터를 통해 개와 호의 정확한 위치에 합쳐진 형태로 병합 과정을 수행할 수 있으며, 데이터를 별개로 취득함으로써 뒷면 혹은 내부의 데이터까지 누락되지 않은 채 애셋 데이터를 구축할 수 있다.

37 **대상 형태에 따른 촬영 설정**







• 사진측량기반 포토레지스트레이션

사진측량기반 포토레지스트레이션의 경우 대상의 형태, 스캔 구역의 면적과 재질적 특성에 따라 특이사항이 발생한다. 촬영 구역의 크기에 따라 사용 렌즈와 작업 반경 설정을 달리하며, 대상의 형태적 특성에 따라 촬영 각도를 조정하여 진행한다.

▸ 크기 관련 유형

촬영 크기의 면적이 작은 유물은 90mm의 마크로 렌즈를 사용하여 근접 촬영을 수행한다. 촬영 면적이 큰 유물은 50mm 렌즈를 사용하여 전면을 촬영하도록 한다. 그 외, 취득하고자 하는 대상의 주요 부위를 국한, 세부 분할하여 촬영을 진행할 수 있다.

아래의 kno000157(고구려벽화단편)의 경우 기본적으로 사진 한 장에 모두 들어올 수 있도록 촬영하였으며 벽화가 상세히 그려진 부분에 대해서는 근접 촬영을 진행하였다.

38 대상 크기에 따른 사진측량기반 포토레지스트레이션 촬영 설정




▸ 형태 관련 유형

대상의 형태가 표면에 굴곡이 있는 경우를 의미하며 카메라 렌즈와 수직으로 촬영 면이 맞춰질 수 있도록 설정한다. 대표적인 예로 도·토기류의 유물을 들 수 있다. 촬영 시 굴곡에 의해 은면구간이 발생하지 않도록 유의하여 촬영한다. 아래의 jws001678(사이장경옹)은 높이 59cm로 유선형의 곡선을 가진 도토기류 유물이다. 해당 유물에 대한 포토레지스트레이션 촬영을 위해 촬영 시 50mm 렌즈를 사용하여 카메라와 곡선의 각도를 수직으로 배치하였다. 전반적으로 굴곡진 형태임을 유의하여 은면구간이 발생하지 않도록 카메라 파라미터와 초점 설정을 조정하여 진행하였다.

39 대상 형태에 따른 촬영 설정




아래의 jws001191(시루)의 경우 전체 높이가 25cm이며 마찬가지로 곡선의 형태와 손잡이 부분의 은면구간 발생 예방을 위해 형태를 수직으로 바라보는 촬영과 손잡이 부분의 근접촬영을 진행하였다. 근접촬영의 사유는 손잡이 위치 및 형태에 의한 은면구간 발생 가능성으로 근접 촬영을 위해 50mm 렌즈로 촬영을 수행하였다. 만약 은면구간발생 예방에 대한 더욱 세밀한 촬영을 희망할 시 마크로 렌즈를 활용한 초근접 촬영 방식을 진행할 수 있다.

40 대상 형태에 따른 촬영 설정




03 | 작업내역 기록지 작성

각 구축 기술별 작업내역 기록지 작성은 아래의 표 18부터 표 21의 세부 내용과 같이 항목을 생성하였다. 공통 사항으로는 사업의 일반현황이 상단에 기재되며 기술별 세부 항목은 하단에 각각 다르게 기재한다.

표18 2차원 데이터 구축 - 기가픽셀

유물명	관리번호 국문	문화재 유형	동산	부동산
영문명	관리번호 영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄 분류체계	수량(규격)	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	담당자	사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	연락처	사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	사업명칭	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 취득 팀장(구축 팀원)		
	작성자	해당 부분 작성 요원		
	안전 사항	기가픽셀 데이터 구축 간 안전사항		

후처리 일시	기가픽셀 데이터 구축 일시			
카메라 모델명	사용한 카메라 모델		사용 렌즈	사용한 렌즈 규격
요구 해상도	사업 요구 최소 해상도		사용 해상도	촬영 사진 해상도
촬영 매수 (매)	데이터 구축 시 촬영한 사진 수			
컬러(그레이)차트 사용	여	컬러(그레이)차트 사용	부	컬러(그레이)차트 미사용
주요 촬영 내역	유의하여 촬영한 부분		확장자	촬영 사진 파일 확장자
작업 장소	실내	건물 내	실외	건물 외
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

표19 2차원 데이터 구축 – 반사율변환이미징(RTI)

유물명	관리번호 국문	문화재 유형	동산	부동산
영문명	관리번호 영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄 분류 적용	수량(규격)	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	담당자	사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	연락처	사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	사업명칭	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 취득 팀장(구축 팀원)		
	작성자	해당 부분 작성 요원		
	안전 사항	데이터 구축 간 안전사항		
취득 일시	데이터 구축 일시			
카메라 모델명	사용한 카메라 모델		사용 렌즈	사용한 렌즈 규격
요구 해상도	사업 요구 최소 해상도		사용 해상도	촬영 사진 해상도
촬영 매수 (매)	RTI 데이터 구축 시 촬영한 사진 개수			
주요 촬영 내역	유의하여 촬영한 부분		확장자	촬영 사진 파일 확장자
작업 장소	실내	건물 내	실외	건물 외
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

표20 3차원 데이터 구축 – 3D 스캔

유물명	관리번호 국문	문화재 유형	동산	부동산
영문명	관리번호 영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄 분류 적용	수량(규격)	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	담당자	사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	연락처	사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	사업명칭	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 취득 팀장(구축 팀원)		
	작성자	해당 부분 작성 요원		
	안전 사항	데이터 취득 간 안전사항		
취득 일시	데이터 구축 일시			
취득 방식	스캐닝 방식	초정밀 스캔 (0.005mm이내)	고정밀 스캔 (0.05mm이내)	중정밀 스캔 (0.1mm이내)
	사용 스캐닝 방식	정밀도에 따른 스캐닝 방식	정밀도에 따른 스캐닝 방식	정밀도에 따른 스캐닝 방식
장비명	데이터 구축에 사용한 장비 명칭			
요구 점밀도(mm)	사업 요구 점밀도		사용 점밀도(mm)	사용 점밀도 파라미터 값
스캐닝 회수(회)	데이터 구축 시 취득한 스캐너의 프레임 수			
주요 촬영 내역	유의하여 촬영한 부분		확장자	촬영 사진 파일 확장자
작업 장소	실내	건물 내	실외	건물 외
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

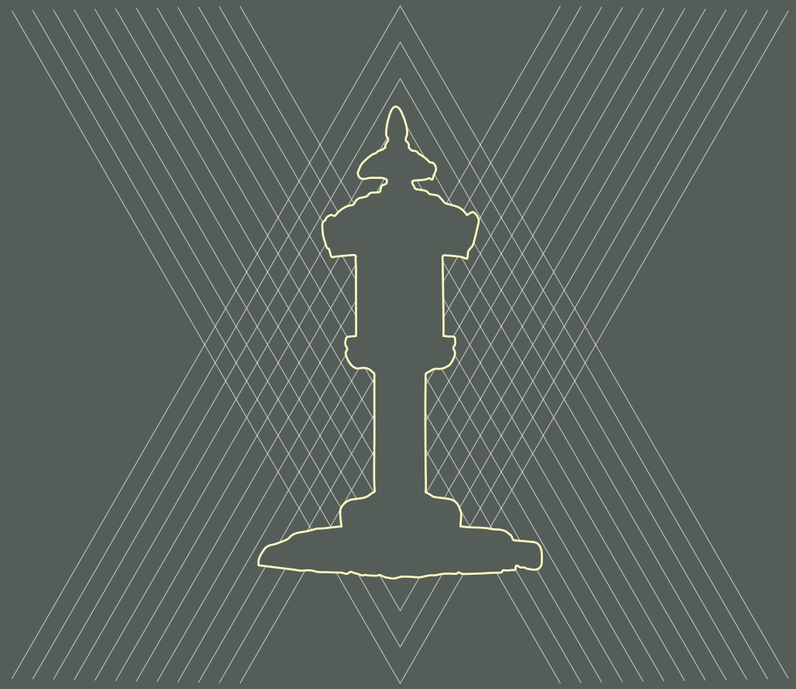
표21 3차원 데이터 구축 - 매핑소스

유물명	관리번호 국문	문화재 유형	동산	부동산
영문명	관리번호 영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄분류 적용	수량(규격)	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	담당자	사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	연락처	사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	사업명칭	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 취득 팀장(취득 팀원)		
	작성자	해당 부분 작성 요원		
	안전 사항	데이터 취득 간 안전사항		
취득 일시	매핑소스 취득 일시			
카메라 모델명	매핑소스 취득 간 사용한 카메라 모델 명			
사용 렌즈	매핑소스 취득 간 사용한 카메라 렌즈 규격			
요구 해상도	본 사업에서 요구하는 해상도 기준			
사용 해상도	매핑소스 취득 간 사용한 해상도			
촬영 매수 (매)	대상 매핑소스 취득을 위해 촬영한 사진 개수			
컬러(그레이)차트 사용	여	후보정 시 컬러차트 사용	부	후보정 시 컬러차트 미사용
주요 촬영 내역	유의하여 촬영한 부분	확장자	촬영 사진 파일 확장자	
작업 장소	실내	건물 내	실외	건물 외
조명	LUX	촬영환경의 LUX 값	K	촬영환경의 Kelvin 값
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

V.
데이터 후처리

후처리 작업 흐름도
2차원 데이터
3차원 데이터

작업내역 기록지 작성



V. 데이터 후처리 *Post-data processing*

01 | 후처리 작업 흐름도

1) 2차원 데이터

2차원 데이터 기반의 초고해상도 기가픽셀 촬영과 반사율변환이미징은 취득된 RAW 파일부터 후처리 공정이 시작된다. 기가픽셀 촬영의 경우 스티칭과 후보정의 과정을 거쳐 TIFF 파일을 추출하고 이를 기반으로 한 최종 PSB 파일과 TIFF, PNG, JPG 포맷 등의 활용 데이터를 아래의 공정표와 같이 추출한다(그림 41). 반사율변환이미징은 RAW 파일 후보정 과정을 거쳐 JPG 파일을 추출하며 이미지 병합을 통해 최종 PTM 파일과 RTI 파일을 생산한다(그림 42).

41 초고해상도 기가픽셀 데이터 후처리 작업도



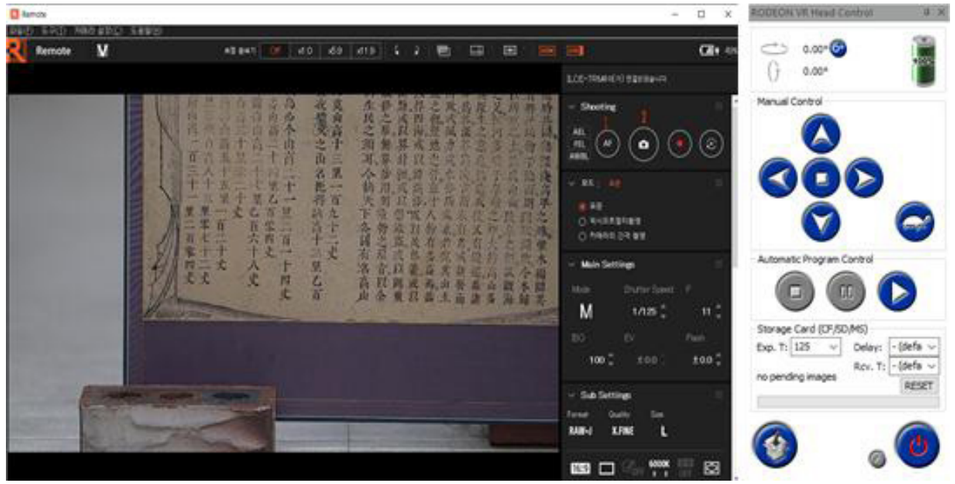
42 반사율변환이미징 데이터 후처리 작업도



• 초고해상도 기가픽셀

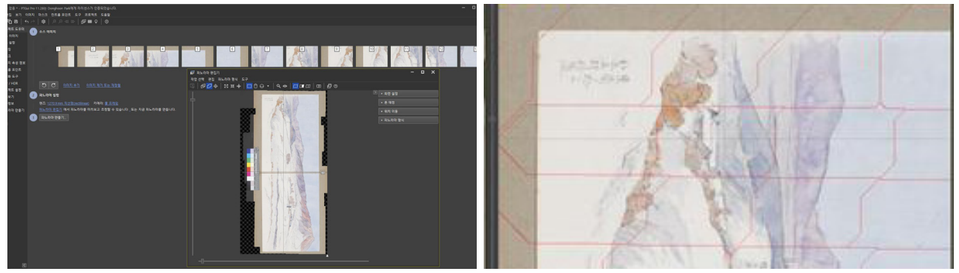
카메라의 촬영 설정7은 그림 43와 같이 Sony Remote와 같은 카메라 원격 제어 프로그램을 통해 촬영 위치를 확인한다. 이후 촬영을 통해 일정한 중첩률을 가진 개별 이미지 데이터들을 취득한다.

43 Sony Remote 촬영 프로그램 및 Rodeon 프로그램



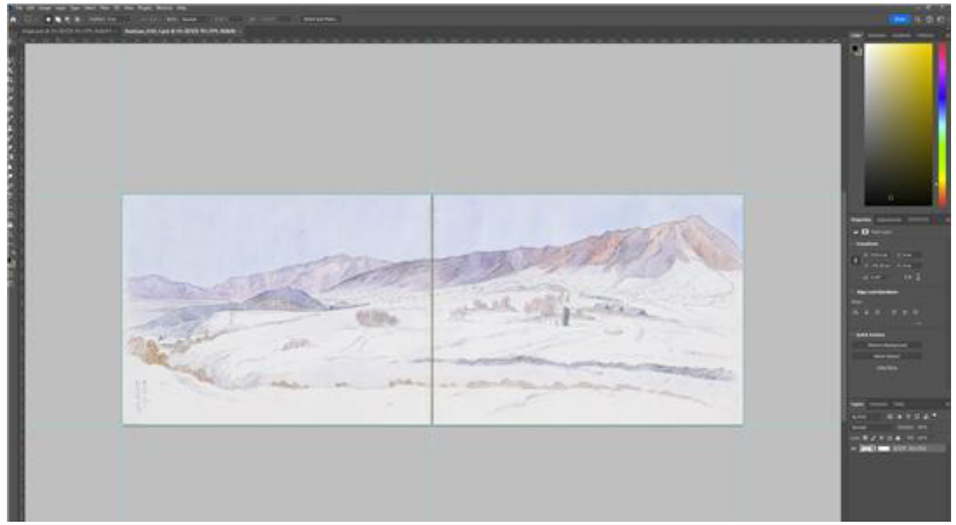
상기의 방법을 거쳐 생성된 개별 이미지들은 PTGUI와 같은 프로그램에서 중첩된 타일 형태로 분할된 작은 이미지들의 집합체로 나열된다. 이후 촬영된 이미지들을 중첩된 영역을 기준으로 특징점을 분석하고 이를 인접한 이미지와 대조하여 붙여 나간다. 중첩된 영역과 유사 지점을 각각 설정 후 포인트끼리의 연결을 수행하며, 중첩된 타일링 개념의 획득된 2D 이미지들을 사용하여 한 개의 기가픽셀 규모의 고해상도 2D 데이터로 만든 병합 결과는 다음과 같다(그림 43).

44 초고해상도 기가픽셀 데이터 스티칭

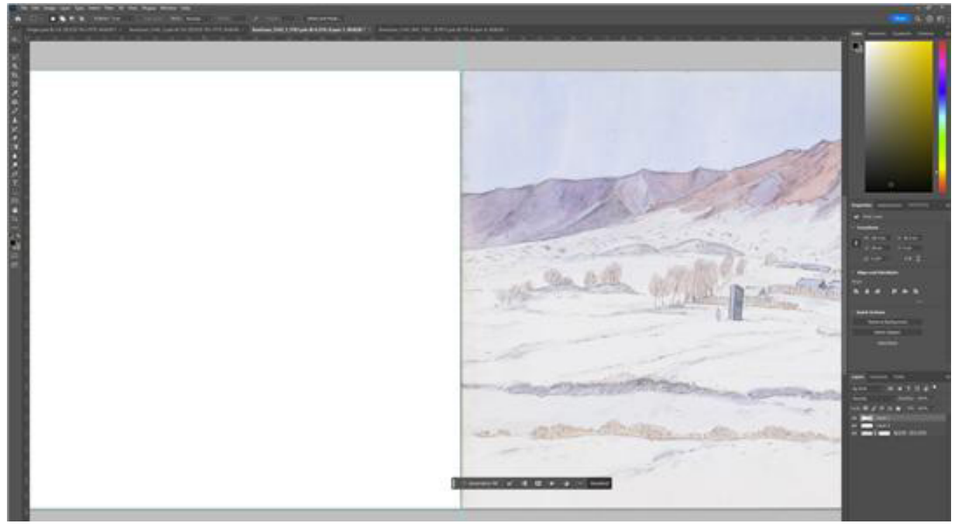


이후 Photoshop 프로그램을 활용하여 후처리 과정을 통해 왜곡 보정과 색감 보정 등을 수행한다(그림 44). 필요한 경우, 컬러 레이어 분리 작업 등을 함께 수행할 수 있다. 그 외, 그림 중앙의 갈라짐에 의해 여백이 발생하는 부분 및 좌우의 그림 높이가 안 맞는 부분 등은 발주처의 요청 여부에 따라 보정하여 수정할 수 있다(그림 45, 46).

45 초고해상도 기가픽셀 데이터 왜곡 보정

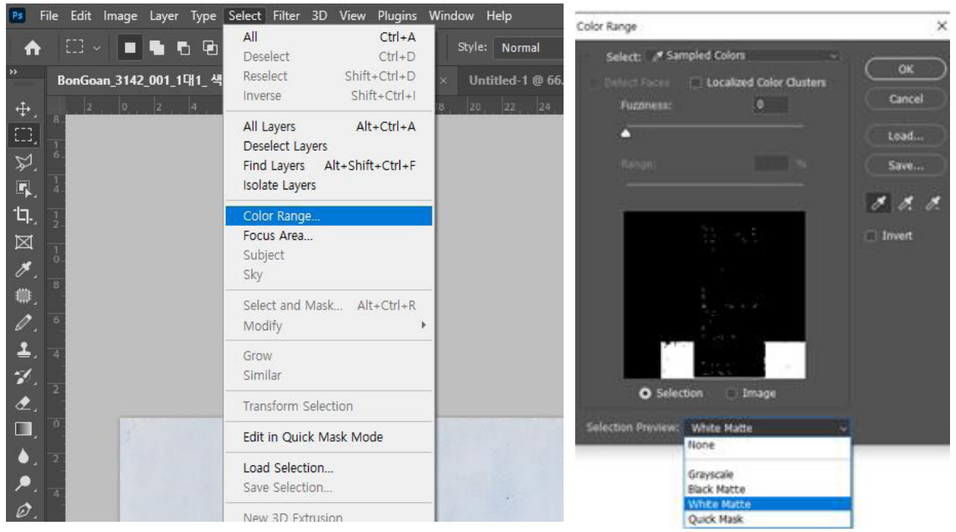


46 초고해상도 기가픽셀 데이터 후처리 작업 (틈제거 공정)



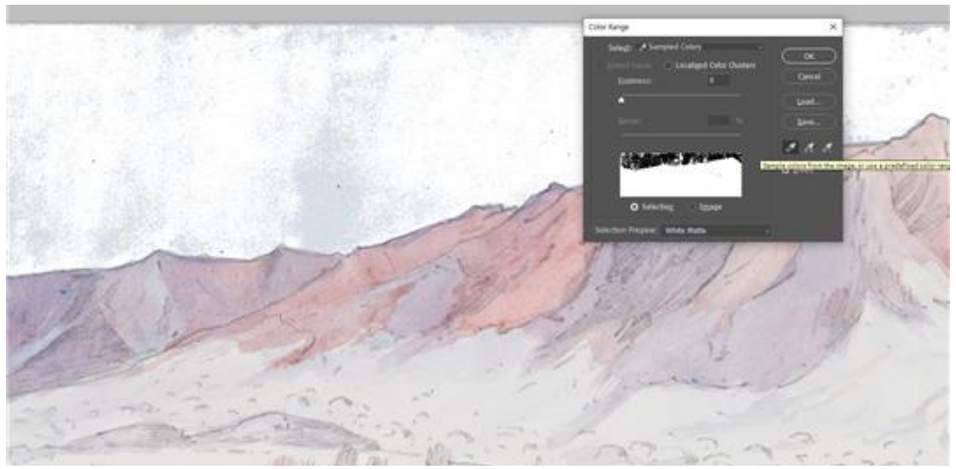
컬러레이어 분류 작업은 다음과 같은 순서로 이루어진다. PSB 또는 PSB 포토샵 파일을 열고 메뉴 탭에서 컬러레인지를 선택하여 Selection Preview에서 White Matte를 선택한다. 다음으로 원하는 색상을 선택한다(그림 46).

47 기가픽셀 이미지 컬러레이어 분리 작업



원하는 색상이 확인되면 Color Range를 활성화한다(그림 47). Layer - New - Layer Via Cut을 통해 새로운 레이어를 생성하여 색의 레이어를 나눈다. 최종 컬러레이어 분리 결과물은 그림 49와 같다.

48 컬러 레인지 활성화 작업



49 컬러레이어 분리 결과물



• 반사율변환이미징

반사율변환이미징 데이터의 후처리 프로세스는 Adobe 프로그램 기반의 이미지 보정, RTI Builder, RTI Viewer 프로그램을 활용한 병합 및 추출 순으로 이루어진다. 먼저 Adobe 프로그램의 경우 Adobe Bridge나 Photoshop에서 이미지 후처리를 수행할 수 있다. 이미지 노출, 색온도, 텍스쳐, 명료도 등을 조정할 수 있으며 자르기 기능 등을 활용하여 촬영 구역을 조정할 수 있다. JPG 파일로 추출 시 이미지 해상도를 조절하여 추출할 수 있는데 최고해상도인 12로 품질을 맞춰 이미지 손실 압축에 따른 손상을 최소화한다(그림 50).

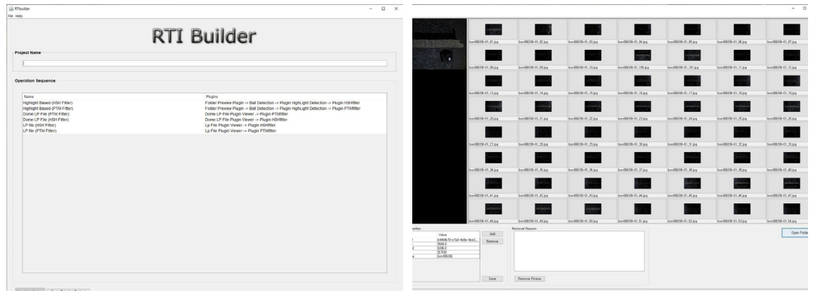
50 Adobe Bridge 프로그램을 통한 이미지 보정

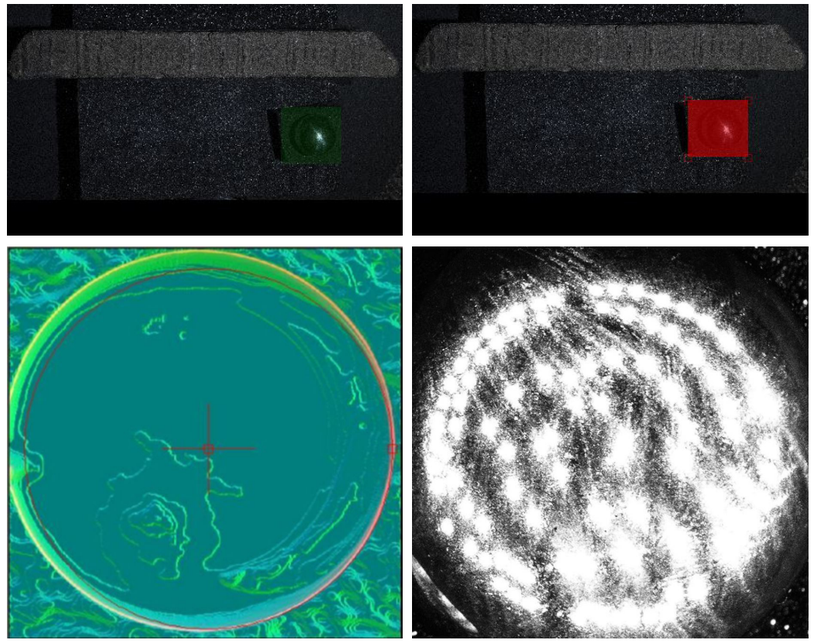


▸ RTI Builder

RTI Builder 프로그램에 프로젝트명을 입력 한 후 C드라이브에서 데이터를 불러오며 이미지 세트 내 구슬 위치 설정(Ball Definition), 반사광 확인(Highlight Detection) 순으로 진행하고 최종 추출(Export)을 수행한다.

51 RTI Builder 프로그램을 활용한 데이터 후처리





▸ RTI Viewer

RTI Viewer를 사용하여 RTI로 생성된 이미지를 로드하고 검사할 수 있다. RTI Viewer는 PTM(Polynomial Texture Map), RTI(Reflectance Transformation Imaging) 파일 형식을 지원하며, 인터렉티브한 렌더링 방식을 제공한다. 조명의 방향을 변경하거나 대상 객체의 특성을 강조할 수 있도록 색상 및 형태학적 정보에 수학적 알고리즘을 적용 할 수 있는 여러 가지 관찰 모드를 제공한다. 이러한 설정은 추후 다시 적용할 수 있도록 북마크로 저장할 수 있다.

그림 52은 RTI Viewer 창 화면의 모습이다. RTI Viewer를 통해 이미지 파일을 로드하고 검사할 수 있다. 또한 대상 객체를 조사하는 데에 도움이 되는 방식으로 이미지를 조작할 수 있다. 왼쪽의 메인 뷰어 패널에서는 컨트롤 패널에서 조정하는 것에 따라 렌더링 된 현재 이미지가 표시된다.

52 RTI Viewer 창 화면 및 기능



Light controller : 드래그를 통해 가상 조명의 각도 위치 변경
Light : 수치 지정을 통해 가상 조명의 각도 위치 변경
Zoom : 이미지를 확대하거나 축소할 수 있음
Pan : 좌측 메인 뷰어에 보이는 이미지의 위치를 조정할 수 있음
Rendering mode : 대상 객체를 조사하는 데 도움 되는 방식으로 이미지를 볼 수 있는 보기 방식 선택

그림 53와 같이 오른쪽 컨트롤 패널에서는 이미지 파일을 로드하거나 보기 설정을 북마크로 저장할 수 있다. 또한 가상 조명의 각도를 이동할 수 있으며 여러 가지 보기 방법을 선택할 수 있다. Light controller를 조작하여 메인 뷰어 패널에서 가상 조명의 각도를 제어할 수 있다. Light에서는 조명 컨트롤러의 광원 위치를 x, y 수치를 활용하여 변경할 수 있다. Zoom에서는 메인 뷰어 패널에서 이미지가 표시되는 배율을 변경할 수 있으며 Pan(Pan selector)에서는 메인 뷰어 패널에서 보이는 이미지를 다른 위치로 변경할 수 있다. Rendering mode에서는 대상 객체를 조사하는 데 도움 되는 방식으로 이미지를 볼 수 있는 보기 방식을 선택할 수 있다. 마지막으로 메뉴바에서는 로컬 디스크에 위치한 이미지 파일을 찾아 로드 할 수 있으며 가운데 카메라 버튼을 클릭하면 원하는 크기의 이미지를 캡쳐 할 수 있다.

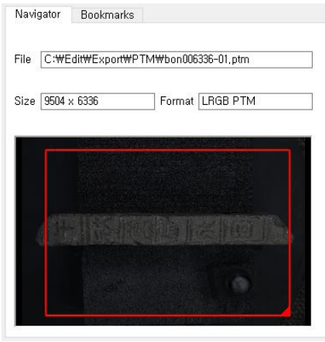
53 RTI Viewer 컨트롤 패널 기능



① 로컬 디스크에서 이미지 파일을 찾아서 로드
② 인터넷을 검색하여 원격 서버에 보관된 이미지 파일을 찾아서 로드
③ 현재 메인 뷰어의 보기를 스냅숏으로 찍어서 png 또는 JPEG 형식으로 저장
- 해당 이미지 생성을 위해 적용된 매개변수 기록을 XML 파일에 저장
④ 뷰어 구성 수정: 4번째 아이콘 클릭 → Full size 체크 → 메인 뷰어 패널 이미지 최대화
⑤ 개발자와 후원자에게 버전 정보와 연락처 정보를 제공

그림 54과 같이 오른쪽 하단부 Navigator 탭에서는 파일의 위치, 크기 및 형식 등 파일 세부 정보를 제공한다. Navigator 탭에서는 크기 조절 핸들을 드래그하여 메인 뷰어에 렌더링 되는 이미지를 크기를 조절하거나 보기 위치를 설정할 수 있다. Navigator의 빨간색 사각형을 다른 위치로 드래그할 수 있으며, 해당 위치가 Pan selector에 반영된다. Pan의 위치 좌표는 원본 이미지의 왼쪽 위 모서리를 기준으로 Navigator의 빨간색 사각형 왼쪽 위 모서리에 대한 값이다.

54 RTI Viewer Navigator 탭 기능



File Info : 파일의 위치, 크기 및 형식 등 파일 세부 정보 제공
작은 이미지 : 크기 조절 핸들을 드래그하여 메인 뷰어에 렌더링 되는 이미지를 크기를 조절하거나 보기 위치를 설정할 수 있음

왼쪽 화면 메인 뷰어 패널에서도 확대/축소 및 이동 값을 변경할 수 있다. 100% 이상의 배율로 확대할 수 있으나 데이터에 대한 해상도가 떨어질 수 있다. 100%를 초과하는 확대율에서 선명한 이미지를 얻기 위해 Specular Enhancement 모드와 Exclude Color Information(색상 정보 제외)을 사용할 수 있다. 메인 뷰어 패널의 이미지를 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 원하는 방향으로 드래그하면 해당 방향으로 이미지를 이동시킬 수 있다. 메인 뷰어 패널의 이미지를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 원하는 방향으로 드래그하여 조명 각도를 조정할 수 있다. 또한 메인 뷰어 패널의 이미지 클릭 후 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소비율을 조정할 수 있다. 추가적으로 위치, 확대, 축소비율, 빛의 방향에 대한 조정을 완료하면 보기에 대한 정보를 북마크로 저장할 수 있다.

RTI는 기존의 이미지 파일과 달리 각 픽셀의 RGB 색 정보와 함께 피사체 표면의 노멀벡터를 기록할 수 있다. RTI 이미지로 인코딩된 각 노멀은 피사체의 한 점에 대응하며, 그 지점에 대해 모든 방향에서 오는 빛의 반사 각도를 기록한다. 노멀벡터 데이터는 피사체의 표면 모양에 대한 정확한 3차원적 정보를 제공한다. 렌더링 모드를 선택하면 UI가 모드에서 여러 매개변수 기반의 필터를 드롭다운 메뉴에서 제공된다. 표 22는 각 RTI 렌더링 모드에 대한 설명이다.

표22 **RTI Viewer 렌더링 모드**

Default



RTI 기본 이미지를 표시하며, 매개변수를 적용하지 않은 이미지를 보여준다.

Diffuse Gain



피사체의 표면에서 빠르게 변화하는 높이와 깊이의 표현을 증가시켜 음각을 더 강조한다. 표면 특징에 대한 인지도를 높여주나 RGB 색상의 신뢰성은 떨어진다.

<매개변수>
- Gain : 렌더링 모드의 양 조정

Specular Enhancement

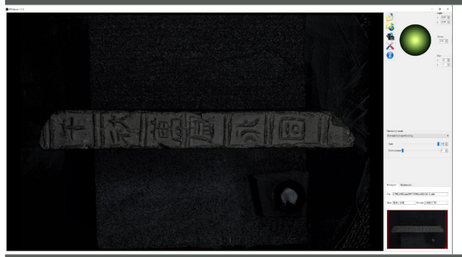


RGB 색상, 반사도 및 조명(광원)의 크기를 조절하여 렌더링할 수 있다. 표면의 형상을 더 잘 볼 수 있게 하며 디지털 탁본의 효과를 얻을 수 있다.

<매개변수>
- Diffuse Color : 렌더링에 사용되는 RGB 색상 정보의 백분율 조정
- Specularity : 피사체의 표면 지정된 방향에서 반사되는 빛에 따라 파생된 반사율(%) 조정
- Highlight Size : 거울 반사로 둘러싸인 영역의 크기로 0-150 사이로 조정



Normals Unsharp Masking



색상 데이터와 노멀 데이터에 지정된 Gain Factor를 적용하여 표면 대비 향상시키는 기능이다.

<매개변수>
- Gain : 샤프닝 모드의 양 조절
- Environment : 간접 조명의 양 조절

Image Unsharp Masking



이미지 색상 데이터에 지정된 Gain Factor를 적용하여 가장자리의 대비를 향상시키는 기능이다.

<매개변수>
- Gain : 샤프닝 모드의 양 조절

Luminance Unsharp Masking



노멀 데이터에만 지정된 Gain Factor를 적용하여 색상에 영향을 미치지 않고 깊이의 불연속성을 증폭하는 효과를 생성하는 기능이다.

<매개변수>
- Gain : 샤프닝 모드의 양 조절

Coefficient Unsharp Masking



반사함수의 각 계수에 Gain Factor를 적용하여 반사율의 불연속성을 강조하는 기능이다.

<매개변수>
- Gain : 샤프닝 모드의 양 조절

Normals Visualization



피사체의 픽셀 단위 표면의 방향을 false-color 기반으로 렌더링하는 기능이다. 각 픽셀의 노멀벡터 방향이 각각 빨간색, 녹색, 파란색으로 표시된다. 이 모드를 사용하면 표면 형상에 대한 노멀벡터 정보를 쉽게 시각화할 수 있다.

Static Multi Light



선택한 렌더링을 현재 창에 적용하며 이 보기가 표시되는 동안에는 시작 광원을 변경할 수 없다. 고대비와 적절한 조명이 조사되는 최적화된 이미지를 생성한다.

Dynamic Multi Light

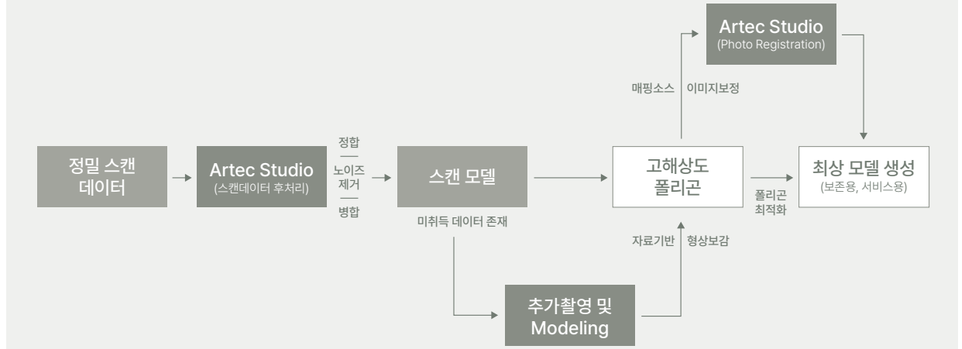


조명 컨트롤러를 사용하여 광원을 실시간으로 변경한다. 이 모드를 사용하면 더 세밀한 제어가 가능하고, 조명의 변화가 큰 이미지를 생성할 수 있다.

2) 3차원 데이터

취득한 스캔데이터는 어떠한 후처리도 하지 않은 데이터를 원시데이터로 보관하는 것을 원칙으로 한다. 해당 가이드라인의 3차원 데이터 후처리는 복제본을 이용하여 진행하였다. 3D 스캔의 후처리는 정합, 노이즈 제거, 병합, 스컬핑, 모델링의 과정이 존재한다. 매핑소스의 경우에는 이미지 보정, 텍스쳐 생성, 리매핑의 과정이 존재하며 두 공정은 서로 혼용하여 하나의 산출물로 나오게 된다.

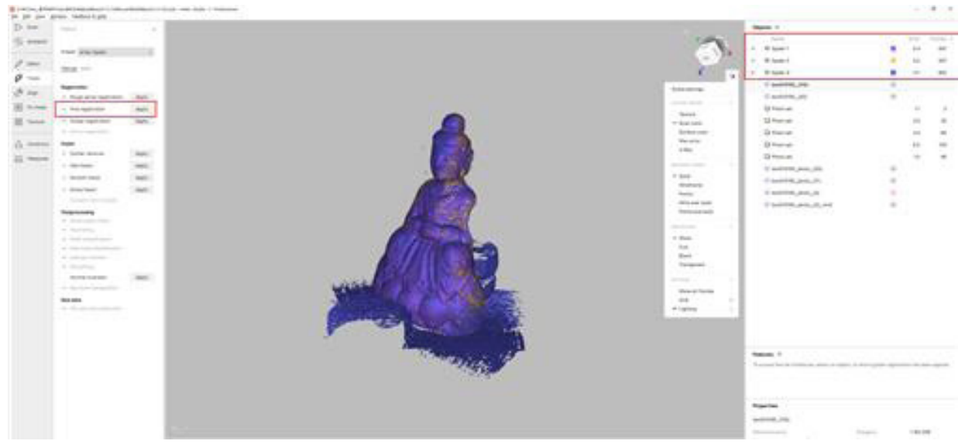
55 3D 데이터 후처리 작업도



• 3차원 스캐닝

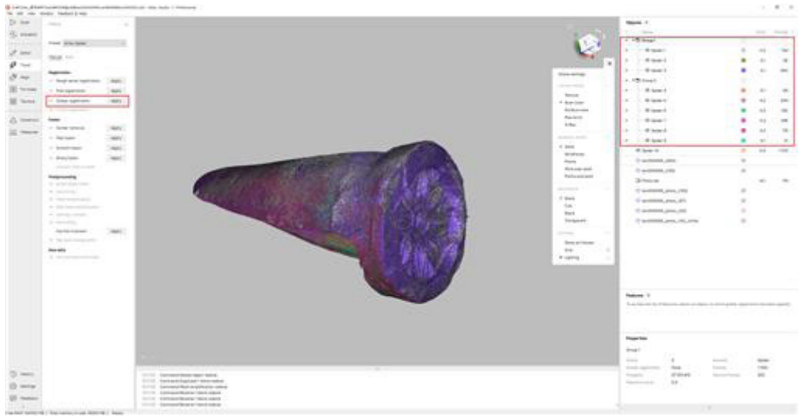
3차원 스캐닝 데이터 취득과정에서 생성된 원시데이터 각각의 레이어들의 불필요한 데이터인 Noise들을 스캔 중복지점과 유물 데이터에 유의하며 제거한다. 또한 그림 56와 같이 Fine Registration 기능을 통해 개별 정합한다.

56 Fine Registration을 통한 개별 레이어 정합



위 레이어는 작업요원이 대상을 스캔한 횟수이며, 스캐닝 횟수인 Frame 수와는 다른 의미이다. 이후 Align Tools에서 레이어별 중복 취득점을 스캔 데이터들을 그림 57과 같이 정렬하며 Global Registration 기능을 통해 정합한 후 Sharp Fusion을 통해 스캔데이터의 Polygon(Mesh)화를 진행한다. Mesh Simplication을 통하여 데이터의 최적화를 도모하며, 최적화한 데이터를 기반으로 보정한 매핑소스를 입히는 Photo Registration 작업을 진행하고 최종적으로 납품 항목별 포맷을 생성하고 추출한다.

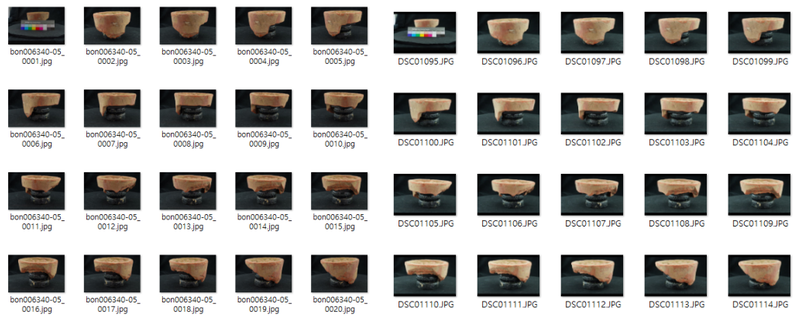
57 **Global Registration을 통한 전체 레이어 정합**



• 사진측량 기반 포토레지스트레이션

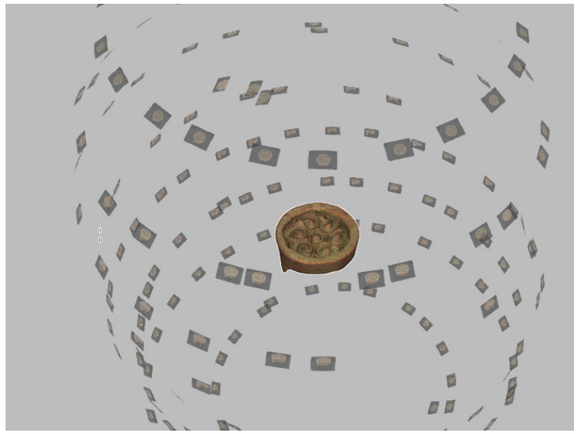
사진측량 기반 포토레지스트레이션의 데이터 취득 공정에서 취득한 모든 데이터를 원시데이터로 정의한다. 해당 데이터들은 어떠한 작업을 하지 않으며 복사본으로 데이터 보정을 진행한다. 데이터는 보편적으로 JPG 포맷을 사용하여 보정되고, 여러 소프트웨어를 활용할 수 있으며 화이트밸런스, 색온도, 채도, 대비, 노출 등을 조절하여 원형의 재질과 색감에 일치시키도록 한다.

58 **사진측량 기반 포토레지스트레이션** (좌: 원시데이터, 우: 보정데이터)



보정된 데이터들을 3D 스캔의 결합된 폴리곤 데이터에 일치시키는 포토레지스트레이션 작업을 통하여 방향에 따른 Photo Set을 생성, 원형의 색상과 일치시켜 Texture Map을 생성하는 과정 등으로 구성된다.

59 **Photo Registration의 Photo Set**



02 | 작업내역 기록지 작성

각 구축 기술의 후처리 작업내역 기록지 작성은 아래의 표 23부터 표 26의 세부 내용과 같이 항목을 생성하였다. 공통사항으로는 사업의 일반현황이 상단에 기재되며 기술별 세부 항목은 하단에 각각 다르게 기재한다.

표23 **2차원 데이터 후처리 - 기가픽셀**

유물명	관리번호 국문	문화재 유형	동산	부동산
영문명	관리번호 영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄분류 적용	수량(규격)	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	담당자	사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	연락처	사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	사업명칭	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 후처리 팀장(후처리 팀원)		
	작성자	해당 부분 작성 요원		
	안전 사항	데이터 후처리 간 안전사항		

후처리 일시	기가픽셀 데이터 후처리 일시			
활용소프트웨어	기가픽셀 데이터 후처리 시 활용 소프트웨어			
원시 데이터	활용 파일 포맷	RAW[23]	JPG[24]	TIFF[25]
		후처리포맷	후처리포맷	후처리포맷
	활용 매수 (매)	데이터 후처리 시 활용 사진 개수		
	파일 용량 (MB, GB)	데이터 후처리 시 활용 파일 용량		
이미지 보정	컬러(그레이)차트 사용	여	데이터 후처리 시 컬러차트 사용	
		부	데이터 후처리 시 컬러차트 미사용	
	보정 항목	노출	노출 조정 여부	
		대비	대비 조정 여부	
		채도	채도 조정 여부	
		색온도	색온도 조정 여부	
모델 파일[26]	확장자	후처리 최종 모델의 확장자	파일용량	후처리 최종 모델의 파일 용량
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

23 회절현상은 조리개 F16에서 10% F22에서 30% 수준으로 나타나나 렌즈별로 상이하다.
24 JPG 확장자로 폴더트리 중 2D/Gigapixel/Origin/JPG에 위치
25 TIFF 확장자로 본 사업에서는 데이터 취득을 하지 않았다.
26 TIF 확장자로 폴더트리 중 2D/Gigapixel/Origin/TIFF_Edit에 위치

표24 2차원 데이터 후처리 – 반사율변환이미징(RTI)

유물명	관리번호 국문	문화재 유형	동산	부동산
영문명	관리번호 영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄 분류 적용	수량(규격)	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	담당자	해당 사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	연락처	해당 사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	사업명칭	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 후처리 팀장(후처리 팀원)		
	작성자	해당 부분 작성 요원		
	안전 사항	데이터 후처리 간 안전사항		
후처리 일시	RTI 데이터 후처리 일시			
활용소프트웨어	RTI 데이터 후처리 시 활용 소프트웨어			
원시 데이터	활용 파일 포맷	RAW[27]	JPG[28]	TIFF[29]
		후처리포맷	후처리포맷	후처리포맷
	활용 매수 (매)	데이터 후처리 시 활용 사진 개수		
	파일 용량 (MB, GB)	데이터 후처리 시 활용 파일 용량		
이미지 보정	컬러(그레이)차트 사용	여	데이터 후처리 시 컬러차트 사용	
		부	데이터 후처리 시 컬러차트 미사용	
	보정 항목	노출	노출 조정 여부	
		대비	대비 조정 여부	
		채도	채도 조정 여부	
		색온도	색온도 조정 여부	
모델 파일[30]	확장자	후처리 최종 모델의 확장자	파일용량	후처리 최종 모델의 파일 용량
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

27 ARW 확장자로 폴더트리 중 2D/RTI/Origin/Raw에 위치
28 JPG 확장자로 폴더트리 중 2D/RTI/JPG_Edit에 위치
29 TIFF 확장자로 본 사업에서는 데이터 취득을 하지 않았다.
30 PTM/RTI 확장자로 폴더트리 중 2D/RTI/Edit/Export에 위치

표25 3차원 데이터 후처리 – 3D 스캔

<table>
<tr><td>유물명</td><td colspan="2">관리번호 국문</td><td colspan="2" rowspan="2">문화재 유형</td><td>동산</td><td>부동산</td></tr>
<tr><td>영문명</td><td colspan="2">관리번호 영문</td><td>이동 ○</td><td>이동 X</td></tr>
<tr><td>문화재 분류</td><td colspan="2">E-뮤지엄 분류 적용</td><td>수량(규격)</td><td colspan="2">문화재 수량과 규격</td></tr>
<tr><td>소재지</td><td colspan="2">문화재 소재처</td><td>담당자</td><td colspan="2">사업 담당자</td></tr>
<tr><td>소유기관</td><td colspan="2">문화재 소재기관</td><td>연락처</td><td colspan="2">사업 담당자 연락처</td></tr>
<tr><td rowspan="6">과업 세부 정보</td><td>사업명칭</td><td colspan="4">본 사업 명칭</td></tr>
<tr><td>발주기관</td><td colspan="4">본 사업의 발주기관</td></tr>
<tr><td>사업관리자</td><td colspan="4">본 사업의 사업 관리자</td></tr>
<tr><td>작업팀장(작업자)</td><td colspan="4">데이터 후처리 팀장(후처리 팀원)</td></tr>
<tr><td>작성자</td><td colspan="4">해당 부분 작성 요원</td></tr>
<tr><td>안전 사항</td><td colspan="4">데이터 후처리 간 안전사항</td></tr>
<tr><td>후처리 일시</td><td colspan="5">스캔데이터 후처리 일시</td></tr>
<tr><td>활용소프트웨어</td><td colspan="5">스캔데이터 후처리 시 활용 소프트웨어 명</td></tr>
<tr><td rowspan="3">원시 데이터[31]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td colspan="4">스캔데이터 취득 원시 데이터의 Polygon 개수</td></tr>
<tr><td>확장자</td><td colspan="4">스캔데이터 취득 원시 데이터의 확장자 명</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB,GB)</td><td colspan="4">스캔데이터 취득 원시 데이터의 파일 용량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">정합 데이터[32]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td colspan="4">취득 데이터의 정합과정 까지의 Polygon 개수</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB,GB)</td><td colspan="4">정합과정이 끝난 데이터의 파일 용량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">병합 데이터[33]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td colspan="4">1건 多점 유물의 데이터 병합 후의 Polygon 개수</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB,GB)</td><td colspan="4">1건 多점 유물의 데이터 병합 후의 파일 용량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보존용(PLY)[34]</td><td>Vertex 개수 (개)</td><td>점군데이터인 ply의 점 개수</td><td rowspan="2">모델링 활용</td><td>여</td><td>스캔, 매핑소스 구축 불가능 대상</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>점군데이터인 ply의 파일 용량</td><td>부</td><td>스캔, 매핑소스 구축 가능 대상</td></tr>
</table>

31 scan 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Origin에 위치
32 a3d 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Data에 위치
33 a3d 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Data에 위치
34 ply 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Preservative_Data/PLY에 위치

<table>
<tr><td rowspan="2">보존용(STL)[35]</td><td>Vertex 개수 (개)</td><td>점군데이터인 STL의 점 개수</td><td rowspan="2">서비스용(FBX)[36]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td>FBX 파일의 폴리곤개수</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>점군데이터인 STL의 파일 용량</td><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>FBX 파일의 용량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보존용(OBJ,대)[37]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td>Mesh 최적화를 마친 데이터의 폴리곤 갯수</td><td rowspan="2">서비스용(GLB)[38]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td>GLB 파일의 폴리곤개수</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>Mesh 최적화를 마친 데이터의 파일 용량</td><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>GLB 파일의 용량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보존용(OBJ,중)[39]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td>“OBJ, 대” 데이터 50%</td><td rowspan="2">서비스용(GLTF)[40]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td>GLFT 파일의 폴리곤개수</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>“OBJ, 대” 데이터 50%의 파일용량</td><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>GLFT 파일의 용량</td></tr>
<tr><td rowspan="2">보존용(OBJ,소)[41]</td><td>Polygon 개수 (개)</td><td>“OBJ, 대” 데이터 50%</td><td rowspan="2">특이사항</td><td colspan="2" rowspan="2">워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성</td></tr>
<tr><td>파일 용량 (MB, GB)</td><td>“OBJ, 대” 데이터 50%의 파일용량</td></tr>
</table>

35 stl 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Preservative_Data/STL에 위치
36 fbx 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Service_Data/FBX에 위치
37 obj 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Preservative_Data/OBJ/Large에 위치
38 glb 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Service_Data/GLB에 위치
39 obj 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Preservative_Data/OBJ/Middle에 위치
40 gltf 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Service_Data/GLTF에 위치
41 obj 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Preservative_Data/OBJ/Small에 위치

표26 **3차원 데이터 후처리 - 매핑소스**

유물명	관리번호 국문	**문화재 유형**	**동산**	**부동산**
영문명	관리번호 영문		이동 ○	이동 X
문화재 분류	E-뮤지엄 분류 적용	**수량(규격)**	문화재 수량과 규격	
소재지	문화재 소재처	**담당자**	사업 담당자	
소유기관	문화재 소재기관	**연락처**	사업 담당자 연락처	
과업 세부 정보	**사업명칭**	본 사업 명칭		
	발주기관	본 사업의 발주기관		
	사업관리자	본 사업의 사업 관리자		
	작업팀장(작업자)	데이터 후처리 팀장(후처리 팀원)		
	작성자	해당 부분 작성 요원		
	안전 사항	데이터 후처리 간 안전사항		
후처리 일시	매핑소스 데이터 후처리 일시			
활용소프트웨어	매핑소스 데이터 후처리 시 활용 소프트웨어			
원시 데이터	**활용 파일 포맷**	**RAW**[42]	**JPG**[43]	**TIFF**[44]
		후처리포맷	후처리포맷	후처리포맷
	활용 매수 (매)	데이터 후처리 시 활용 사진 개수		
	파일 용량 (MB, GB)	데이터 후처리 시 활용 파일 용량		
이미지 보정	**컬러(그레이)차트 사용**	**여**	데이터 후처리 시 컬러차트 사용	
		부	데이터 후처리 시 컬러차트 미사용	
	보정 항목	**노출**	노출 조정 여부	
		대비	대비 조정 여부	
		채도	채도 조정 여부	
		색온도	색온도 조정 여부	

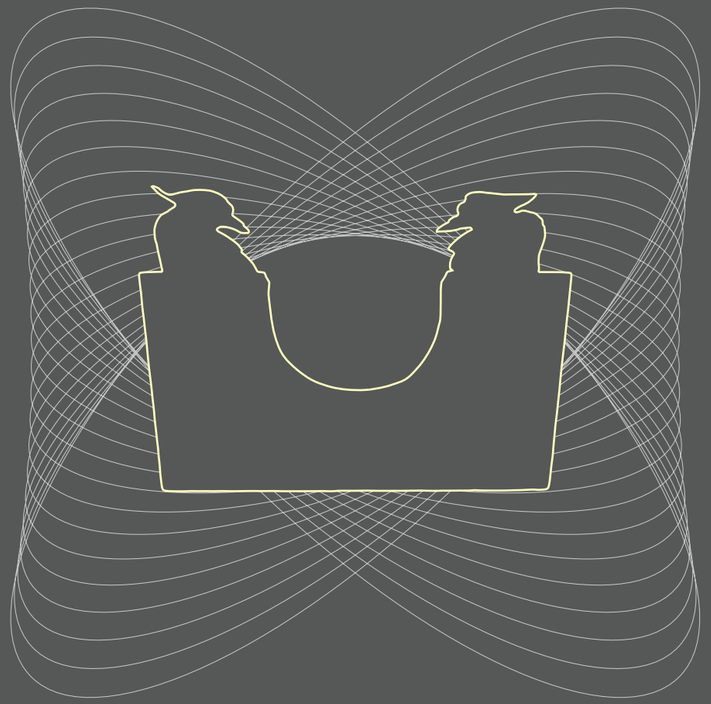
42 ARW 확장자로 본 사업에서는 데이터 취득을 하지 않았다.
43 JPG 확장자로 폴더트리 중 3D/MappingSource/Origin/JPG에 위치
44 TIFF 확장자로 본 사업에서는 데이터 취득을 하지 않았다.

모델 파일[45]	**확장자**	이미지 보정 시 추출되는 파일 확장자	**파일 용량 (MB, GB)**	이미지 보정 시 추출되는 파일의 용량
텍스쳐 파일[46]	**생성 여부**		**여**	텍스쳐 파일 생성
			부	텍스쳐 파일 미생성
	확장자		텍스쳐파일의 확장자	
	해상도		텍스쳐 파일의 해상도	
	파일 용량 (MB, GB)		텍스쳐 파일의 용량	
특이사항	워크시트 작성내역 외 기입이 필요한 항목 및 특이점 작성			

45 JPG 확장자로 폴더트리 중 3D/MappingSource/Edit/JPG에 위치
46 JPG 확장자로 폴더트리 중 3D/Scan/Edit/Export/Preservative_Data/OBJ/Large에 위치

VI.
데이터 평가 및 검토

데이터 평가 및 검토
2차원 데이터
3차원 데이터
평가 및 검토지 작성



VI. 데이터 평가 및 검토 *Evaluation and review of data*

01 | 데이터 평가 및 검토

1) 2차원 데이터

• 초고해상도 기가픽셀

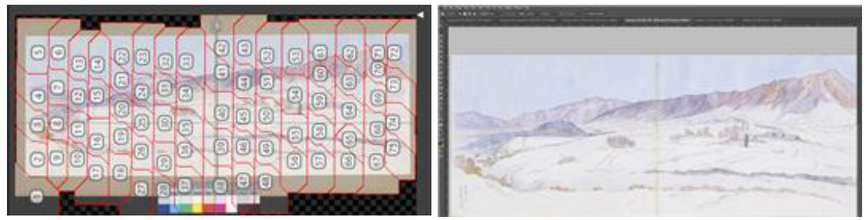
초고해상도 기가픽셀 데이터의 평가 및 검토는 노이즈, 블러, 열화현상 유무를 확인 한 후 이미지 보정 전후와 원형 사진 기반 전체 스트칭 결과, 부분 이미지 캡쳐 비교로 진행된다.

이미지 보정 전, 후는 RAW 파일의 밝기 및 샤프닝 조정 후 추출한 TIFF 데이터 결과물에 대한 비교이다. 원형 사진 스티칭 결과물과 최종 산출물의 전체 영역 비교 후 세부 구역 비교를 실시하여 품질 평가와 검토를 수행한다.

60 RAW 파일 보정 및 TIFF 파일 추출



61 스티칭 구역 및 최종 산출물 확인



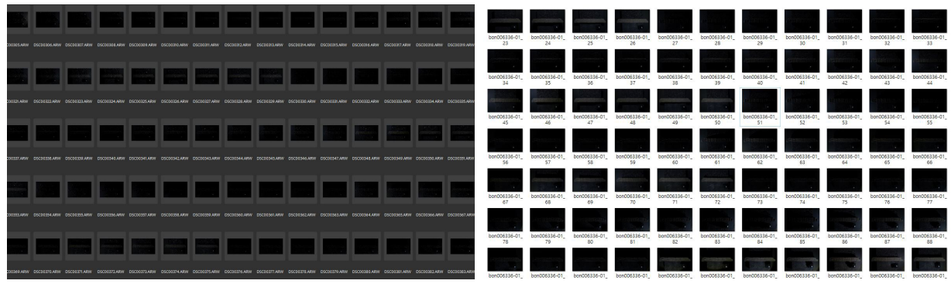
62 **원형 사진, 최종 산출물 비교** (좌: 모자이크 사진, 우: 스티칭 결과물)



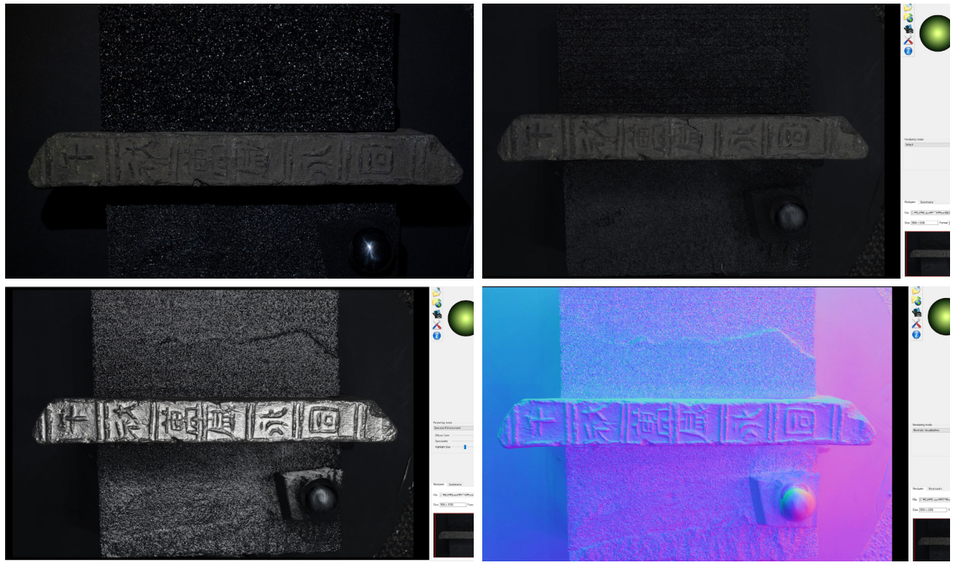
• 반사율변환이미징

반사율변환이미징 데이터 평가는 초고해상도 기가픽셀과 마찬가지로 노이즈, 블러, 열화현상 유무를 판단한다. 이미지 보정은 RAW 파일 기반으로 노출, 텍스쳐, 명료도 보정을 실시하며 JPG 파일로 추출한다. 추출 결과물을 기반으로 제작된 최종 산출물은 대표 맵인 Default Map, Specular Enhancement, Normals Visualization을 확인하여 품질 평가와 검토를 수행한다.

63 **RAW 파일 보정 및 JPG 파일 추출**



64 **원형 사진 및 최종 산출물 비교**
(좌측 상단: 원형사진, 우측 상단: Defalut Map, 좌측 하단: Specular Enhancement, 우측 하단: Normals Visualization)



2) 3차원 데이터

• 3D 스캔 및 포토레지스트레이션

3D 스캔 및 포토레지스트레이션의 평가 및 검토는 점밀도, 노이즈, 컬러매핑 유무를 확인한 후 데이터 결합 전후와 은면구간 원형 사진과의 비교, 원형 사진과의 전체 비교, 부분 이미지 비교로 진행된다.

노이즈 제거 전, 후는 유물 데이터 취득 시 함께 취득된 불필요한 데이터들의 제거 유무를 확인하기 위한 비교이다. 비교는 캡쳐된 사진에 보이는 구도 뿐 아닌 부분들의 노이즈 데이터가 잘 보일 수 있도록 X-Ray View를 이용하여 품질 평가와 검토를 수행한다.

컬러 매핑 전, 후는 취득데이터의 폴리곤 색상과 사진기반 포토레지스트레이션의 결과인 텍스쳐 색상을 비교하여, 누락된 부분 없이 유물 원형의 텍스쳐가 상세히 매핑되었는지를 확인하며 데이터의 품질 평가와 검토를 수행한다.

데이터 결합 전후의 경우 여러 방향에서 은면구간을 최소화하여 촬영하는 3D 스캐닝 방식의 특성상 데이터가 여러 개로 나뉘어 취득되기에 이를 정합하여 하나의 데이터로 만드는 과정을 확인하는 것이다. 데이터의 단차와 오차를 육안으로 확인하며, 은면구간 또한 확인할 수 있는 주요 공정 비교이다.

은면구간, 전체, 부분의 원형사진들과 스캔 취득 데이터의 비교에서는 원형 사진과 비교하여 은면구간 취득 여부, 색상, 재질, 문양 취득 여부까지 확인한다. 이는 데이터의 품질 평가와 검토뿐 아닌 3차원 애셋의 미리보기 역할을 수행한다.

02 | 평가 및 검토지 작성

각 구축 기술별 평가 및 검토지 작성은 아래의 표 27부터 표 29의 세부 내용과 같이 항목을 생성하였다. 공통 사항으로는 데이터 관련 명칭과 확장자 등이 있으며 세부 특성에 따라 항목이 다르게 작성된다. 첨부되는 썸네일 이미지를 통해 데이터 최종 검수 결과를 확인할 수 있도록 한다.

표27 **2차원 데이터 평가 및 검토**

유물명		본관_3142-1	평가 및 검토자		최영섭
영문명		bon003142-01	데이터 폴더명		2D/Gigapixel/Edit/Export
추출 모델 확장자		PSB, JPG, TIFF	추출 모델 구성		이미지 파일
노이즈 /블러	여		열화 현상	여	
	부	○		부	○

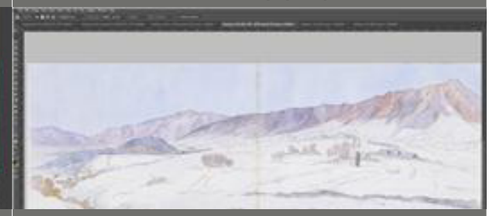
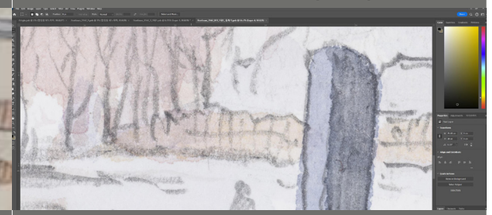
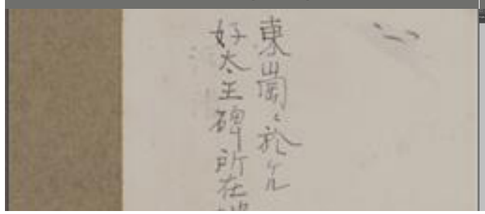
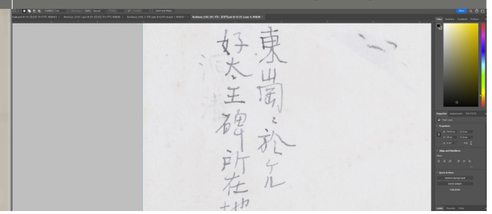
이미지 보정 (전)	이미지 보정 (후)
	
원형 사진 (전체)	Default Map (전체)
	
원형 사진 (부분 1)	사진 기반 데이터 이미지 (부분 1)
	
원형 사진 (부분 2)	사진 기반 데이터 이미지 (부분 2)
	

표28 **2차원 데이터 평가 및 검토**

유물명		본관_6336-1	평가 및 검토자		민지현
영문명		bon006336-01	데이터 폴더명		2D/RTI/Edit/Export
추출 모델 확장자		PTM/RTI	추출 모델 구성		RTI 데이터
노이즈 /블러	여		열화 현상	여	
	부	○		부	○

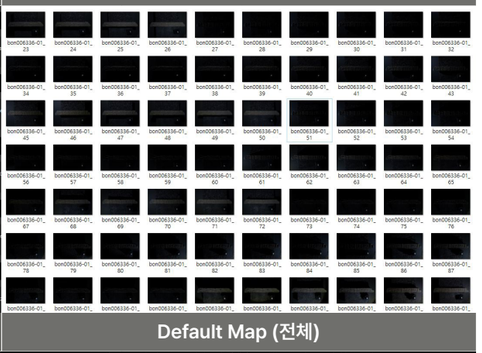
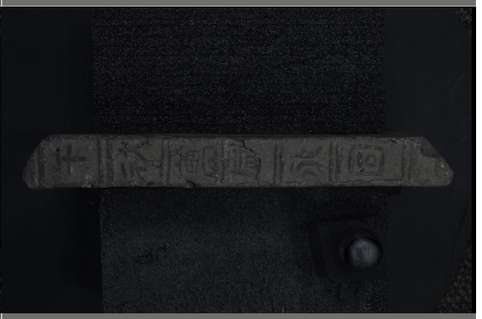
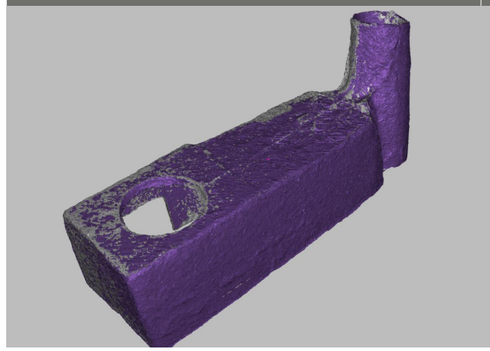
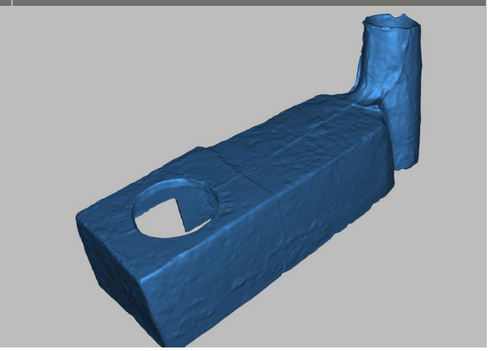
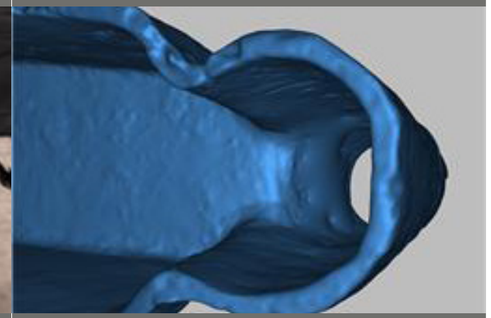
이미지 보정 (전)	이미지 보정 (후)
	
원형 사진 (전체)	Default Map (전체)
	
Specular Enhancement (부분 1)	Normals Visualization (부분 1)
	

표29 3차원 데이터 평가 및 검토

유물명	본관_5244	평가 및 검토자	안순혁
영문명	bon005244	데이터 폴더명	3D/Scan/Edit/Export
PLY/STL 점밀도 (mm)	P1.3071	OBJ 점밀도 (mm)	RTI 데이터
FBX 점밀도 (mm)	7.888	GLB/GLFT 점밀도 (mm)	7.888

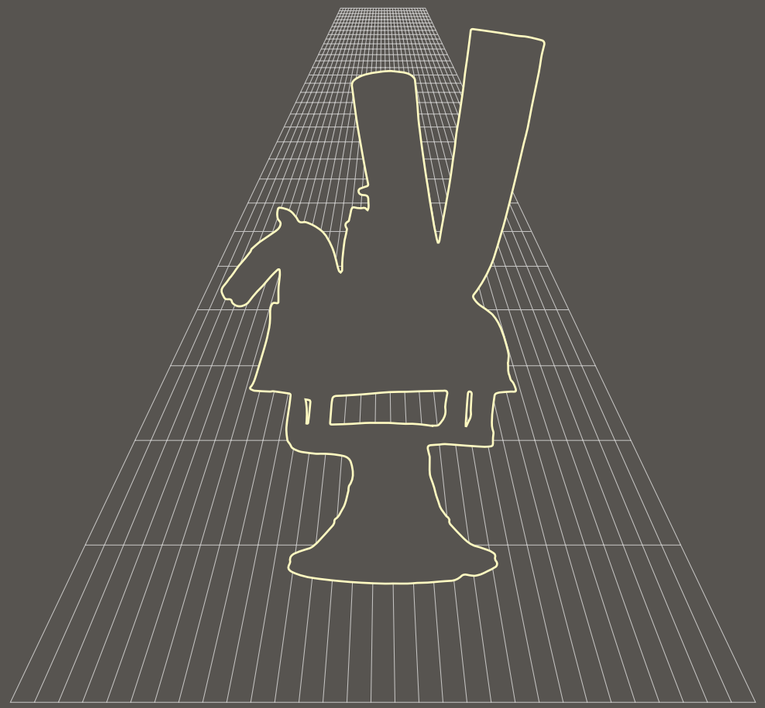
노이즈 제거 (전)	노이즈 제거 (후)
	
컬러 매핑 (전)	컬러 매핑 (후)
	
데이터 결합 (전)	데이터 결합 (후)
	

은면구간 원형 사진	은면구간 스캔 데이터
	
원형 사진 (전체)	3차원 데이터 이미지 (전체)
	
원형 사진 (부분 1)	3차원 데이터 이미지 (부분 1)
	
원형 사진 (부분 2)	3차원 데이터 이미지 (부분 2)
	

Ⅶ.
데이터 관리 및 활용

데이터 관리
데이터 체계
데이터 범용성

데이터 활용
메타데이터 구축
메타데이터 표준화
활용 사례



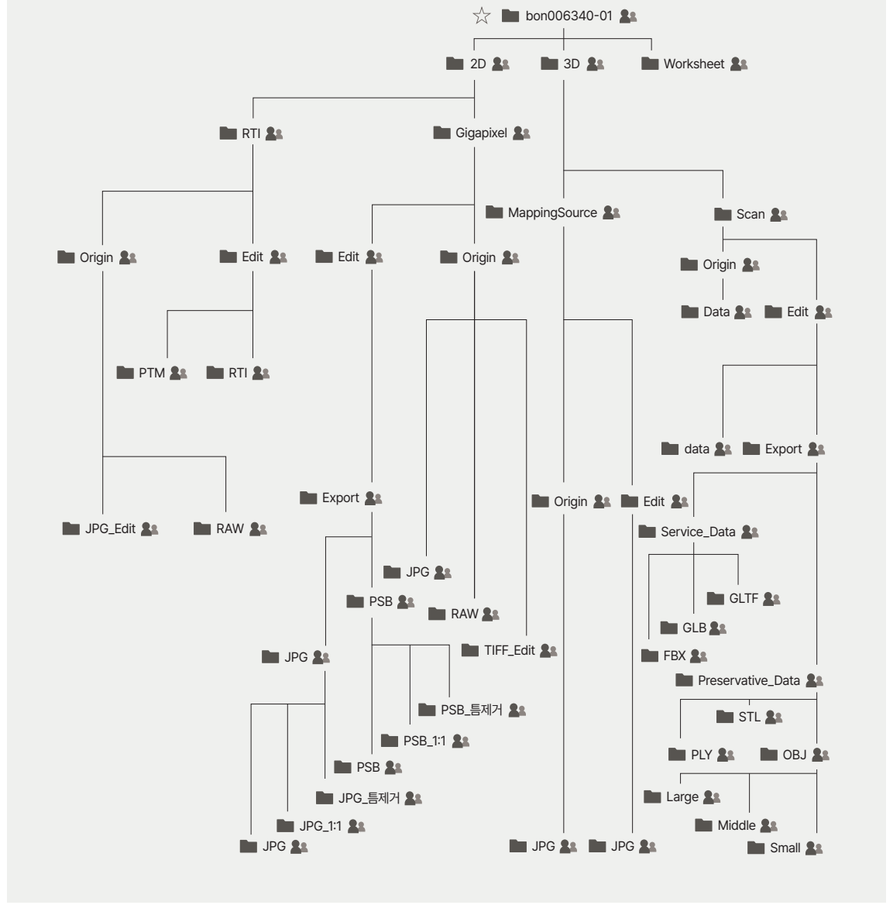
Ⅶ. 데이터 관리 및 활용 *Data Management and Utilization*

01 | 데이터 관리

1) 데이터 체계

데이터 관리를 위한 체계 확립은 데이터 구축 시점부터 필요하며 데이터를 직접적으로 사용할 발주처와 협의하는 것이 중요하다. 데이터는 크게 보존 목적의 데이터와 활용 목적의 데이터로 나뉜다. 국립중앙박물관의 애셋 제작 사업의 경우 아래의 그림 65과 같은 폴더트리 구조로 데이터를 정리하였다.

65 데이터 체계 공정도 (예시 bon006340-01)



2) 데이터 범용성

콘텐츠의 목적에 따라 문화유산 데이터의 품질과 활용 방식을 위한 가공이 필수적이다. 이를 위해 문화유산 애셋 데이터는 앞선 4, 5장과 같이 표준화된 구축 과정과 6장의 평가 및 검토 과정을 거친 최종 결과물을 생산하였다.

향후 발전하는 2D, 3D 콘텐츠 활용 방향에 최적화된 데이터 생성을 위하여 다양한 확장자 포맷을 함께 제공해야 범용성을 갖출 수 있다. 데이터의 아웃소싱 등 공용 도메인에 공개하여 배포하는 경우나 재처리를 위해 데이터를 재가공하는 경우 등을 위하여 범용성이 있는 데이터 포맷이 필수적이며 포맷 관련 설명은 2장에서 확인할 수 있다.

표30 **적용 기술별 콘텐츠 목적에 따른 데이터 포맷**

	보존용	활용서비스용
초고해상도 기가픽셀	RAW	PNG
	TIFF	TIFF
	PSB	JPG
반사율변환이미징	RAW	PTM
	JPG	RTI
3차원 스캔 데이터	PLY	FBX
	STL	GLB
	OBJ	GLTF

02 | 데이터 활용

1) 메타데이터 구축

메타데이터는 데이터에 대한 데이터로, 데이터 구조, 관계, 특성 등에 관한 정보를 제공한다. 각 문화유산의 디지털화 과정, 저장 위치, 데이터 형식 및 용도 등을 포함할 수 있으며, 객체의 역사적 배경, 위치, 크기, 상태 등의 세부 사항 특성, 보존상태 등에 대한 정보가 메타데이터로 포함될 수 있다.

보존 관점의 메타데이터는 문화유산의 역사적, 문화적 가치나 의미를 설명하며, 디지털데이터 관점의 메타데이터는 문화유산의 디지털화 과정, 파일 형식, 취득 방법, 활용 방법 등 기술적 정보에 대한 입력을 포함한다. 이 두 가지 유형의 메타데이터 모두 중요하며, 문화유산의 전반적인 이해와 효율적인 디지털 관리를 위해 필요하다. 문화유산 데이터의 구조와 관련 정보를 정확하게 파악하고, 이를 기반으로 메타데이터를 정의하고 구축해야 한다. 또한, 문화유산 각각의 특성을 정확히 반영할 수 있도록 해야 하며, 디지털화 과정에서의 정보 누락이나 오류를 최소화하여야 한다.

이러한 메타데이터의 구축은 데이터의 이해나 연계, 접근의 편리성을 지원하며 무엇보다 식별 및 관리에 필수적인 요소이기 때문에 워크플로우 전반에 걸쳐 메타데이터를 충실하게 생성해야 한다. 이는 사전 조사부터 현장의 데이터 구축, 후처리 단계와 납품을 모두 포함한다.

메타데이터는 콘텐츠 관리 시스템(CMS)[47], 디지털 자산 관리 시스템(DAM)[48] 등은 검색 엔진이나 플랫폼 운영에 있어서 필수적이며 데이터의 보존, 접근, 사용, 재사용, 권한 관리 및 디지털화된 객체를 이해할 수 있도록 한다. 이러한 메타데이터 관리 시스템은 문화유산 디지털 아카이브를 구축하고 관리하는데 있어, 디지털화 데이터의 통합, 검색 용이성, 그리고 효율적인 관리를 지원한다. 따라서 문화유산 디지털 데이터와 메타데이터는 지속적으로 업데이트하고 관리해야 하며, 문화유산의 상태 변화, 신규 연구 결과, 디지털 기술의 발전 등 다양한 요인에 대응할 수 있도록 해야한다.

메타데이터는 디지털 데이터의 품질을 검증하는 데 활용할 수 있으며, 데이터의 정확성, 일관성, 신뢰성을 유지하기 위해 메타데이터를 사용할 수 있다. 문화유산 메타데이터 구축에는 CIDOC CRM[49] 이나 Dublin Core[50]와 같은 표준이 사용될 수 있으며, 이러한 표준은 문화유산 객체의 다양한 측면을 일관된 방식으로 기술하고, 데이터의 상호운용성을 높여 다른 시스템이나 기관과의 데이터 공유 및 연동을 용이하게 한다. 예를 들어, CIDOC CRM은 문화유산 객체의 출처, 역사, 관리 상태 등을 모델링하는 데 사용될 수 있다. 이러한 메타데이터 접근 방식은 문화유산 디지털 데이터의 효율적인 관리와 재사용을 위한 기초를 마련하며, 연구 및 보존 작업에 중요한 기여할 수 있다. 메타데이터는 문화유산 디지털 데이터의 가치를 극대화하고, 보다 폭넓은 이해와 활용을 가능하게 하는 핵심적인 부분이다.

47 콘텐츠 관리 시스템(Content Management System)은 디지털 콘텐츠 관리를 지원하며 CMS를 사용하여 콘텐츠를 제작, 편집, 구성 및 게시할 수 있다. CMS는 콘텐츠를 저장하는 단일 저장소로 기능하며 내장되어 있거나 설계된 워크플로우를 사용하여 디지털 콘텐츠 관리 및 제작을 위한 자동화된 프로세스를 제공한다. 역할에 따른 권한과 책임이 부여되며, 작업 수정 및 게시 권한이 세분화되어 있다.

48 디지털 자산 관리 시스템(Digital Asset Management System)은 디지털 자산을 관리, 저장, 수집, 구성 및 검색하기 위해 소프트웨어와 하드웨어 및 기타 서비스를 모두 통합하는 복잡한 구조를 가지며, 디지털 자산 관리 시스템을 통해 사용자는 필요할 때 콘텐츠를 찾아 사용할 수 있다.

49 CIDOC CRM(Conceptual Reference Model)은 문화자원 분야의 도메인 온톨로지로 이형의 문화유산 정보를 통합, 연계, 교환할 수 있도록 작성된 온톤로지이다. 2006년 ISO 21127로 제정 및 2014년 개정되었으며 이 모형은 문화유산 정보를 연계하기 위한 기초를 제공하고 있어, 이형의 분산된 정보자원을 연계하여 상위기관에서 통합된 포괄적 자원으로 바꿔주는 역할을 담당하며, 논리적 용어로 이들의 지적 구조모형을 제공한다. 기록관, 박물관, 도서관, 미술관 등 가능한 모든 문화유산관리기관 간의 데이터협력이 가능하도록 확장된 개념이다.

50 더블린코어(Dublin Core)는 웹 문서와 같은 디지털 자원을 기술하는 메타데이터의 일반적인 요소 집합으로 메타데이터를 사용하면 자원에 대한 기본 정보를 쉽게 제공할 수 있고, 검색 엔진에서 이를 활용하여 더 나은 검색 결과를 제공한다.

2) 메타데이터 표준화

• 메타데이터 표준화

메타데이터는 디지털화된 문화유산 데이터에 대한 설명, 출처, 저작권 정보 등을 포함하는 데이터이며, 메타데이터 표준화는 이러한 정보를 일관된 형식으로 제공하여 데이터의 검색성과 활용성을 높인다.

▸ Dublin Core

가장 널리 사용되는 메타데이터 표준 중 하나로, 제목, 작성자, 주제, 설명 등 15개의 기본 요소를 포함하고 있다. 디지털 헤리티지 데이터의 표준으로 사용하기에는 적용 범위 및 무결성 등에 문제가 발생할 수 있어 적극 활용보다는 참조를 통한 새로운 표준화에 대해서 논의되고 있다.

▸ Europeana Data Model (EDM)

Europeana 프로젝트에서 사용되는 메타데이터 표준으로, 다양한 문화유산 데이터를 통합하고 상호 운용성을 높이기 위해 개발되었으며, 현재 가장 앞서가고 있는 표준화 방안이다. 도서관 디지털 데이터 표준화를 위하여 시작되었으나 현재는 문화유산을 포괄하는 데이터 모델로 발전하고 있다.

• 데이터 형식 표준화

디지털화된 문화유산 데이터는 다양한 형식으로 존재할 수 있다. 예를 들어, 이미지, 3D 모델, 텍스트 문서 등이 있으며, 데이터 형식 표준화는 이러한 데이터를 일관된 형식으로 저장하고 관리할 수 있도록 한다.

▸ IIIF (International Image Interoperability Framework)

이미지 데이터의 표준화된 형식을 정의하여, 다양한 이미지 뷰어와 애플리케이션에서 이미지를 일관되게 표시할 수 있도록 한다.

▸ **3D 데이터 표준**

3D 모델 데이터를 표준화된 형식으로 저장하여, 다양한 3D 뷰어와 애플리케이션에서 일관되게 표시할 수 있도록 한다.

• 데이터 저장 및 관리 표준화

디지털화된 문화유산 데이터를 안전하게 저장하고 관리하기 위해 표준화된 절차와 방안을 마련하는 것으로 대부분의 문화유산의 경우 국가적 유산으로 관리되고 있다. 이러한 유산의 디지털 가치에 대해서 관리하고 저장하는 것이 목표이다.

▸ **데이터 백업**

데이터를 정기적으로 백업하여 데이터 손실을 방지하고 다양한 불법적 데이터 손실에 안정적인 데이터 저장 체계를 구축한다.

▸ **보안 관리**

데이터의 무단 접근을 방지하기 위해 보안 관리 방안을 마련하고 데이터의 고유성 및 외부 공격을 안정적으로 해결하는 관리시스템을 구성한다.

• 데이터 공유 및 접근 표준화

디지털화된 문화유산 데이터를 다양한 기관과 연구자들이 공유하고 접근할 수 있도록 표준화된 절차와 방안을 마련하는 것으로 디지털 헤리티지의 가치가 유지되고 다양한 산업에서 활용되기 위한 공공 표준화를 구축하는 것이다.

▸ **오픈 액세스**

저작권이 없는 데이터를 우선으로 모든 사람에게 공개하여, 누구나 자유롭게 접근하고 활용할 수 있도록 한다. 또한 저작권이 존재하는 데이터의 경우 침해없이 정당한 대가를 지불하고 사용할 수 있는 접근 표준화 방안을 의미한다.

▸ API (Application Programming Interface)

데이터를 프로그램적으로 접근하고 활용할 수 있도록 API를 제공하여, 다양한 애플리케이션과 서비스에서 데이터를 활용할 수 있도록 한다.

66 **표준화 기술 활용**

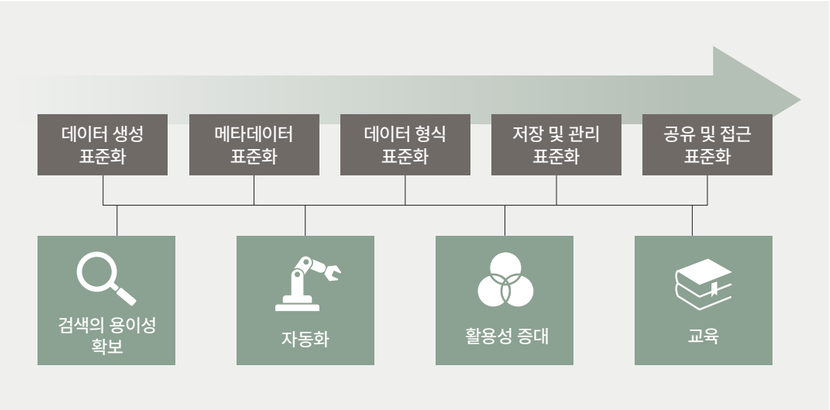


표31 더블린코어 특성

단순성(Simplicity)
문화유산 자료를 디지털로 관리하기 위해 다양한 정보를 처리해야 하는데, 이때 더블린코어의 간단한 구조로 이루어진 더블린코어는 다양한 문화유산 자료에 적용이 가능하며, 빠르게 적용 배포가 가능하다.
통합성(Integration)
더블린코어는 다양한 도메인에서 사용 가능하므로, 다른 메타데이터 스키마와 함께 사용하여 문화유산 정보의 상호 운용성을 향상시키는 것이 가능하다.
유연성(Flexibility)
더블린코어는 기본 요소 집합을 제공하면서도 필요한 경우 새로운 요소를 추가할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. 이는 다양한 커뮤니티와 도메인에서 자신들의 요구에 맞게 더블린코어를 확장하여 사용할 수 있도록 한다.

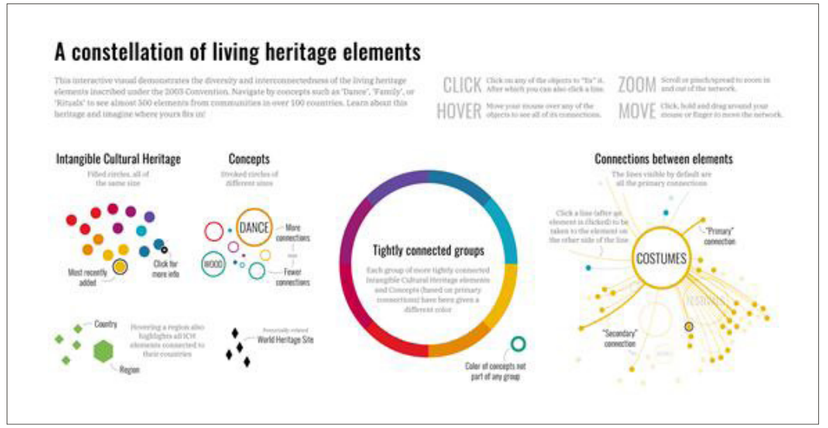
3) 활용 사례

문화유산 메타데이터 관련 대표적인 국외 활용 사례로는 유네스코와 영국박물관 사례 등이 대표적이며, 본 과업에서 구축한 애셋 데이터를 활용한 시범서비스 플랫폼 운영에 대한 사례로는 한국전통문화대학교에서 개발한 문화유산정보시각화연구가 있으며, 메타데이터를 기반으로 3D 데이터 관련 정보를 플랫폼에 가시화할 수 있다.

• UNESCO – Dive into Intangible Cultural Heritage (2018)

유네스코는 2016년에 무형문화유산의 요소(elements)를 유사한 주제로 분류하였고, UNESCO Thesaurus를 활용하여 요소를 색인화하였다. 이 프로젝트는 1,000개의 개념과 15,000개의 관계를 생성하였고, 2018년에 프로토타입을 제작하였다. 결과적으로 다양한 기준(지속 가능 개발, 생물군집, 천연자원, 도메인 협약, 위협)에 따라 정보의 배열이 역동적으로 변화하는 무형문화유산 시각화 지도를 완성하였다.

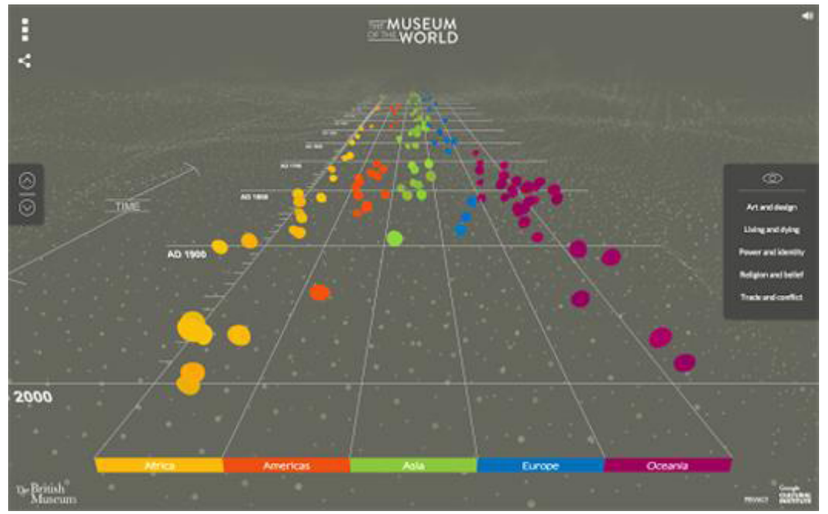
67 유네스코 무형문화유산 요소의 배열



• The Museum of the World (2020)

영국박물관(The British Museum)과 구글 아트 앤 컬처(Google Art & Culture Lab)가 공동으로 작업한 문화유산 시각화의 결과물로 시간, 대륙, 문화를 넘나들면서 상호작용을 통해 선사시대부터 현재까지의 가치가 있는 유물과 그에 대한 정보를 제공한다. 이 도구는 웹 기반의 그래픽 라이브러리인 WebGL로 개발되었다. 또한, 5가지의 주제(예술과 디자인, 삶과 죽음, 권력과 정체성, 종교와 믿음, 교역과 분쟁)로 분류된 검색 기능을 제공한다.

68 영국박물관, Google Art & Culture Lab 문화유산 시각화 WebGL



• Divine Comedy Digital (2021)

Divine Comedy Digital은 단테 알리기에리 협회(Societa Dante Alighieri)가 단테 알리기에리의 서거 700주년을 기념하여 단테의 신곡(Divina Commedia)이 세계의 예술 및 문화유산에 미친 영향을 보여주기 위해 진행한 프로젝트이다. 기록물(단테의 신곡)의 스토리라인에 따라 연관 유물을 시각화해주는 도구를 개발하였고, 프로젝트를 통해 1,000점이 넘는 작품 컬렉션이 탄생하였다.

69 단테 알리기에리 협회 개발 작품 컬렉션 가시화 도구



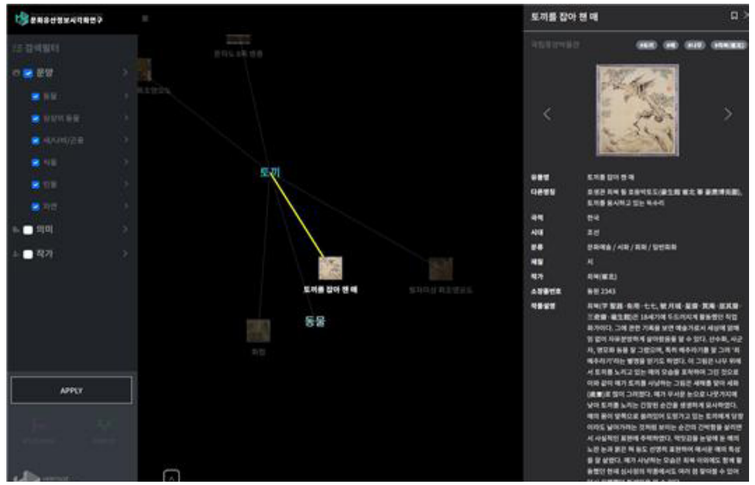
• 한국전통문화대학교 – 문화유산 정보 시각화 연구

한국전통문화대학교에서는 2022년 문화유산 디지털 데이터의 메타데이터를 생산하고 데이터 시각화 연구를 진행하였다[52]. 개발 내용은 작품의 형태, 시대, 재질, 작가, 문양 등에 대한 상세 분류와 각 데이터의 관계망 형성 작업으로 구성되어있다. 또한, 작가 및 작품과 연관된 시대적 타임라인에 대한 시각적 표현을 제공하며 직관적으로 작품에 대해 시간 순서대로 확인할 수 있는 등의 다양한 기능을 제공한다.

70 한국전통문화대학교 문화유산 정보 시각화 연구

52 김보람, 이종욱, "문화유산 관계 정보 시각화 사례 분석 및 도구 제안", 한국콘텐츠학회 한국콘텐츠학회 종합학술대회 논문집, 2022,07.

71 의미정보의 시각적 연계와 메타데이터 설명자료



72 작가 및 작품 관련 시대적 타임라인의 시각화



부록 Appendix

표

표 1 초고해상도 기가픽셀데이터 구축 및 후처리 프로그램 026
표 2 반사율변환이미징 데이터 구축 및 후처리 프로그램 027
표 3 3차원 스캔데이터 구축 및 후처리 프로그램 028
표 4 사진측량 데이터 구축 및 후처리 프로그램 029
표 5 2D 데이터 포맷 029
표 6 2D 데이터 포맷별 특징 030
표 7 3D 데이터 포맷 031
표 8 3D 데이터 포맷별 특징 032
표 9 용어 설명 (계속) 033
표 10 용어 설명 034
표 11 고구려 애셋 구축 대상 대표 유형 039
표 12 장비별 특성 및 유형 분류 040
표 13 포토레지스트레이션 촬영의 데이터 획득 조건 046
표 14 유로피아나의 파라데이터 항목 046
표 15 작업내역 기록지 - 계획 수립 047
표 16 초고해상도 기가픽셀 이미지 취득 조건 050
표 17 반사율변환이미징 취득 조건 051
표 18 2차원 데이터 구축 - 기가픽셀 061
표 19 2차원 데이터 구축 - 반사율변환이미징(RTI) 062
표 20 3차원 데이터 구축 - 3D 스캔 063
표 21 3차원 데이터 구축 - 매핑소스 064
표 22 RTI Viewer 렌더링 모드 074
표 23 2차원 데이터 후처리 - 기가픽셀 079
표 24 2차원 데이터 후처리 - 반사율변환이미징(RTI) 081
표 25 3차원 데이터 후처리 - 3D 스캔 082
표 26 3차원 데이터 후처리 - 매핑소스 084
표 27 2차원 데이터 평가 및 검토 090
표 28 2차원 데이터 평가 및 검토 091
표 29 3차원 데이터 평가 및 검토 092
표 30 적용 기술별 콘텐츠 목적에 따른 데이터 포맷 096
표 31 더블린코어 특성 100

그림

그림 1 디지털 헤리티지 변환과정 015
그림 2 문화유산의 디지털 기록용 기술 017
그림 3 2차원 데이터 관련 기술 018
그림 4 렌즈 조리개값을 확인하는 MTF 차트 019
그림 5 RTI 데이터 생성 원리 020
그림 6 3차원 데이터 관련 기술 022
그림 7 3D 스캐너의 파장 송수신 원리 023
그림 8 비행시간(ToF) 계산 요소 023
그림 9 위상변이 방식의 파동 위상차 분석 024
그림 10 광삼각법 방식의 삼각함수 025
그림 11 레이저 송출방식과 광학패턴 송출 방식 025
그림 12 문화유산 재질적 특성 036
그림 13 주변환경에 따라 달라지는 문화유산의 색상 037
그림 14 조명에 따라 달라지는 문화유산의 색상 037
그림 15 초고해상도 기가픽셀 촬영 041
그림 16 장망원 렌즈 종류(좌측부터 600mm, 400mm, Teleconverter) 041
그림 17 Dome 기반의 자동촬영 RTI 042
그림 18 Highlight 기반의 수동촬영 RTI 042
그림 19 단렌즈 종류 (좌: 50mm, 우: 90mm) 043
그림 20 구조광 장비 유형 044
그림 21 대상 크기 및 복잡도 별 사용 장비 045
그림 22 기가픽셀 노달포인트 설정 049
그림 23 3D 데이터 취득 (좌: 고정밀 스캐너 데이터, 우: 중정밀 스캐너 데이터) 052
그림 24 Photo Registration 데이터 취득 과정 053
그림 25 컬러(그레이)차트를 활용한 데이터 취득 053
그림 26 대상 형태(병풍)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정 054
그림 27 대상 형태(족자)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정 055
그림 28 대상 형태(회화)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정 055
그림 29 대상 형태(화첩 전적류)에 따른 초고해상도 기가픽셀 촬영 설정 055
그림 30 대상 촬영 면적에 따른 반사율변환이미징 촬영 설정 056
그림 31 대상 형태에 따른 촬영 설정 056
그림 32 대상 촬영 면적에 따른 분할촬영 057
그림 33 3D 데이터 취득 (좌: 중정밀 데이터, 우: 고정밀 데이터) 058
그림 34 대상 재질에 따른 스캔 방식 058
그림 35 대상 재질에 따른 스캔 방식 059
그림 36 대상 형태에 따른 다방향 스캔 059

그림 37 대상 형태에 따른 촬영 설정 059
그림 38 대상 크기에 따른 사진측량기반 포토레지스트레이션 촬영 설정 060
그림 39 대상 형태에 따른 촬영 설정 060
그림 40 대상 형태에 따른 촬영 설정 061
그림 41 초고해상도 기가픽셀 데이터 후처리 작업도 066
그림 42 반사율변환이미징 데이터 후처리 작업도 066
그림 43 Sony Remote 촬영 프로그램 및 Rodeon 프로그램 067
그림 44 초고해상도 기가픽셀 데이터 스티칭 067
그림 45 초고해상도 기가픽셀 데이터 왜곡 보정 068
그림 46 초고해상도 기가픽셀 데이터 후처리 작업 (틈제거 공정) 068
그림 47 기가픽셀 이미지 컬러레이어 분리 작업 069
그림 48 컬러 레인지 활성화 작업 069
그림 49 컬러레이어 분리 결과물 070
그림 50 Adobe Bridge 프로그램을 통한 이미지 보정 071
그림 51 RTI Builder 프로그램을 활용한 데이터 후처리 071
그림 52 RTI Viewer 창 화면 및 기능 072
그림 53 RTI Viewer 컨트롤 패널 기능 073
그림 54 RTI Viewer Navigator 탭 기능 073
그림 55 3D 데이터 후처리 작업도 077
그림 56 Fine Registration을 통한 개별 레이어 정합 077
그림 57 Global Registration을 통한 전체 레이어 정합 078
그림 58 사진측량 기반 포토레지스트레이션 (좌: 원시데이터, 우: 보정데이터) 078
그림 59 Photo Registration의 Photo Set 079
그림 60 RAW 파일 보정 및 TIFF 파일 추출 087
그림 61 스티칭 구역 및 최종 산출물 확인 087
그림 62 원형 사진, 최종 산출물 비교 (좌: 모자이크 사진, 우: 스티칭 결과물) 088
그림 63 RAW 파일 보정 및 JPG 파일 추출 088
그림 64 원형 사진 및 최종 산출물 비교 089
(좌측 상단: 원형사진, 우측 상단: Defalut Map,
좌측 하단: Specular Enhancement, 우측 하단: Normals Visualization)
그림 65 데이터 체계 공정도 (예시 bon006340-01) 095
그림 66 표준화 기술 활용 099
그림 67 유네스코 무형문화유산 요소의 배열 101
그림 68 영국박물관, Google Art & Culture Lab 문화유산 시각화 WebGL 101
그림 69 단테 알리기에리 협회 개발 컬렉션 가시화 도구 102
그림 70 한국전통문화대학교 문화유산 정보 시각화 연구 102
그림 71 의미정보의 시각적 연계와 메타데이터 설명자료 103
그림 72 작가 및 작품 관련 시대적 타임라인의 시각화 103

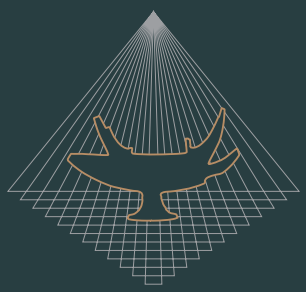
문화유산
디지털 애셋

표준
가이드라인
2024

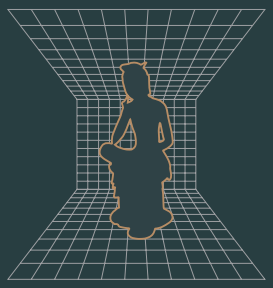
CULTURAL HERITAGE
DIGITAL ASSET
STANDARD GUIDELINES 2024

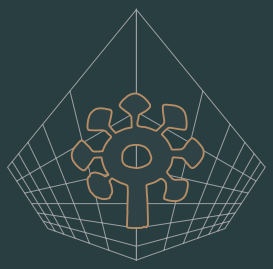
인쇄일	2024년 12월 23일
발행일	2024년 12월 23일
발행	문화유산기술연구소
주소	대전 중구 계룡로 839
전화	042-222-2778
홈페이지	www.tric.or.kr
ISBN	979-11-969760-1-9
디자인	원아이

※ 무단 전재와 무단 복제, 배포 등을 금합니다.









문화유산기술연구소
TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE FOR CULTURE & HERITAGE

ETRI
한국전자통신연구원

국립중앙박물관
National Museum of Korea

ISBN 979-11-969760-1-9